



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento Meteorologico

Dipartimento Geologico, Idrogeologico e Idrografico

ANALISI METEOROLOGICA E IDROLOGICA POST-EVENTO

18-21 GENNAIO 2026

Febbraio 2026

Sommario

INTRODUZIONE	3
1. SITUAZIONE SINOTTICA	4
2. SITUAZIONE A SCALA REGIONALE E DESCRIZIONE DEI FENOMENI	8
2.1. PRECIPITAZIONI	8
2.2. VENTO	10
2.3. MOTO ONDO SO	14
2.4. MAREA E LIVELLI IDROMETRICI	15
3. CONFRONTO CON L'EVENTO STORICO DELL'OTTOBRE 1951	18
4. ANALISI IDROLOGICA	21
4.1. IL BACINO DEL RIU CIXERRI	22
4.1.1. ANALISI PLUVIOMETRICA	22
4.1.2. ANALISI IDROMETRICA	23
4.2. IL BACINO DEL RIU MURMUREI	25
4.2.1. ANALISI PLUVIOMETRICA	25
4.2.2. ANALISI IDROMETRICA	26
4.3. IL BACINO DEL FIUME TIRSO A RIFORNITORE TIRSO	27
4.4. ANALISI PLUVIOMETRICA	27
4.4.1. ANALISI IDROMETRICA	28
4.5. IL BACINO DEL PADROGIANO	29
4.5.1. ANALISI PLUVIOMETRICA	29
4.5.2. ANALISI IDROMETRICA	30
4.6. IL BACINO DEL POSADA	32
4.6.1. ANALISI PLUVIOMETRICA	32
4.6.2. ANALISI IDROMETRICA	33
4.6.3. SOPRALLUOGO DEL 19, 20 E 21 GENNAIO 2026	39
4.7. IL BACINO DEL CEDRINO	43
4.7.1. ANALISI PLUVIOMETRICA	43
4.7.2. ANALISI IDROMETRICA	44
4.7.3. SOPRALLUOGO DEL 21 E 22 GENNAIO 2026	54
4.8. IL BACINO DEL PRAMAERA	57
4.8.1. ANALISI PLUVIOMETRICA	57
4.8.2. ANALISI IDROMETRICA	58
4.8.3. SOPRALLUOGO DEL 22 GENNAIO 2026	59
4.9. IL BACINO DEL QUIRRA	61
4.9.1. ANALISI PLUVIOMETRICA	61
4.9.2. ANALISI IDROMETRICA	62
4.10. IL BACINO DEL FLUMENDOSA	64
4.10.1. ANALISI PLUVIOMETRICA	65
4.10.2. ANALISI IDROMETRICA	66
4.10.3. SOPRALLUOGO DEL 19, 20 E 21 GENNAIO 2026	77
4.10.4. CONFRONTO EVENTO 14-19 OTTOBRE 1951	90
4.11. IL BACINO DEL RIU PICOCCA	91
4.11.1. ANALISI PLUVIOMETRICA	91
4.11.2. ANALISI IDROMETRICA	92
5. CONCLUSIONI	93

A cura di

R. Bussa, M. Cicoria, M. Fiori, E. Perra, A. Ruju, G. Tocco, P.L. Trudu, D. Caracciolo, A.M.S. Delitala

INTRODUZIONE

Tra la serata di domenica 18 e mercoledì 21 gennaio la Sardegna ha subito gli effetti del cosiddetto *Ciclone Harry*, una profonda area di bassa pressione che ha generato precipitazioni diffuse e persistenti (soprattutto sui settori orientali) accompagnate da venti tempestosi e forti mareggiate lungo le coste esposte. Le criticità sul territorio sono state numerose: frane, smottamenti, piene ed esondazioni dei corsi d'acqua, oltre ad erosione costiera e allagamenti dovuti alle intense mareggiate e allo *storm surge*, con danni estesi alle infrastrutture e attività economiche.

Le precipitazioni avvenute durante l'evento hanno determinato il superamento delle soglie idrometriche di allerta in varie sezioni idrometriche e per alcune è stato superato anche il massimo livello idrometrico storicamente registrato da quando sono in attività le stazioni in telemisura.

Il presente rapporto si propone di caratterizzare l'evento dal punto di vista meteorologico e idrologico e metterlo in relazione con episodi analoghi del passato.

1. SITUAZIONE SINOTTICA

Nella giornata di sabato 17 gennaio un'area depressionaria sulla Penisola Iberica ha iniziato la sua fase di approfondimento tra la Spagna e il Nord Africa (Figura 1). Il servizio meteorologico spagnolo AEMET ha associato alla perturbazione il nome Harry, rientrando nei parametri del progetto Storm Naming di EUMETNET, al quale per l'Italia partecipa il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare. Domenica 18 gennaio il minimo di bassa pressione situato in prossimità dello Stretto di Gibilterra era ancora poco profondo (1008 hPa), tuttavia il gradiente barico al suolo nella direttrice sud-ovest/nord-est risultava già marcato, per la presenza un robusto campo anticiclonico sull'Europa Orientale, con massimi fino a 1046 hPa (Figura 2).

Col passare delle ore la circolazione si è spostata verso sud, raggiungendo il cuore dell'Algeria, e contemporaneamente avanzava lentamente verso levante, rallentata dal succitato anticiclone sull'Europa Orientale. In tale scenario il flusso di correnti sud-orientali verso la Sardegna si è progressivamente intensificato, e con esso anche le precipitazioni, prevalentemente di tipo avvertivo sui settori orientali dell'Isola.

Nella giornata di lunedì 19 gennaio il centro di bassa pressione si è posizionato tra la Libia e la Tunisia; nelle ore centrali il minimo raggiungeva i 1002 hPa, ma il dato più rilevante è stato l'elevato gradiente barico (sud-ovest/nord-est) che si è instaurato tra il Canale di Sardegna e il Medio-Basso Tirreno (Figura 3). Tra il minimo depressionario sulla Tunisia e i massimi dell'anticiclone di blocco sull'Ucraina, a circa 2000 km di distanza, la differenza di pressione raggiungeva circa 40 hPa, valore molto elevato che ha determinato l'intensa e persistente ventilazione che ha interessato la Sardegna fino alle prime ore di mercoledì 21 gennaio.

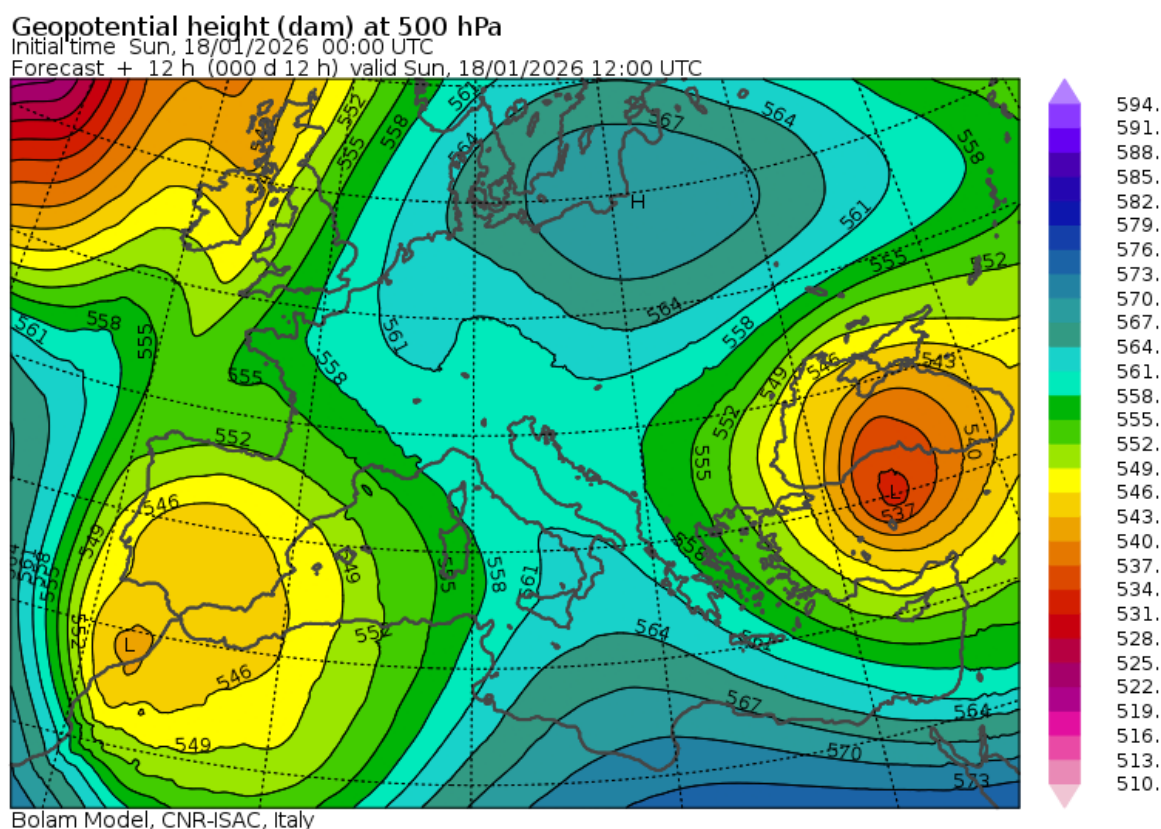


Figura 1: Altezza di geopotenziale a 500 hPa (gpdam) del 18/01/2026 alle 00:00 UTC (CNR-ISAC Bologna).

In questo lasso temporale, fino alla giornata di martedì 20 gennaio, si è assistito alla fase più acuta dell'ondata di maltempo, con precipitazioni diffuse sui settori orientali e meridionali dell'Isola, anche a carattere di rovescio o temporale e con cumulati molto elevati soprattutto tra Ogliastro e Baronia. I venti si sono intensificati con raffiche tempestose prossime a 100 km/h in pianura e superiori ai 130 km/h in montagna, complice anche la formazione di un minimo di bassa pressione secondario sullo stretto di Sicilia, in moto retrogrado verso il Canale di Sardegna e le Baleari (Figura 4).

Il forte gradiente barico su un'area estesa ha innescato inoltre una ventilazione sciroccale intensa, su un ampio fetch dal Mar Libico verso nord-ovest, generando una mareggiata eccezionale da sud-est dalle caratteristiche particolari e impattanti. Sulle coste meridionali e orientali della Sardegna, infatti, si è osservata la concomitanza di mare grosso e formato con periodo prossimo a 12 secondi risultante dalla convergenza delle mareggiate generate nel Tirreno e nei Canali di Sicilia e Sardegna, unito ad uno *storm surge* legato ai bassi valori di pressione e ai forti venti. Nel corso del 20 gennaio il centro di bassa pressione si è spostato lentamente verso est raggiungendo il mare aperto a sud della Sicilia. Un sistema convettivo alla mesoscala, sviluppatosi lunedì 19 a nord della Tunisia e accompagnato da intensa attività elettrica, ha proseguito verso il Mar Libico senza interessare la Sardegna, che invece ha continuato a essere colpita da precipitazioni stratiformi persistenti.

Mercoledì 21 gennaio il sistema depressionario si è spostato verso il Mar Ionio, allontanandosi ulteriormente dalla Sardegna e favorendo l'esaurimento delle precipitazioni. La residua ventilazione nord-orientale a sud-est dell'Isola si è attenuata nel corso della giornata, così come il moto ondoso.

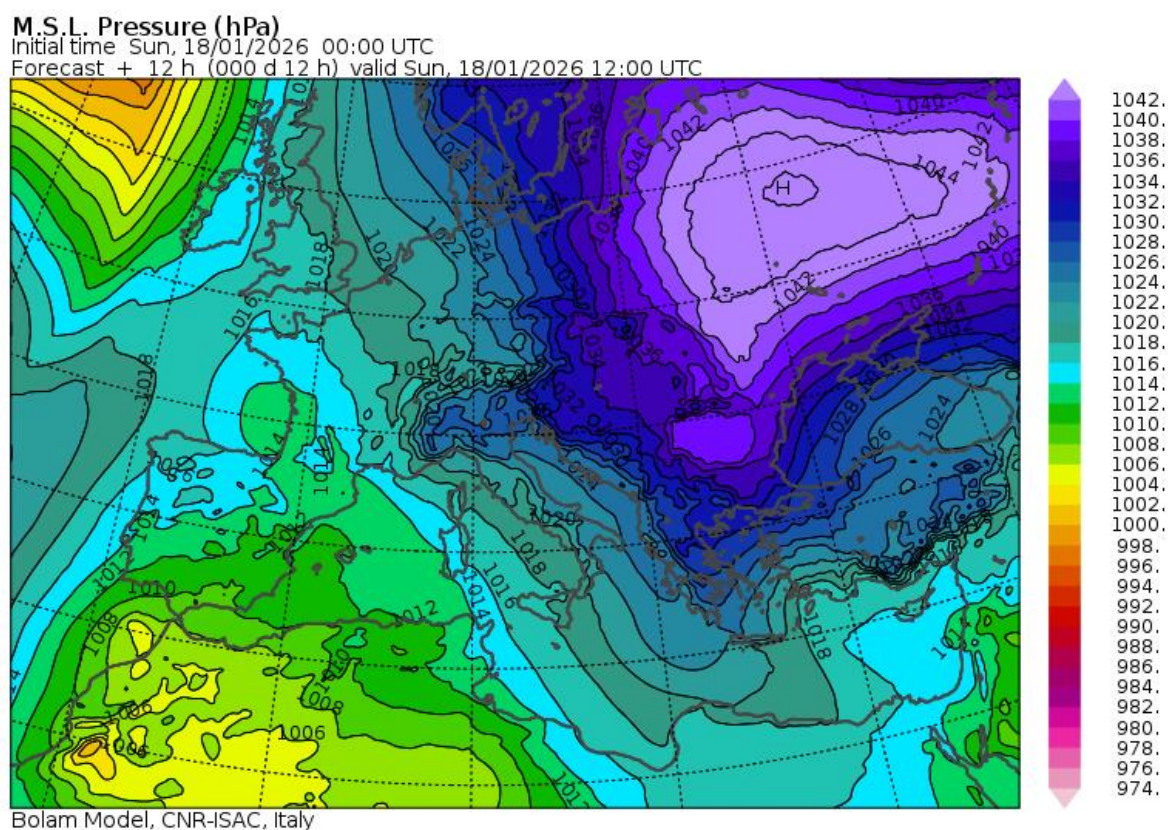


Figura 2. Pressione al livello del mare (hPa) del 18/01/2026 alle 00:00 UTC (CNR-ISAC Bologna).

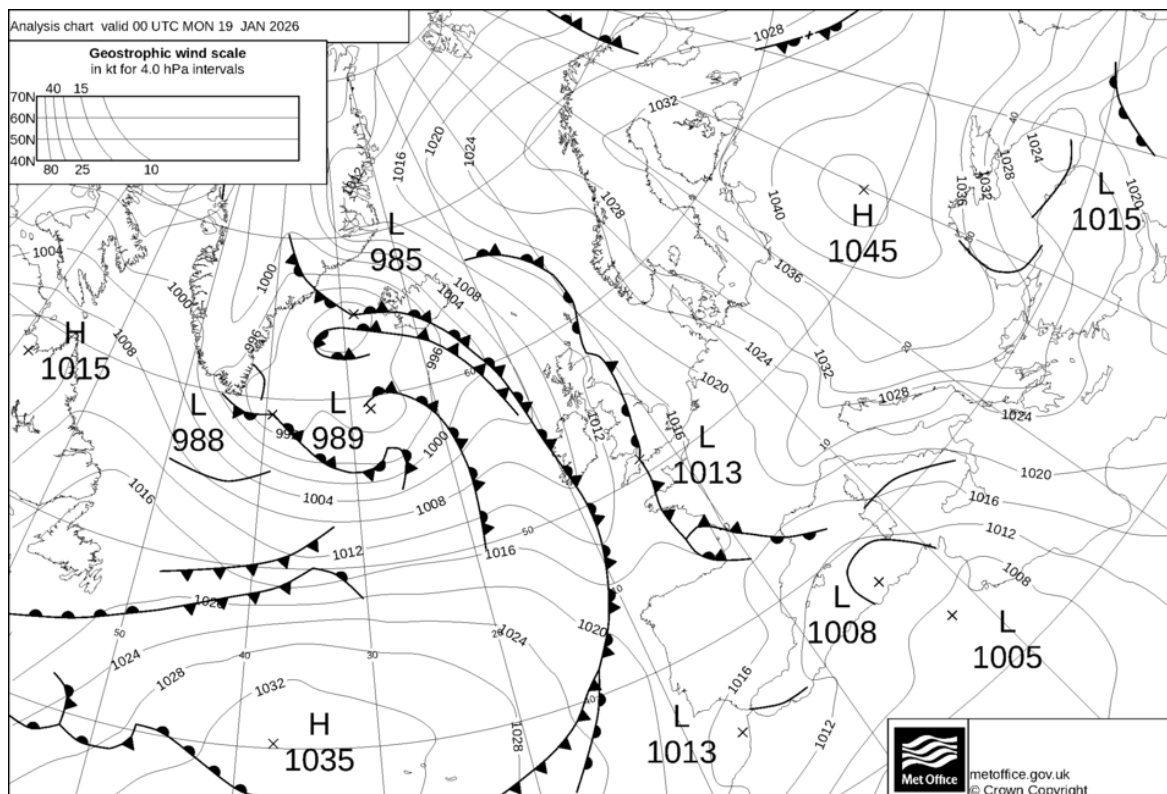
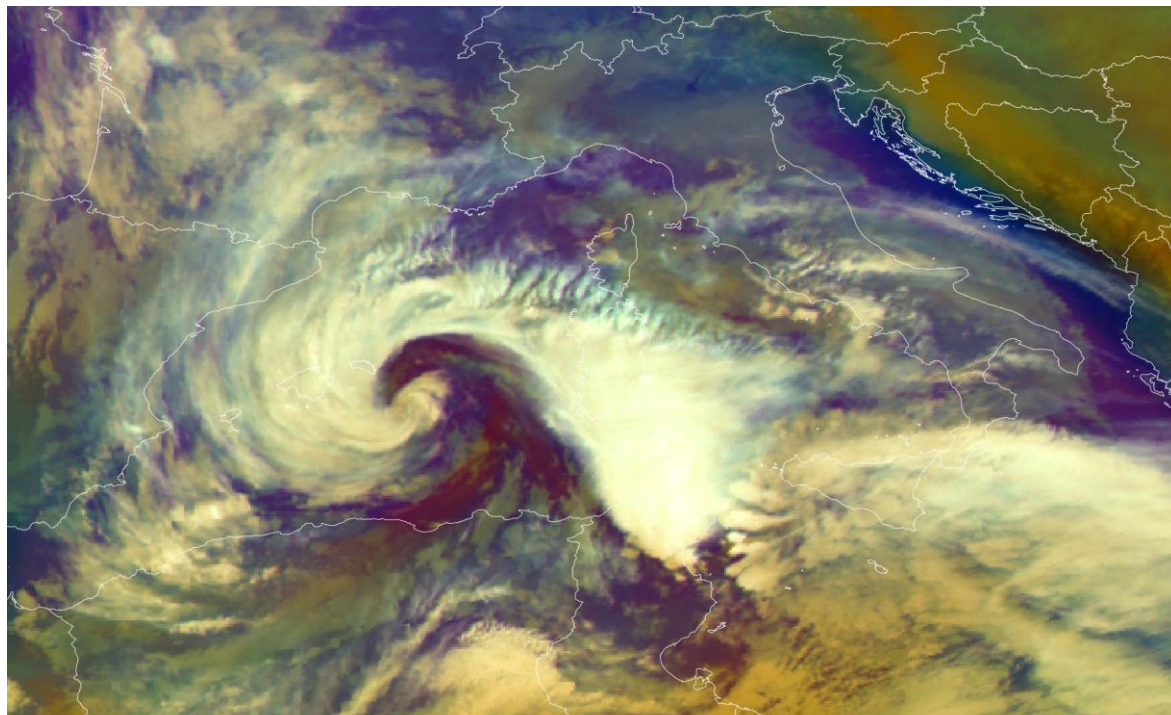


Figura 3. Analisi della pressione al suolo (hPa) e fronti (UK Met Office).

Le analisi climatologiche disponibili indicano che il Ciclone Harry rientra in uno scenario meteorologico che, nel contesto mediterraneo attuale, tende a generare impatti più severi rispetto al passato. Lo studio pubblicato dal gruppo ClimaMeter¹ mostra che eventi con configurazioni simili al ciclone Harry presentano oggi venti più intensi di circa 4-8 km/h (circa +15%) rispetto al passato, un segnale attribuito principalmente al riscaldamento climatico antropico. Questa intensificazione favorisce condizioni più favorevoli a mareggiate, trasporto di umidità e intense precipitazioni, aumentando l'esposizione delle coste a impatti più marcati durante cicloni mediterranei invernali.

¹ <https://www.climameter.org/20260120-mediterranean-cyclone-harry>



 **EUMETSAT**

2026-01-19 18:00:00 UTC

Figura 4. Airmass RGB - MSG - 0 degree - del 19/01/2026 alle 18:00 UTC (EUMETSAT).

2. SITUAZIONE A SCALA REGIONALE E DESCRIZIONE DEI FENOMENI

2.1. Precipitazioni

Dal punto di vista precipitativo l'evento in analisi è stato caratterizzato da precipitazioni persistenti e di lunga durata che hanno insistito particolarmente sui settori orientali dell'Isola. Dal giorno 18 al 21 gennaio la Sardegna ha ricevuto precipitazioni diffuse su tutto il territorio, a carattere prevalentemente stratiforme con numerosi rovesci e isolati temporali non forti. La convezione più intensa era infatti bloccata per la maggior parte del tempo sulla Tunisia. Le reti pluviometriche hanno comunque registrato localmente cumulate orarie superiori a 30 mm/h sui settori orientali: 35.0 mm/h a Genna Silana (Urzulei, NU) il giorno 19 intorno alle 22:00 UTC. Per il resto, le cumulate orarie sono state generalmente inferiori ai 20 mm.

Come descritto nella sezione 1, l'evento meteorologico è iniziato il giorno 18 quando precipitazioni isolate anche di natura orografica, alimentate da un flusso umido orientale nei bassi strati, hanno iniziato a interessare la Sardegna a partire dai settori orientali. In questa fase le precipitazioni hanno assunto carattere stratiforme e di locale rovescio o temporale, come si evince dall'immagine radar del massimo di riflettività orizzontale delle ore 12:00 UTC (Figura 5a). Si nota per l'appunto un modesto sviluppo verticale delle precipitazioni (sezioni a dx e in alto nell'immagine) con locali massimi di riflettività anche superiori a 40 dBZ. Il radiosondaggio di Decimomannu lanciato alla stessa ora (Figura 5b) mostra infatti energia disponibile per la convezione confinata nella medio-bassa atmosfera con uno strato abbastanza umido dalla superficie a 850 hPa, compatibile con convezione di basso livello.

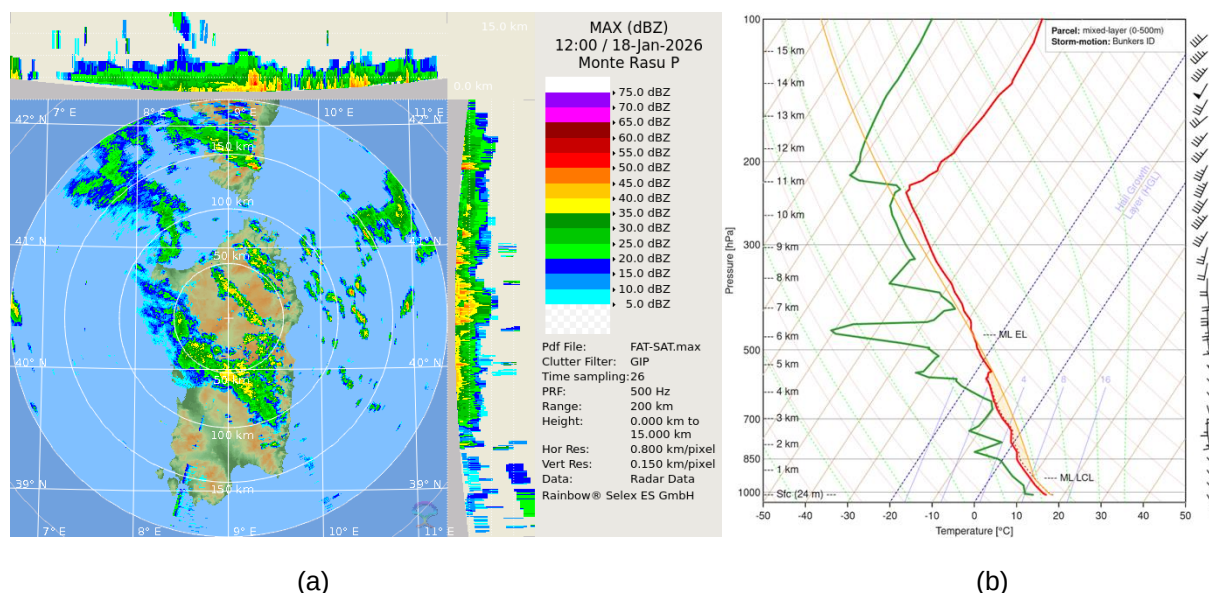


Figura 5. Massimo di riflettività verticale (dBZ) (a) e Radiosondaggio di Decimomannu (b) del 18/01/2026 alle 12:00 UTC (rawinsonde.com).

Tra la notte del 18 e la prima mattina del 19, in concomitanza del posizionamento del minimo barico sul Canale di Sicilia, si è osservata della convezione stazionaria sulla Tunisia che ha prodotto un esteso sistema nuvoloso stirato in direzione del Canale di Sardegna (Figura 6). L'Isola si è trovata pertanto interessata dalla parte prevalentemente stratiforme associata all'esteso sistema convettivo il quale è rimasto stazionario per il resto della giornata del 19. Questa situazione ha determinato precipitazioni persistenti specie sui settori orientali dell'Isola che nel corso della giornata sono aumentate progressivamente di intensità e diffusione (Figura 7a). I profili atmosferici osservati alle 12:00 UTC del 19 e alle 00:00 UTC del 20 mostrano infatti sostanziale assenza di energia disponibile per la convezione e condizioni sature tra 850 hPa e 700 hPa, mentre uno strato più secco ha nel frattempo fatto il suo ingresso nei bassi strati, a quote bariche inferiori a 850 hPa. In Figura 7b si mostra per concisione il radiosondaggio del 20 alle 00:00 UTC, molto simile a quello osservato 12 ore prima, ancora a confermare la persistenza delle caratteristiche atmosferiche nelle diverse fasi dell'evento.

Dalla nottata e verso il giorno successivo, 20 gennaio, in corrispondenza della rotazione dei flussi da est nei bassi strati, il sistema precipitante di cui sopra si è progressivamente confinato tra Canale e Mar di

Sardegna. Ciò ha permesso ulteriori precipitazioni - seppur di intensità minore e ormai in prevalenza orografiche - sui settori orientali e un'attenuazione dei fenomeni sui settori meridionali, meno esposti ai flussi da levante (Figura 8a). Nel contempo il flusso orientale nei bassi strati si era leggermente intensificato e si osservava l'ingresso di aria più secca in quota (Figura 8b). Dalla serata del 20, l'ingresso di correnti più deboli e secche da nord-est ha determinato una decisa attenuazione dei fenomeni sull'Isola, i quali sono risultati più sporadici e ancora meno intensi, sino al completo esaurimento nella tarda mattinata del 21.

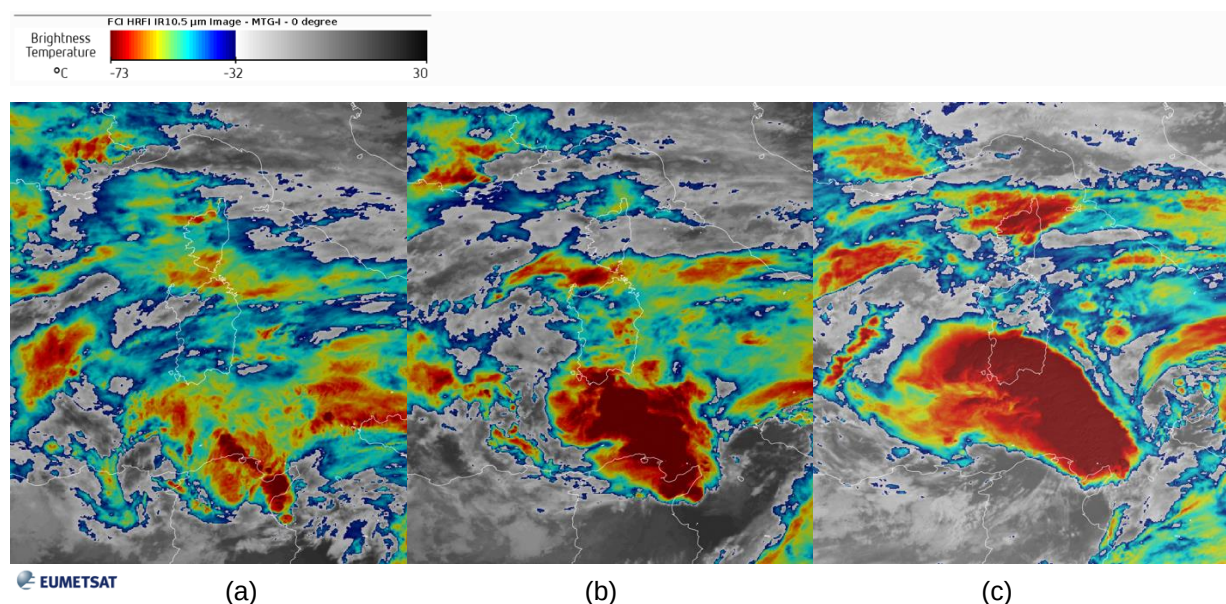


Figura 6. Sequenza MSG Sandwich VIS/IR del 19/01/2026 alle 03:00 (a), 06:00 (b) e 09:00 UTC (c) (view.eumetsat.int).

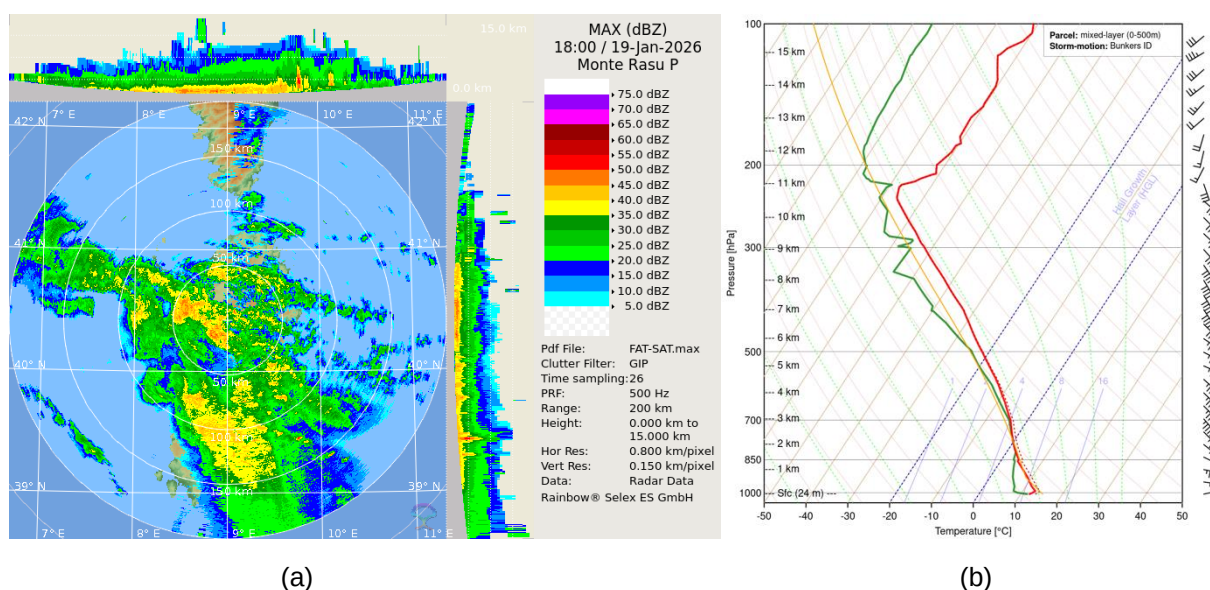


Figura 7. Massimo di riflettività verticale (dBZ) del 19/01/2026 alle 18:00 UTC (a) e Radiosondaggio di Decimomannu (b) del 20/01/2026 alle 00:00 UTC (rawinsonde.com).

In Figura 9 si riportano le mappe dei cumulati di pioggia e il relativo rapporto con la media climatica dal 18 al 21 gennaio. Si nota l'impronta dei flussi orientali dominanti durante l'evento, con precipitazioni associate che hanno cumulato al suolo valori generalmente superiori a 100 mm e localmente superiori a 400 mm, con massimi locali in Ogliastra oltre i 500 mm. In particolare, 557.8 mm a Genna Tuvara (Gairo, OG), 512.3 mm a Villagrande Strisaili (OG) e 511.0 mm a Gairo Taquisara (OG). I cumulati descritti risultano superiori alla media su tutti i settori orientali e meridionali dell'Isola, con valori del rapporto diffusamente superiori a 2, localmente sino a 5 in Ogliastra.

L'evento precipitativo descritto si inserisce in un gennaio particolarmente piovoso in Sardegna in cui la mediana delle precipitazioni a livello regionale è pari a tre volte la mediana climatologica di riferimento

1981-2010. Dall'analisi preliminare basata sui dati pluviometrici di gennaio dal 1961 a oggi risulta che gennaio 2026 è stato il più piovoso in assoluto.

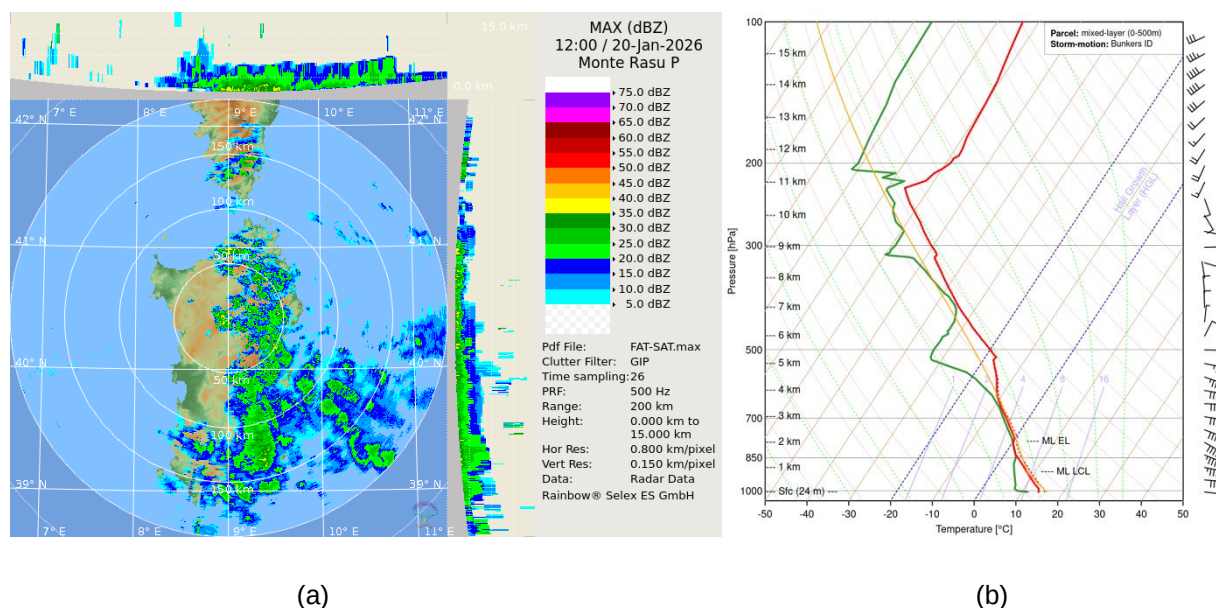


Figura 8. Massimo di riflettività verticale (dBZ) (a) e Radiosondaggio di Decimomannu (b) del 20/01/2026 alle 12:00 UTC (rawinsonde.com).

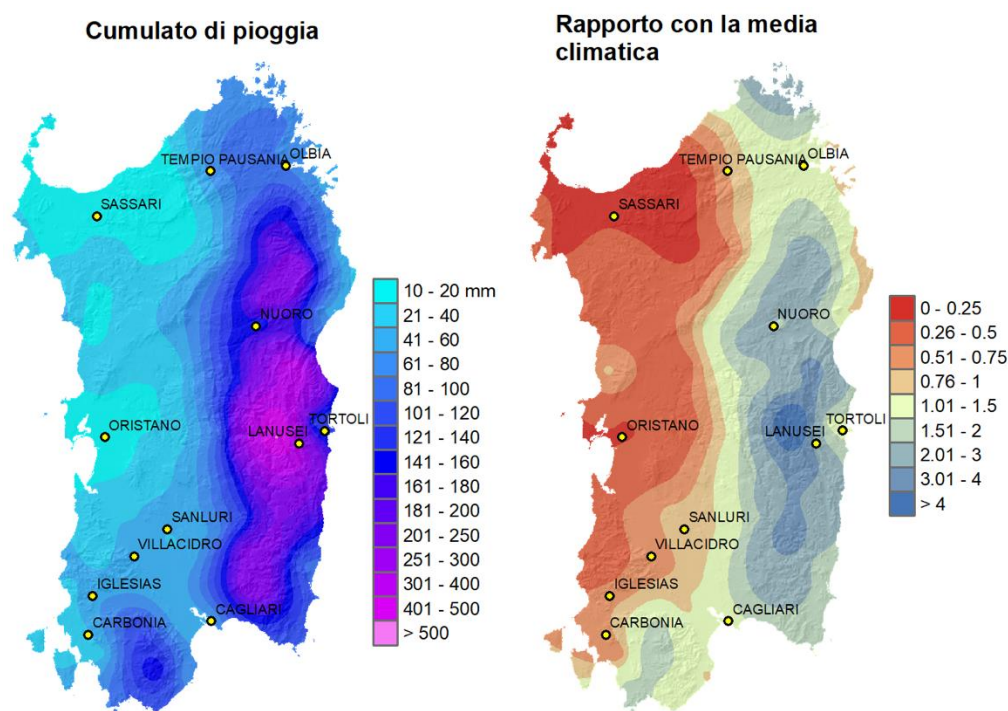


Figura 9. Precipitazioni totali registrate dalle reti gestite dal Dipartimento Meteorologico dell'ARPAS dal 18 al 21 gennaio e rapporto con la media climatica 1981-2010.

2.2. Vento

L'evento precipitativo è stato accompagnato anche da intensa ventilazione sud-orientale sulla Sardegna con massimi diffusi di vento medio di intensità forte (>10.8 m/s) e raffiche sino a tempesta (>24.5 m/s) al livello del mare o a quote di pianura. In Tabella 1 vengono mostrati sinteticamente i valori massimi di vento medio e raffiche registrati da stazioni selezionate appartenenti alle reti ARPAS dal 18 al 21 gennaio.

In Figura 10 si riportano i massimi di vento medio (barre blu) e raffiche (barre arancioni) dal 18 al 21 gennaio sulle stazioni gestite dal Dipartimento Meteoclimatico dell'ARPAS. Per concisione si mostrano solo i dati delle stazioni per cui sono disponibili sia i massimi di vento medio che le raffiche. Come anticipato, gran parte delle stazioni hanno misurato venti di intensità almeno forte con valori di burrasca sui rilievi. Le raffiche registrate dalle reti anemometriche sono state molto intense, con valori che, sui rilievi del Sulcis e nei pressi dei comuni montani del Gennargentu, hanno superato i 35 m/s. La località più ventosa è stata Iglesias San Michele (loc. Punta San Michele. 905 m s.l.m.) con massimo vento medio di 24.6 m/s (89 km/h) e raffica di 38.3 m/s (138 km/h). A quote di pianura i massimi di entrambe le grandezze sono stati osservati a Bosa (loc. Monte Ferru. 162 m s.l.m.), con 15.5 m/s (56 km/h) e 26.2 m/s (94 km/h) rispettivamente; seguono Stintino (68 m s.l.m.) con 15.3 m/s e 21.5 m/s, Santa Teresa Gallura (102 m s.l.m.) con 14.8 m/s e 22.8 m/s e Cagliari (loc. Molentargius. 0 m s.l.m.) con 14.8 m/s e 23.9 m/s. I picchi di ventilazione citati sono stati osservati tra le prime ore e la prima mattina del giorno 20 in corrispondenza dell'aumento di ventilazione sinottica descritto nella sezione 1.

Stazione	Vento medio		Raffica	
	[m/s]	[km/h]	[m/s]	[km/h]
San Teodoro RU	14.6	52	21.6	78
Cagliari Molentargius	14.8	53	23.9	86
Santa Teresa Di Gallura RU	14.8	53	22.8	82
Narcao Monte Rosas	14.9	53	28.4	102
Arbus Ingurtosu	15.3	55	20.8	75
Luras RU	15.3	55	24.2	87
Stintino RU	15.3	55	21.5	77
Bosa RU	15.5	56	26.2	94
Pattada RU	15.8	57	25.1	90
Sadali RU	15.9	57	24.0	86
Fonni RU	16.2	58	36.6	132
Perdasdefogu RU	16.4	59	28.1	101
Macomer RU	16.9	61	26.9	97
Bitti RU	17.0	61	28.9	104
Masainas RU	17.2	62	28.6	103
Meana Sardo RU	17.6	63	28.3	102
Domus De Maria RU	18.2	65	32.6	117
Seui RU	18.3	66	35.6	128
Orgosolo Monte Novo	19.2	69	29.0	104
Santu Lussurgiu Badde Urbara	20.2	73	27.6	99
Tempio Limbara	21.8	78	34.4	124
Desulo Perdu Abes	22.6	81	35.9	129
Santadi Punta Sebera	24.5	88	37.2	134
Iglesias San Michele	24.6	89	38.3	138

Tabella 1. Vento medio e raffiche, valori massimi registrati da stazioni selezionate appartenenti alle reti ARPAS dal 18 al 21 gennaio.

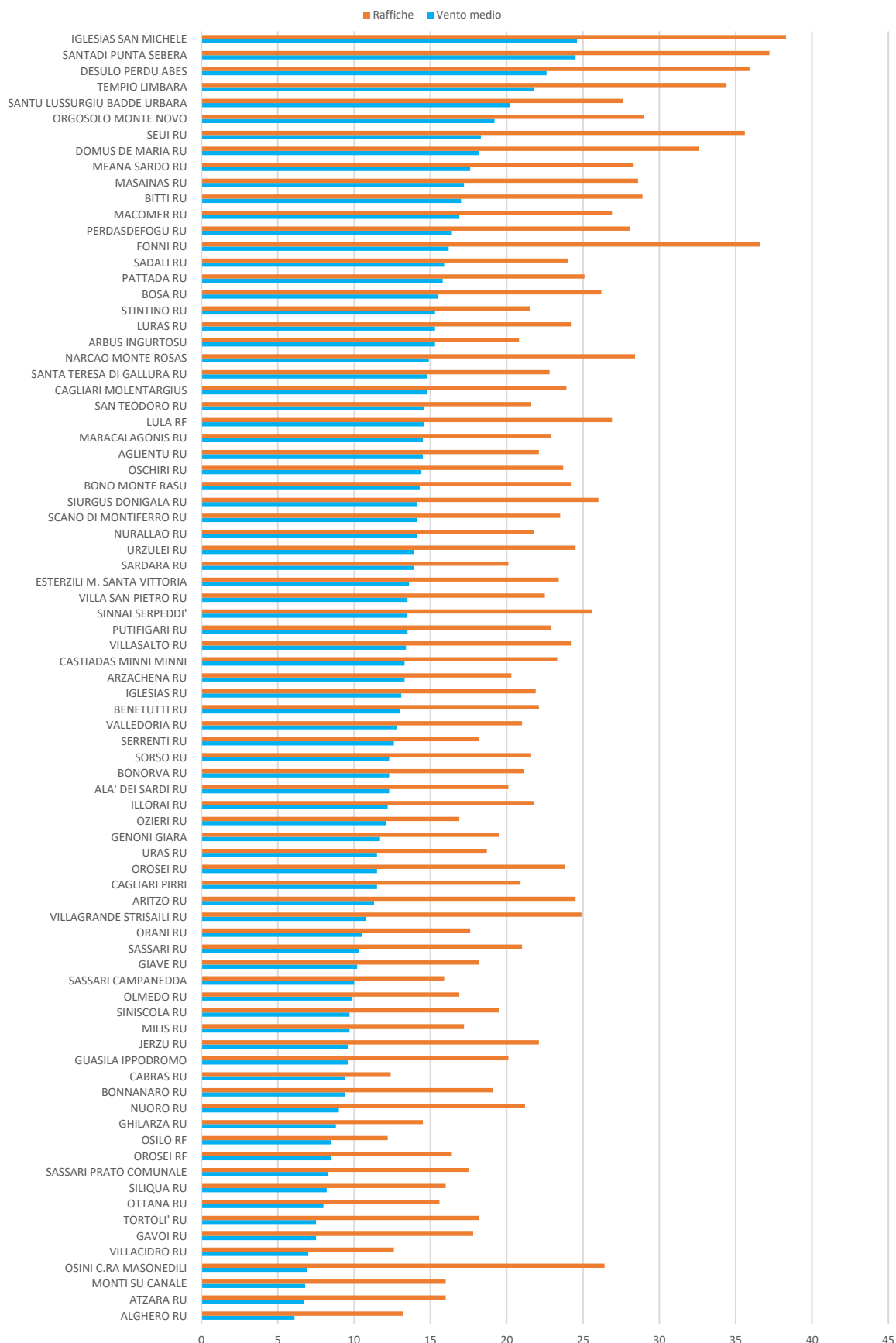


Figura 10. Massimi di vento medio (barre blu) e raffiche (barre arancioni) dal 18/01/2026 al 21/01/2026 sulle stazioni gestite dal Dipartimento Meteorologico dell'ARPAS. I massimi di vento medio sono calcolati su 10 minuti per tutte le stazioni; i massimi di raffica sono calcolati su 10' per le stazioni RU. su 60' per le altre stazioni (RF).

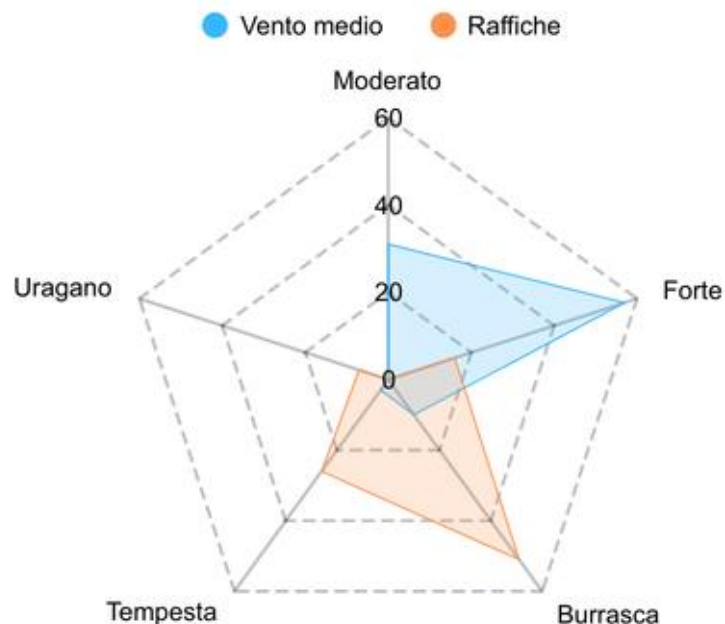


Figura 11. Percentuali di occorrenza di vento medio e raffiche per classi di intensità in base alla Scala Beaufort: forte (10.8 m/s - 17.2 m/s), burrasca (17.1 m/s - 24.4 m/s), tempesta (24.4 m/s - 28.4 m/s) e uragano (>32.7 m/s); u è la velocità scalare del vento.

Per riassumere i valori di vento misurati durante l'intero evento è utile fornire le percentuali di occorrenza di vento medio e raffiche per classi di intensità in base alla Scala Beaufort (Figura 11). Le intensità di vento medio sulle stazioni selezionate sono state in maggioranza forti (57%), 10% di occorrenze di burrasca e circa il 2% di tempesta. Per le raffiche si osservano valori principalmente di burrasca (54%), con anche buone occorrenze di tempesta (22%) e intensità di uragano (7%).

2.3. Moto ondoso

A partire dalla mattina del 19, l'intensa ed estesa ventilazione da est sud-est associata al ciclone mediterraneo ha generato una forte mareggiata nel Canale di Sardegna e nel Tirreno Occidentale. Il moto ondoso è cresciuto rapidamente durante la giornata del 19 per poi stabilizzarsi nella giornata del 20 durante la quale sono stati osservati i picchi della tempesta. Durante queste due giornate il vento ha subito una progressiva rotazione verso nord disponendosi dai quadranti orientali, con la conseguente intensificazione del moto ondoso nel bacino del Tirreno. Con l'attenuarsi della forzante del vento avvenuta nella giornata del 21, il contributo energetico della mareggiata è calato soprattutto in termini di altezza d'onda, mentre il periodo medio si è mantenuto stabile.

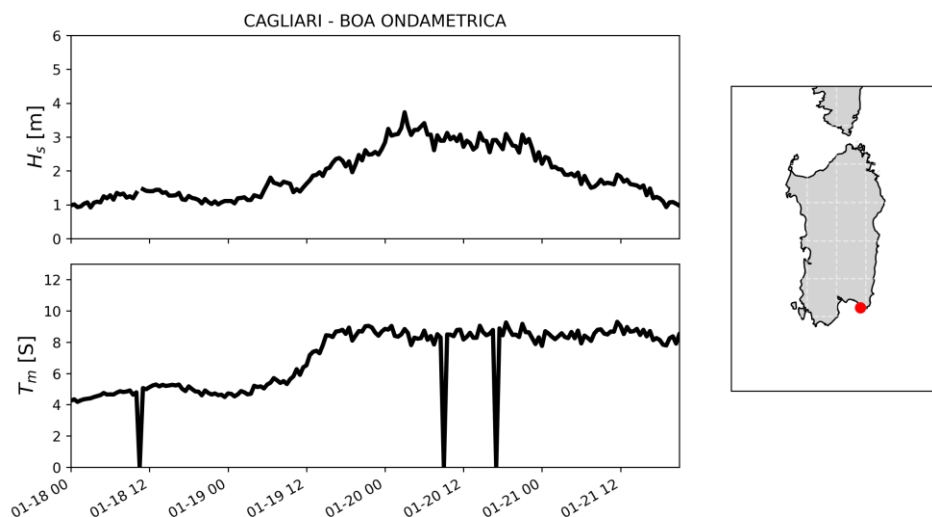


Figura 12. Serie temporale dei parametri di moto ondoso registrati dalla boa di Cagliari della rete ondometrica nazionale RON (ISPRA), dove H_s è l'altezza significativa d'onda e T_m il periodo medio.

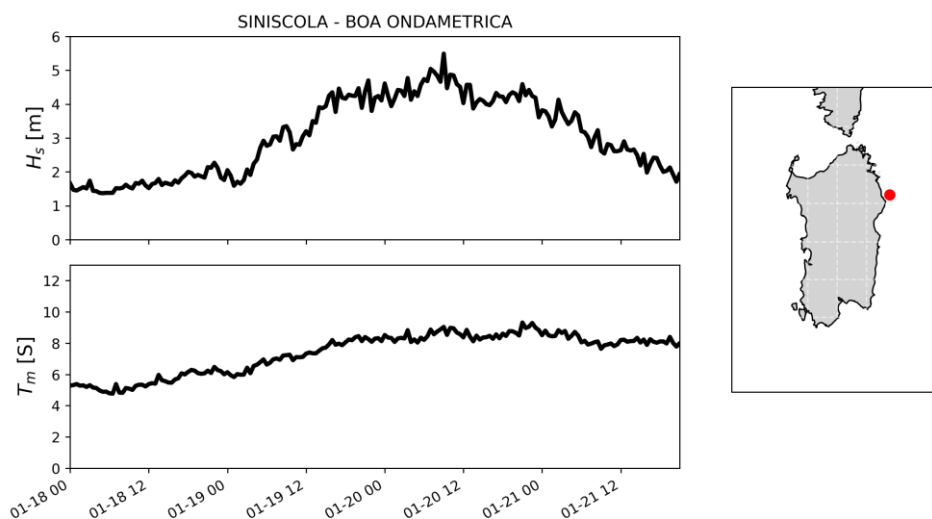


Figura 13. Serie temporale dei parametri di moto ondoso registrati dalla boa di Siniscola della rete ondometrica nazionale RON (ISPRA), dove H_s è l'altezza significativa d'onda e T_m il periodo medio.

I parametri di moto ondoso nei mari della Sardegna sono stati registrati dalle boe di Cagliari (Figura 12) e Siniscola della Rete Ondometrica Nazionale RON (Figura 13). La boa di Cagliari ha registrato il picco della tempesta alle 03:00 UTC del mattino del 20 con un'altezza d'onda significativa pari a 3.7 m, un periodo medio di 8.8 s e un periodo di picco di 11.6 s. Quantitativi energetici più elevati sono stati registrati dalla boa di Siniscola: al picco della tempesta avvenuto alle 10:00 UTC del 20, la boa ha riportato un'altezza d'onda significativa di 5.5 m, un periodo medio di 9 s e un periodo di picco di 10.2 s. Lo sfasamento di 7 ore tra il picco della mareggiata a Cagliari e a Siniscola sembra essere la conseguenza della localizzazione geografica delle due boe, con la boa di Cagliari interessata principalmente dal moto ondoso generato nel Canale di Sardegna e di Sicilia, mentre la boa di Siniscola è risultata più esposta al moto ondoso generato nel Tirreno. La discrepanza di valori dei parametri tra le due boe, oltre che alla localizzazione geografica,

può essere attribuita anche alla diversa esposizione rispetto alla linea di costa più vicina. Infatti, la boa di Cagliari, essendo situata nel settore orientale del Golfo omonimo, risulta parzialmente riparata da Capo Carbonara durante le mareggiate da est. Di conseguenza, rispetto alla boa di Siniscola, la boa di Cagliari ha riportato una direzione media più ruotata verso sud e una minore altezza d'onda. La Tabella 2 riassume i parametri del moto ondoso registrati dalle boe di Cagliari e Siniscola al picco della mareggiata.

Boa	Data e ora picco [UTC]	Altezza d'onda significativa Hs [m]	Periodo medio Tm [s]	Periodo di picco Tp [s]	Direzione [°]
Cagliari	03:00 del 20/01	3.7	8.8	11.6	139
Siniscola	10:00 del 20/01	5.5	9.0	10.2	115

Tabella 2. Parametri moto ondoso registrati dalle boe di Cagliari e Siniscola.

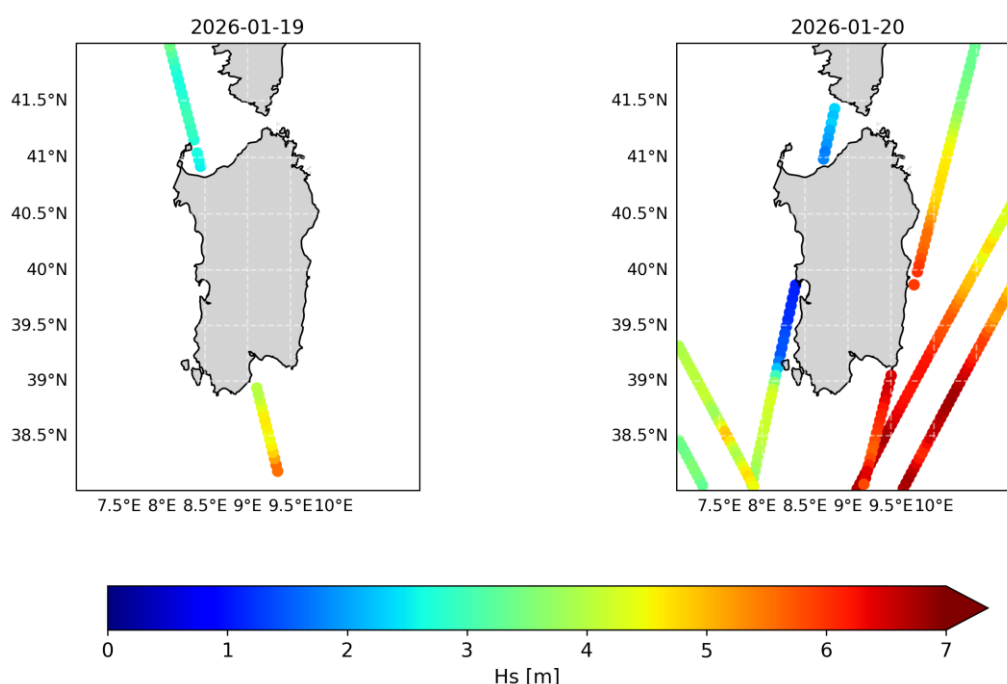


Figura 14. Altezza d'onda significativa misurata da satellite il 19/01/2026 e il 20/01/2026.

Le due boe della RON sono localizzate in prossimità della costa dove la profondità è circa di 100 m. I dati misurati di altezza d'onda in mare aperto lontano dalla costa possono essere ottenuti dalle rilevazioni satellitari. Mentre le boe forniscono le serie temporali delle variabili puntuali del moto ondoso, i satelliti restituiscono le variabili lungo specifiche traiettorie. La Figura 14 mostra l'altezza d'onda significativa rilevata durante le giornate del 19 e del 20 da diverse missioni satellitari, i cui dati sono disponibili sulla piattaforma Copernicus Marine Service CMS². Coerentemente con dati misurati dalle boe, i satelliti hanno rilevato le maggiori altezze d'onda durante la giornata del 20. In particolare, l'altezza d'onda significativa ha superato i 6 m nei mari a sud-est della Sardegna (nel canale di Sardegna e nel settore più meridionale del Tirreno Occidentale). Mentre nei settori più settentrionali del Tirreno Occidentale (indicativamente al di sopra di 40° N in Figura 14) le altezze d'onda lungo le traiettorie dei satelliti sono state inferiori ai 6 m.

2.4. Marea e livelli idrometrici

L'analisi dell'escursione di marea, come somma della marea astronomica e della marea meteorologica associata al passaggio del ciclone Harry, può essere condotta a partire dai dati dei livelli idrometrici registrati dai mareografi della Rete Mareografica Nazionale RMN. Attualmente, in Sardegna sono

² <https://marine.copernicus.eu/it>

disponibili i dati di quattro mareografi: Porto Torres, Arbatax, Cagliari e Carloforte. Questa sezione analizza i dati provenienti dai primi tre, in quanto il mareografo di Carloforte non riporta dati nei giorni del passaggio del ciclone.

La Figura 15 mostra le serie storiche dei livelli idrometrici registrati dai tre mareografi durante i giorni del ciclone Harry. Per i mareografi di Porto Torres e Cagliari, la Figura indica inoltre la quota del livello medio del mare riferita all'intero anno 2025 (26 cm per entrambi). Il dato della quota del livello medio non viene fornito per il mareografo di Arbatax in quanto la serie storica disponibile copre solo la seconda parte del 2025 e il dato medio calcolato su una frazione dell'anno risentirebbe della stagionalità.

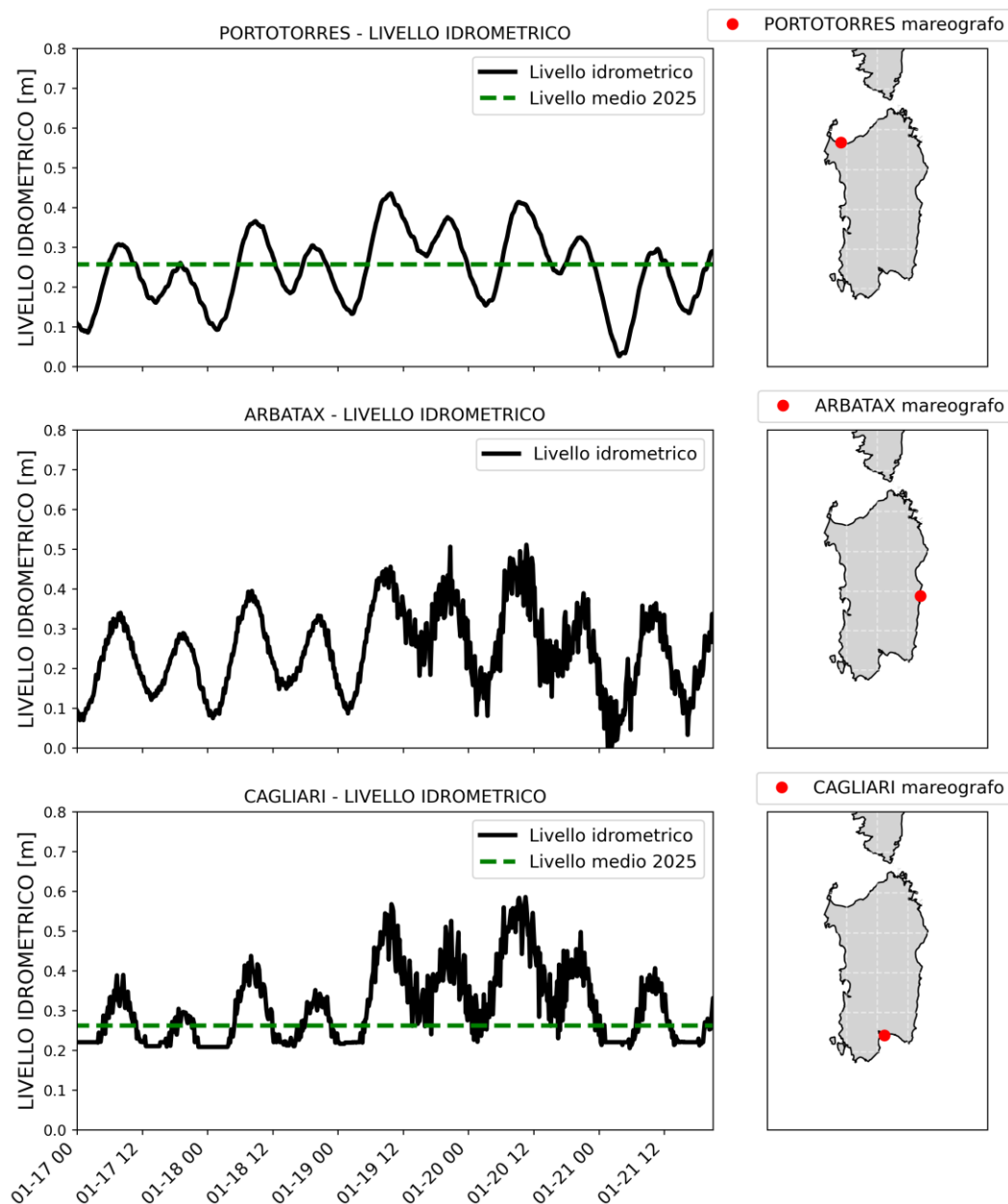


Figura 15. Serie temporale dei livelli idrometrici registrati dai mareografi della rete mareografica nazionale RMN.

Nei tre mareografi i maggiori picchi di marea sono avvenuti nella mattina del 19 e del 20. I picchi pomeridiani sono stati più modesti, a causa del minore contributo della marea astronomica. Il mareografo di Cagliari ha registrato un picco pari a 58 cm rispetto allo zero del mareografo, che equivale a 32 cm rispetto alla quota del livello medio del mare (26 cm). Non avendo la quota del livello medio di riferimento, non è possibile fare un ragionamento simile per il mareografo di Arbatax, che comunque ha escursioni di marea (differenza tra minimo e massimo) dello stesso ordine di grandezza di quelle di Cagliari. Il mareografo di Porto Torres, invece, mostra sia minori escursioni di marea che minori picchi rispetto al mareografo di Cagliari.

Con l'intento principale di stimare il picco di marea meteorologica e quindi lo storm surge durante l'evento, è stata condotta un'analisi armonica sulla serie storica del livello idrometrico al mareografo di Cagliari. La Figura 16 mostra il risultato dell'analisi armonica con l'identificazione dei contributi individuali di marea astronomica e marea meteorologica. Nelle giornate del 18 e 21 gennaio, il livello totale è virtualmente sovrapponibile alla marea astronomica, indicando un contributo minimo della componente meteorologica. Durante giornata del 19, è possibile osservare un graduale incremento della marea meteorologica associato all'intensificarsi della forzante atmosferica. Da notare che il segnale di marea astronomica risulta molto rumoroso come conseguenza del rumore già presente nel segnale di livello idrometrico totale. Il picco di marea meteorologica (storm surge) viene raggiunto nella mattinata del 20 e in seguito i valori si mantengono pressoché stabili per alcune ore per poi, infine, iniziare a calare sensibilmente a partire dalla tarda serata dello stesso giorno. Durante la mattina del 20 il livello idrometrico totale raggiunge il valore massimo (32 cm rispetto al livello medio), in concomitanza con i massimi contributi della marea astronomica e dello storm surge.

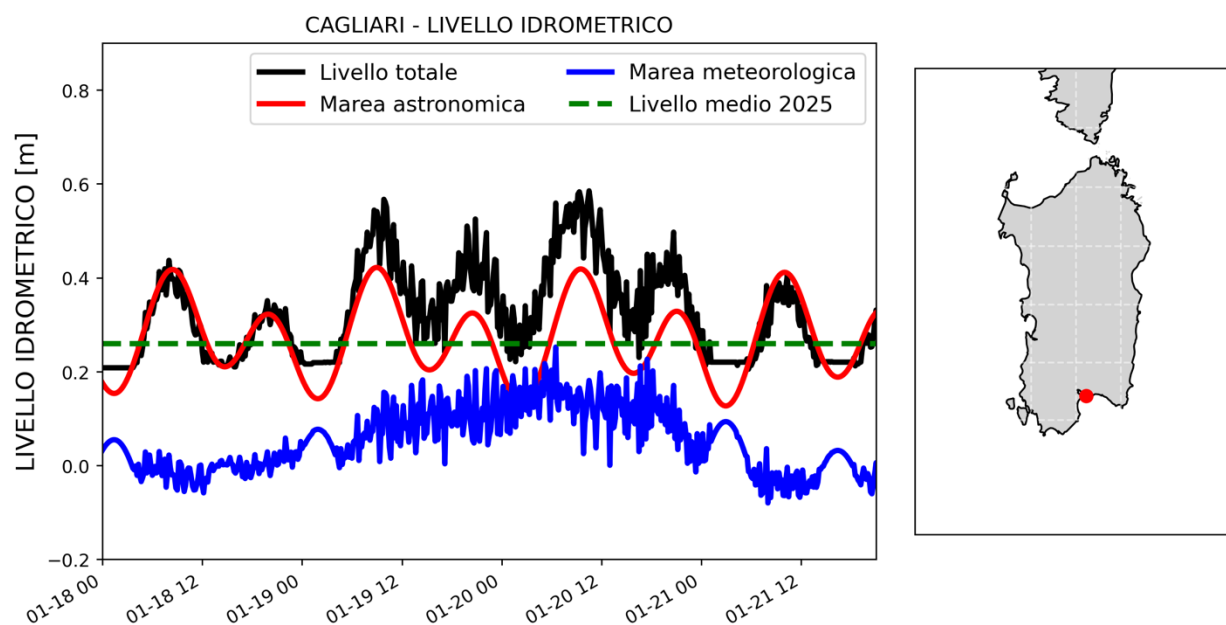


Figura 16. Analisi armonica con l'identificazione dei contributi individuali di marea astronomica e marea meteorologica per il livello idrometrico al mareografo di Cagliari.

3. CONFRONTO CON L'EVENTO STORICO DELL'OTTOBRE 1951

La situazione meteorologica dell'evento oggetto di analisi presenta delle forti analogie con un evento analogo che investì la Sardegna dal 14 al 19 ottobre 1951. Si tratta della cosiddetta *Alluvione di Gairo* che ebbe un impatto devastante sulla Sardegna Orientale.

La Figura 17 mostra il campo di pressione riportata al livello del mare del 15 ottobre 1951. Si può osservare che la struttura a scala sinottica era molto simile a quella dell'evento attuale. Anch'essa, Infatti, presentava una configurazione di blocco costituita da un anticiclone sull'Europa Nord-Orientale e un minimo barico al suolo esteso dalla Sardegna sino alla Tunisia. Come per l'evento attuale, il blocco atmosferico mantenne la saccatura al suolo confinata nella stessa posizione per l'intero evento.

La configurazione barica favorì l'afflusso di aria molto umida dal Mediterraneo Meridionale verso Sardegna, Sicilia e Tunisia, provocando abbondanti precipitazioni che investirono gli stessi territori in maniera costante per più giorni. Il carattere presumibilmente stratiforme dell'evento di può dedurre dalle osservazioni a vista effettuate nell'osservatorio meteorologico di Capo Bellavista (Arbatax) che riportavano una copertura continua con cumuli e nembrostrati e una precipitazione ininterrotta (a carattere debole o moderato) per l'intero evento.

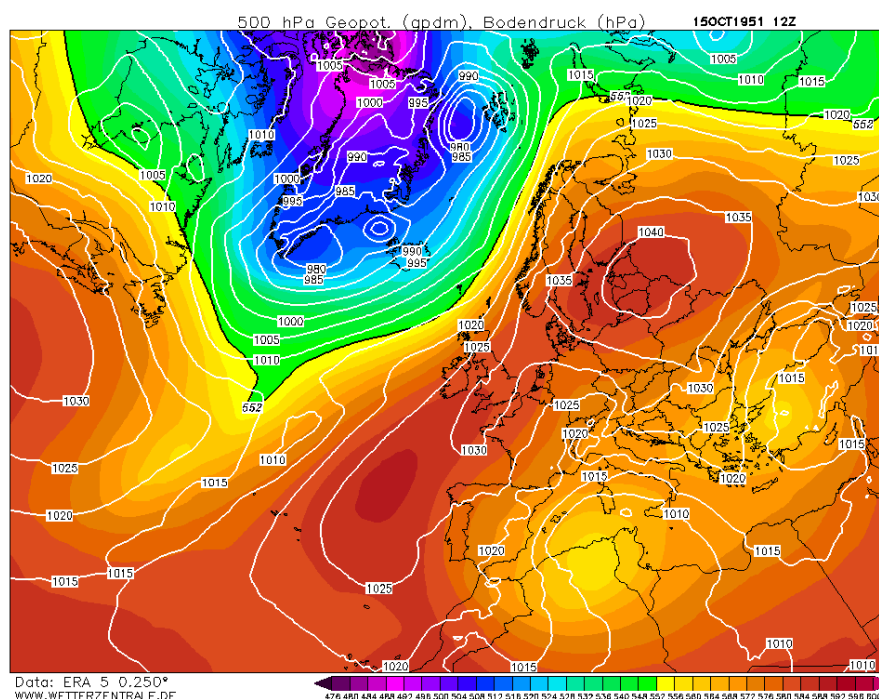


Figura 17. Altezza di geopotenziale a 500 hPa (gpdam) e pressione al livello del mare (hPa) del 15/10/1951 alle 00:00 UTC (wetterzentrale.de su dati ERA5).

La Figura 18 mostra il cumulo di precipitazione dal 14 al 19 ottobre 1951. Tale figura mostra una sorprendente somiglianza con la Figura 9, cioè quella relativa all'evento oggetto della presente analisi. L'unica differenza sono i valori assoluti della pluviometria che, nell'evento storico del 1951, furono più elevati.

Nell'episodio del 1951 si vede chiaramente un'estesa porzione della Sardegna Orientale, cioè un'area che va dal Sarrabus sino alla Gallura, interessata da precipitazioni che superarono i 400 mm in 5 giorni e un secondo massimo ben localizzato sui monti del Sulcis. All'interno dell'area più colpita si rileva come la zona dell'Alta Ogliastra fu investita in maniera ancora più intensa con cumuli superiori ai 1000mm in 5 giorni sino a un massimo assoluto di 1536.6 mm a Sicca d'Erba (Arzana, OG).

Il confronto tra i due eventi mostra anche che la Sardegna Occidentale, in particolare quella che oggi corrisponde all'Area Metropolitana di Sassari, alla Provincia di Oristano e alla Provincia del Medio Campidano, furono interessate molto meno dall'evento, seppur con cumuli importanti.

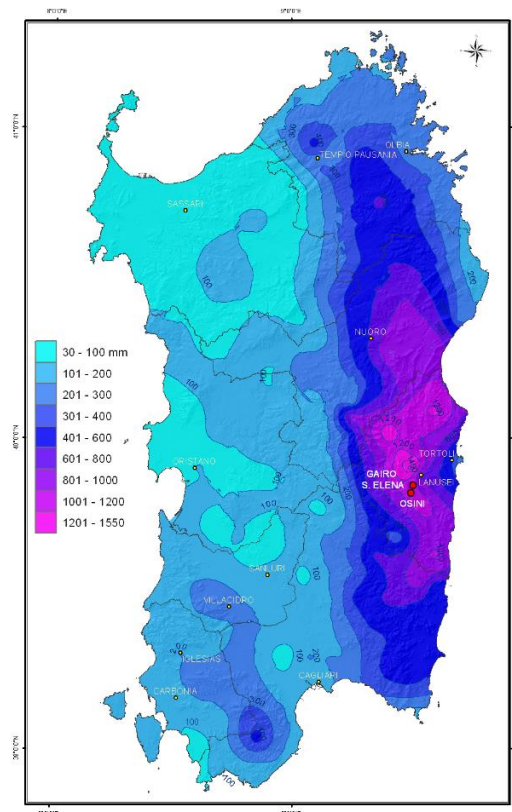


Figura 18. Cumulato di precipitazione dal 14 al 19 ottobre 1951.

Risulta interessante il confronto numerico tra i singoli cumulati del 18-21 gennaio 2026 e i singoli cumulati dal 14 al 19 ottobre 1951, nelle stazioni meteorologiche confrontabili tra loro per posizione. Il confronto percentuale stazione per stazione mostra che i valori dell'evento recente risultano, in media, pari al 31% rispetto a quelli dell'evento storico, con una forchetta che va dal 20% al 60% (circa), senza significative differenze tra le diverse sub-regioni della Sardegna.

In assenza di misure ondametriche storiche non si possono fare confronti precisi tra la mareggiata del 2026 e un'eventuale mareggiata del 1951. Tuttavia, la forte somiglianza nella configurazione barica al suolo porta a ipotizzare che un'importante mareggiata da Scirocco si sia potuta sviluppata anche nell'evento storico. Un indizio strumentale che una probabile mareggiata si sia verificata è dato dalle osservazioni anemometriche di Capo Bellavista che riportavano un costante vento da est/sud-est con valori tra i 10 m/s e i 20 m/s per l'intero evento.

Nel complesso, dunque, i due eventi si possono considerare molto simili tra di loro, con la differenza che l'evento del 1951 risultò caratterizzato da piogge tre volte tanto più abbondanti che, a loro volta, impattarono su un territorio che, a differenza di oggi, era completamente impreparato a ricevere un evento meteo di questa portata.

Nonostante la forte analogia sinottica con l'Alluvione di Gairo, è opportuno evidenziare che i due episodi si sono sviluppati in contesti climatici differenti e con una durata diversa (circa cinque giorni nel 1951 contro poco meno di tre giorni per l'evento recente). L'evento del 1951 si collocò infatti nella parte centrale di ottobre, periodo in cui la temperatura superficiale del mare (SST) nel Mediterraneo Occidentale risulta mediamente superiore ai 20 °C. Al contrario, l'episodio del gennaio 2026 si è verificato a cavallo dell'ultima decade del mese, prossima al periodo statisticamente più freddo dell'anno per quanto riguarda la SST, che in quest'area mediterranea presenta valori medi inferiori ai 15 °C (Figura 19).

In un simile contesto avvevativo, l'apporto di vapore acqueo da parte della superficie marina risulta significativamente ridotto, così come la capacità del sistema atmosferico di generare instabilità convettiva. Ciò contribuisce a spiegare, almeno in parte, la pluviometria inferiore registrata nell'evento recente rispetto a quella osservata nel 1951, pur a fronte di una configurazione barica e di una persistenza sinottica sorprendentemente simili.

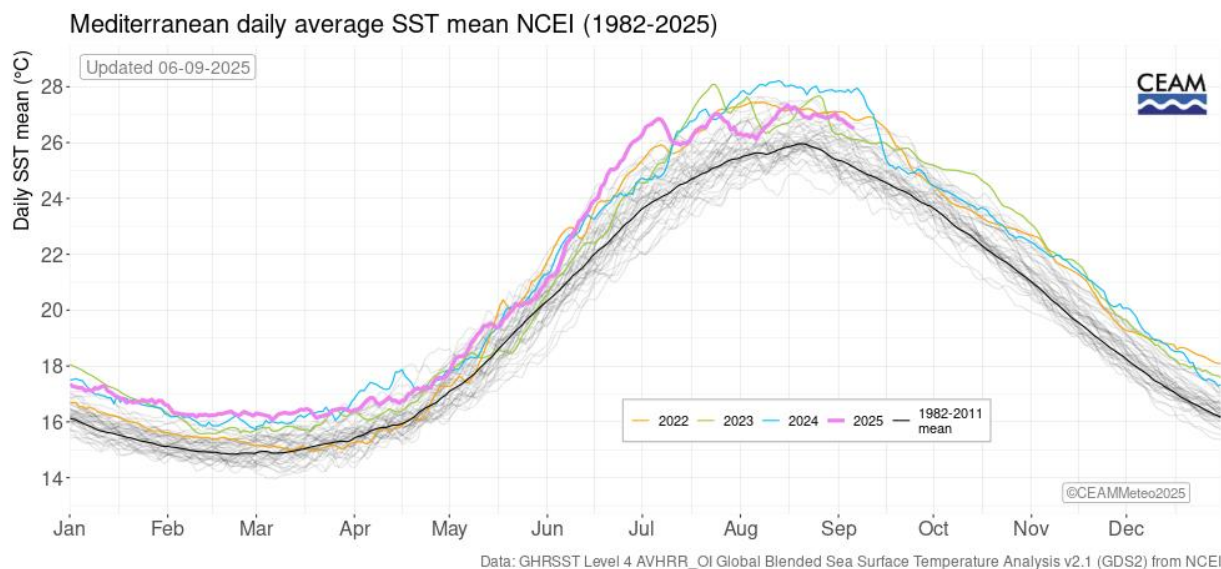


Figura 19. Media giornaliera 1982-2025 di temperatura della superficie del mare (SST) per il Mediterraneo (elaborazione CEAM – Mediterranean Center for Environmental Studies su dati NCEI – National Centers for Environmental Information).

4. ANALISI IDROLOGICA

In questa sezione si riporta l'analisi pluvio-idrometrica a scala di bacino idrografico per i bacini maggiormente interessati dal presente evento meteorologico, ossia quelli del Riu Cixerri, del Riu Murmurei, del Fiume Tirso (alla stazione "Tirso Rifornitore Tirso"), del Fiume Padrogiano, del Fiume di Posada, del Fiume Cedrino, del Riu Pramera, del Torrente Quirra, del Fiume Flumendosa, e del Riu Picocca (Figura 20).

Tali bacini sono monitorati da stazioni termo-pluviometriche e idrometriche in alveo e in diga inserite nella rete fiduciaria (RF) ARPAS con finalità di Protezione Civile e nella Rete Unica (RU) Regionale di monitoraggio meteorologico e termopluviometrico.

Per l'analisi di confronto con la serie storica dei dati idrometrici, sono stati trascurati volutamente i dati rilevati dalle stazioni della rete idrometrica tradizionale antecedenti alle registrazioni in tempo reale, poiché il confronto tra i differenti livelli idrometrici è inficiato sia da un difetto di conoscenza dello zero idrometrico sia dalla trasformazione che la sezione dell'alveo ha subito nel tempo.

L'esito del presente rapporto costituisce implicita validazione delle registrazioni pluvio-idrometriche effettuate nelle stazioni esaminate.

Nel seguito gli orari si intendono in formato UTC, che risulta 1 ora indietro rispetto all'ora locale in presenza dell'ora solare.

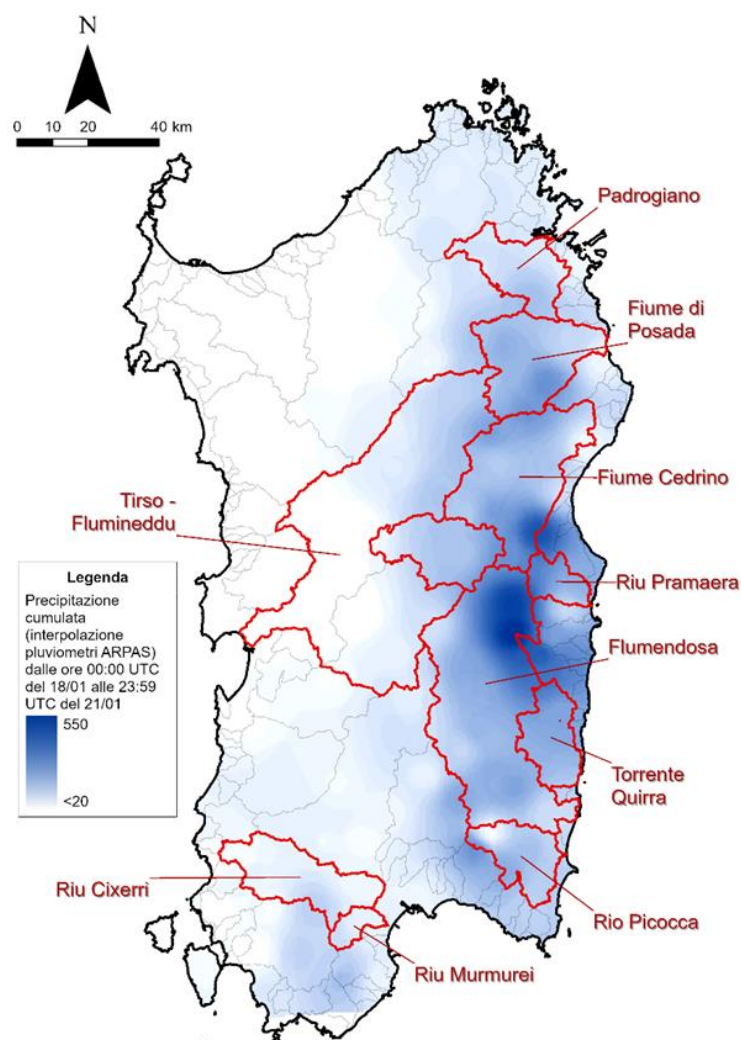


Figura 20. Mappa della precipitazione cumulata nelle 96 ore tra le ore 00:00 del 18 gennaio e le ore 23:59 del 21 gennaio (interpolazione dati stazioni pluviometriche rete ARPAS) e bacini idrografici analizzati.

4.1. IL BACINO DEL RIU CIXERRI

Il bacino idrografico del Cixerri drena un'area di circa 578 km² (Figura 21 e Tabella 3).

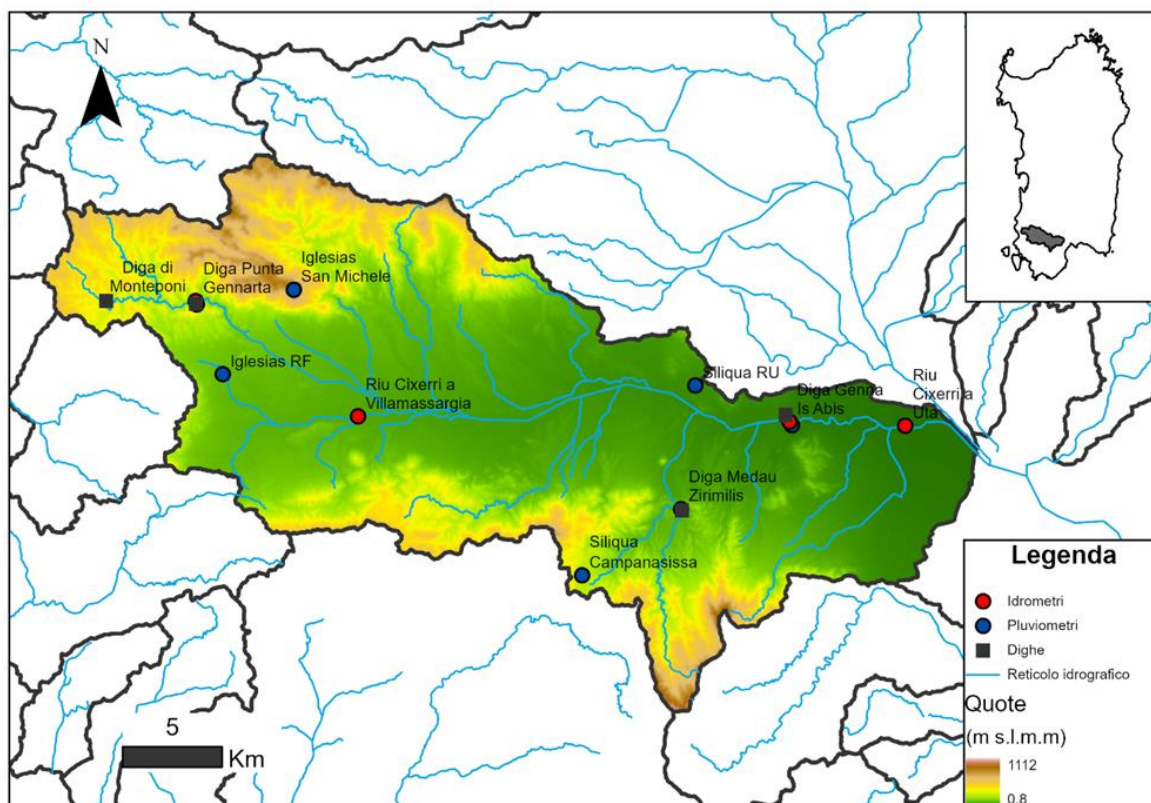


Figura 21. Delimitazione del bacino idrografico del Cixerri, pluviometri e idrometri ARPAS, dighe ENAS e modello digitale delle elevazioni.

Area	578 km ²
Lunghezza asta principale	68 km
Quota media del bacino	224.5 m slm
Quota massima	1112 m slm
Quota foce	0 m slm

Tabella 3. Caratteristiche morfometriche del bacino idrografico in oggetto.

4.1.1. ANALISI PLUVIOMETRICA

In Figura 22 viene riportata la pioggia cumulata misurata tra il 18 e il 21 gennaio dalle stazioni della rete fiduciaria ARPAS con finalità di Protezione Civile e della Rete Unica Regionale interne al bacino sotteso alla foce. I cumulati complessivi dell'evento rilevati nelle stazioni in esame sono stati: Siliqua Campanasissa 125.2 mm; Iglesias RF 57.4 mm; Iglesias San Michele 49.0 mm; Diga Genna Is Abis 48.4 mm; Siliqua RU 47.2 mm; Diga Punta Gennarta 43.6 mm.

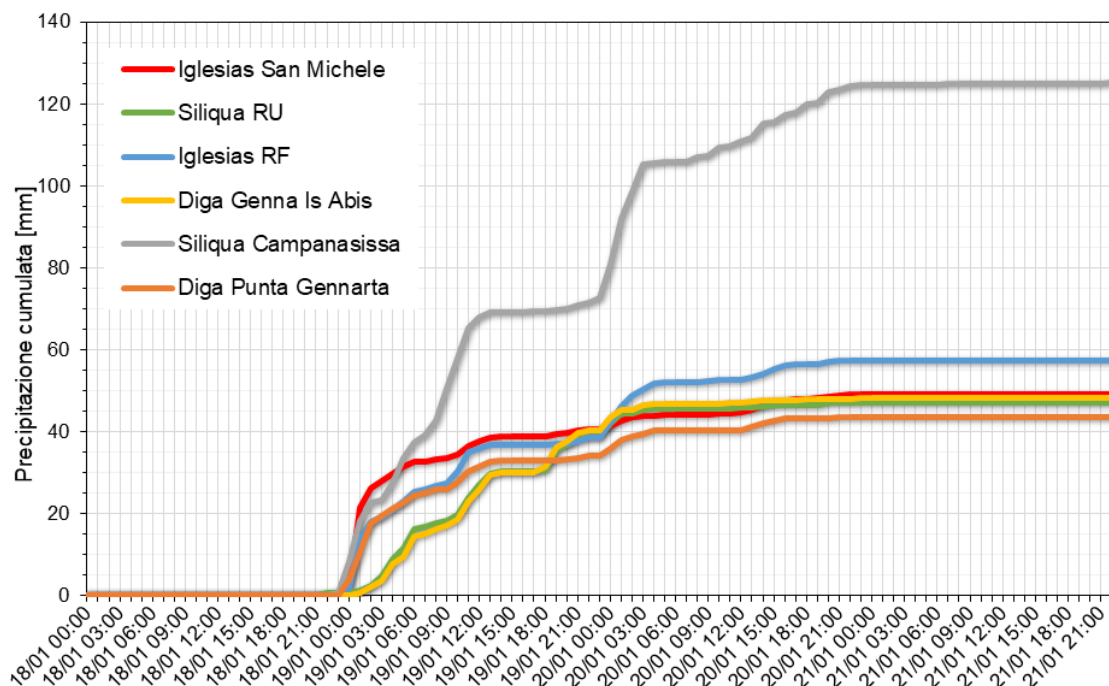


Figura 22. Altezza di precipitazione cumulata misurata dalle stazioni della rete ARPAS interne al bacino.

4.1.2. ANALISI IDROMETRICA

Nel seguente paragrafo i dati idrometrici saranno descritti procedendo da monte verso valle. Le stazioni idrometriche analizzate nel seguito sono: Riu Cixerri a Villamassargia e Riu Cixerria Uta.

In Figura 23 si riportano i livelli idrometrici misurati alla stazione Riu Cixerri a Villamassargia rispetto allo zero idrometrico (103.54 m s.l.m.). L'area del bacino idrografico sotteso alla stazione in argomento è pari a circa 67 km². Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa 0.016 m. Il massimo livello idrometrico, pari a 2.785 m, è stato raggiunto il 24 gennaio alle ore 02:30. La soglia di allerta rossa S3, pari a 2.78 m, è stata quindi raggiunta. Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (27 luglio 2017), il massimo livello idrometrico raggiunto è pari a 2.91 m (18 dicembre 2019).

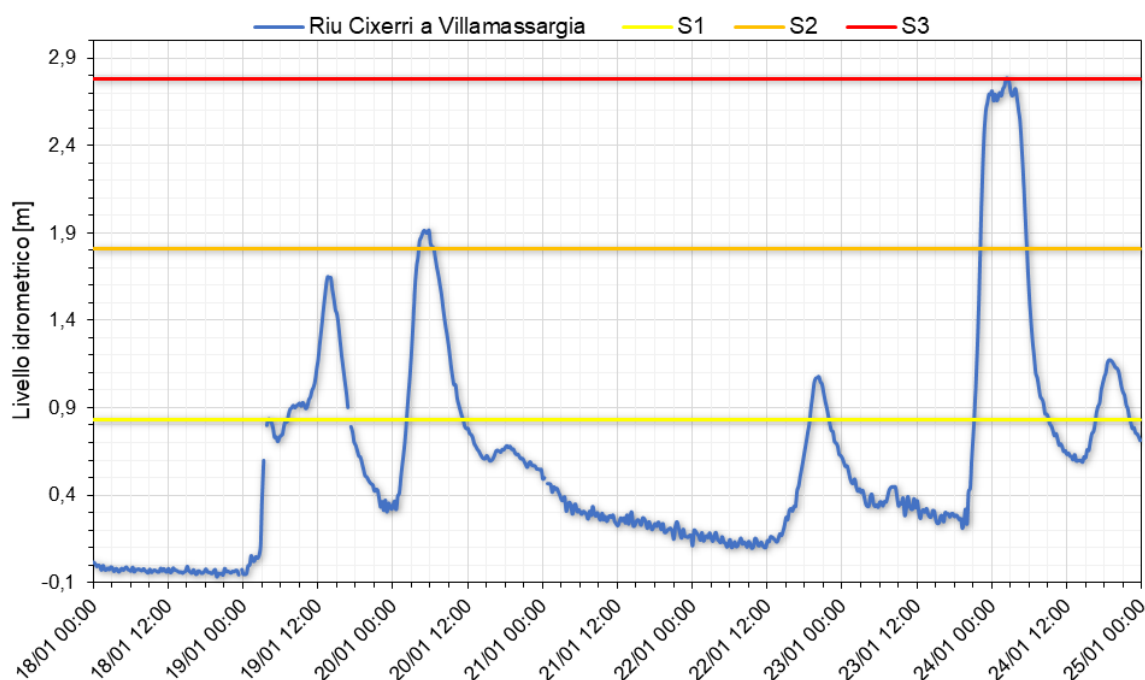


Figura 23. Livelli idrometrici osservati alla stazione Riu Cixerri a Villamassargia e soglie idrometriche di allerta.

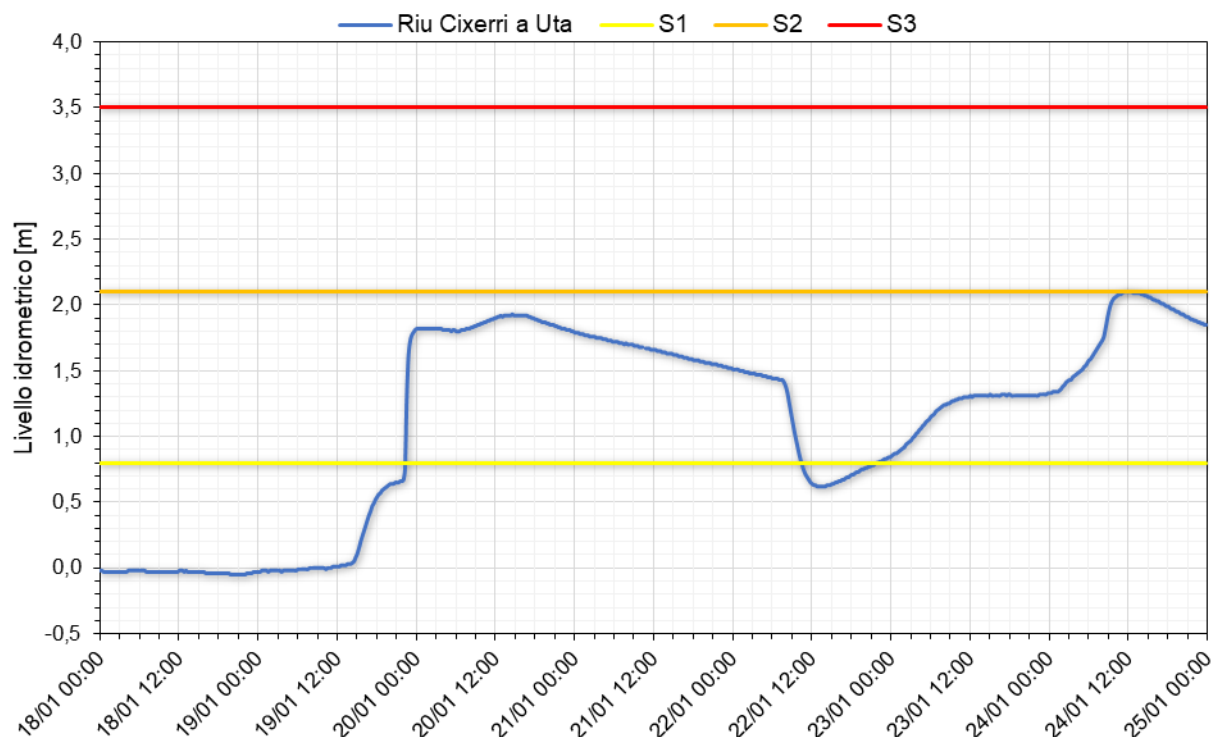


Figura 24. Livelli idrometrici osservati alla stazione Riu Cixerri a Uta e soglie idrometriche di allerta (in fase di approvazione).

In Figura 24 si riportano i livelli idrometrici misurati alla stazione Riu Cixerri a Uta rispetto allo zero idrometrico (2.66 m s.l.m.). L'area del bacino idrografico sotteso alla stazione in argomento è pari a circa 571 km². Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa -0.02 m. Il massimo livello idrometrico, pari a 2.10 m, è stato raggiunto il 24 gennaio alle ore 11:15. La soglia di allerta arancione S2, pari a 2.1 m, ed è stata raggiunta. Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (24 marzo 2022), tale livello risulta essere il massimo livello idrometrico raggiunto.

4.2. IL BACINO DEL RIU MURMUREI

Il bacino idrografico del Riu Murmurei alla traversa S. Lucia, drena un'area di circa 81 km² (Figura 25 e Tabella 4).

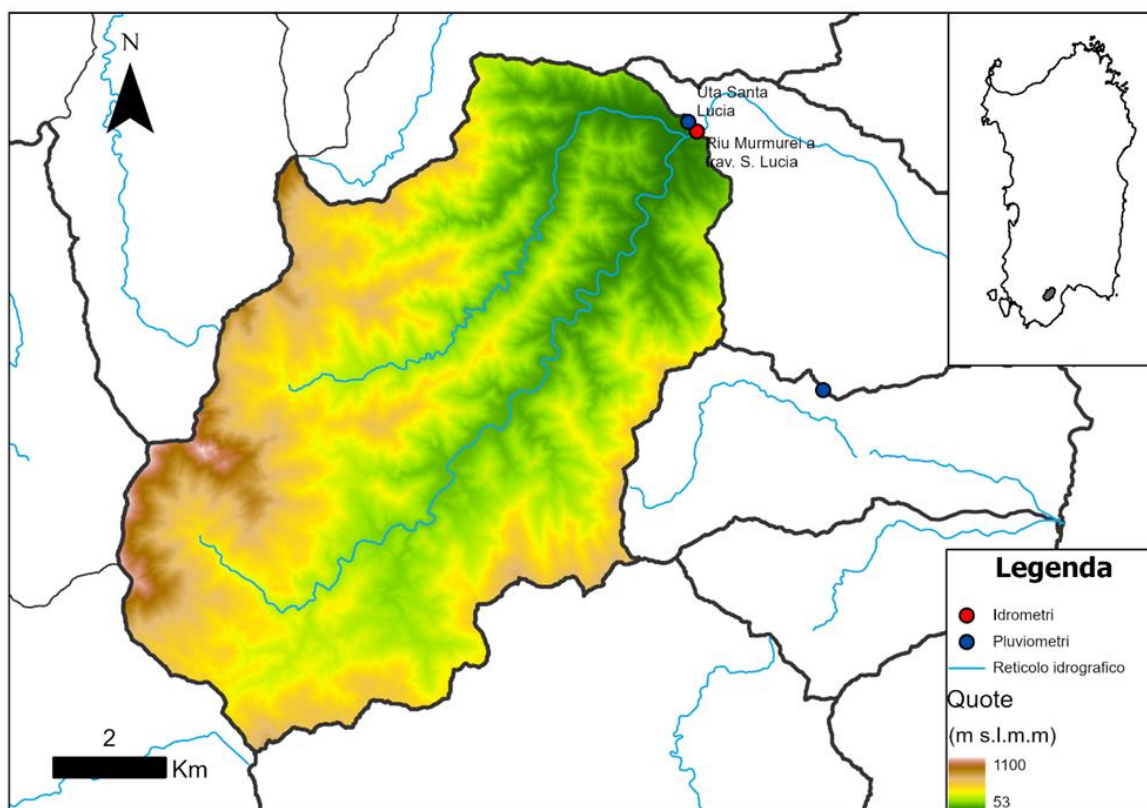


Figura 25 . Delimitazione del bacino idrografico del Riu Murmurei alla traversa S. Lucia, pluviometri e idrometri ARPAS , dighe ENAS e modello digitale delle elevazioni.

Area	81 km ²
Lunghezza asta principale	18 km
Quota media del bacino	401 m slm
Quota massima	1110 m slm
Quota minima	53.5 m slm

Tabella 4. Caratteristiche morfometriche del bacino idrografico in oggetto.

4.2.1. ANALISI PLUVIOMETRICA

La stazione pluviometrica ARPAS con finalità di Protezione Civile Uta Santa Lucia ha registrato un cumulo complessivo dell'evento di 55.6 mm (Figura 26).

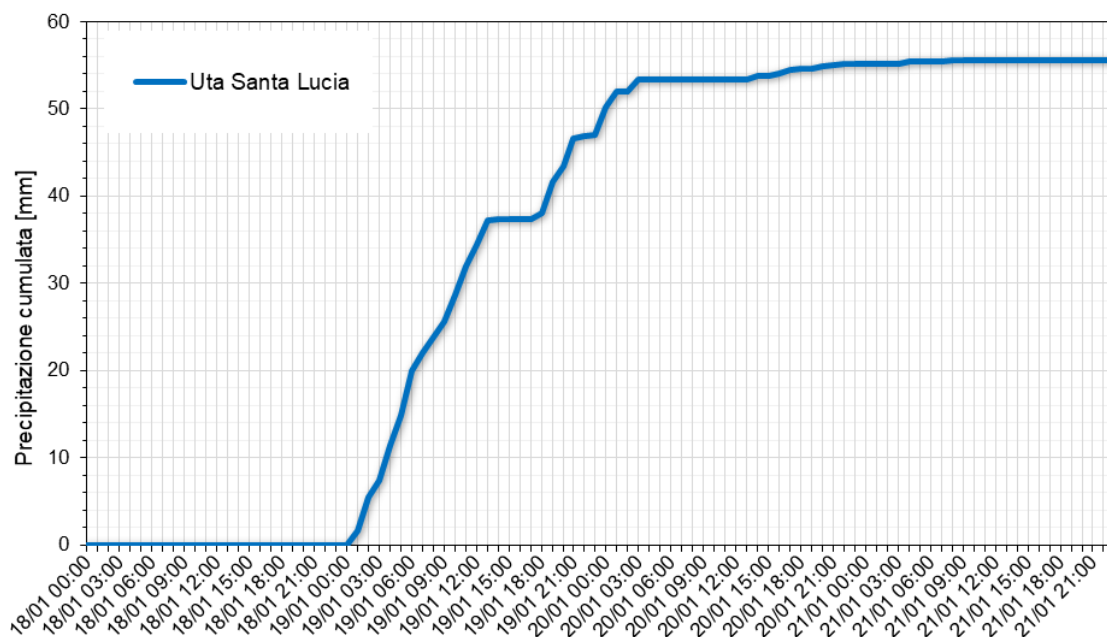


Figura 26. Altezza di precipitazione cumulata misurata dalla stazione della rete ARPAS interna al bacino.

4.2.2. ANALISI IDROMETRICA

La stazione idrometrica analizzata nel seguito è quella di Riu Murmurei alla traversa di S. Lucia. In Figura 27 si riportano i livelli idrometrici misurati rispetto allo zero idrometrico (51.51 m s.l.m.). L'area del bacino idrografico sotteso alla stazione in argomento è pari a circa 81 km².

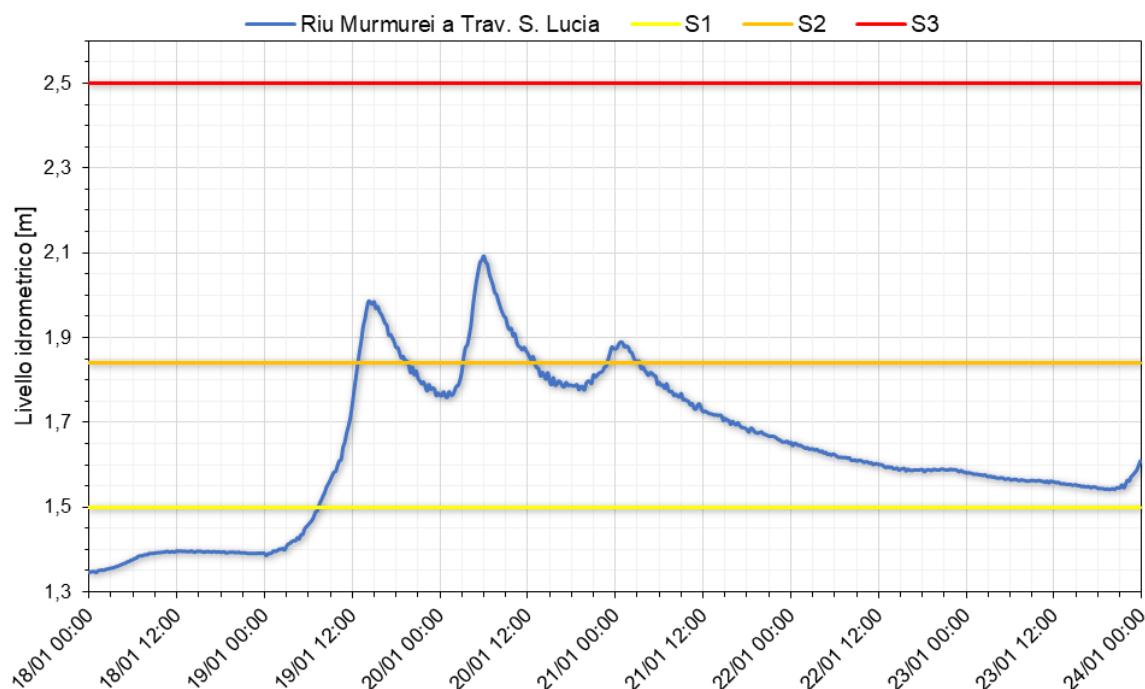


Figura 27. Livelli idrometrici osservati alla stazione Riu Murmurei a trav. S. Lucia e soglie idrometriche di allerta.

Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a 1.347 m. Sono stati raggiunti tre picchi tra cui il più elevato pari a 2.094 m del 20 gennaio alle ore 6:00, superando la soglia S2. Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (01 ottobre 2018), il massimo livello idrometrico raggiunto è pari a 4.02 m (10 ottobre 2018).

4.3. IL BACINO DEL FIUME TIRSO A RIFORNITORE TIRSO

Il bacino idrografico del Fiume Tirso drena un'area di circa 2040 km², mentre è pari a circa 590 km² l'area drenata dal bacino alla sezione Tirso a Rifornitore Tirso di seguito analizzato (Figura 28).

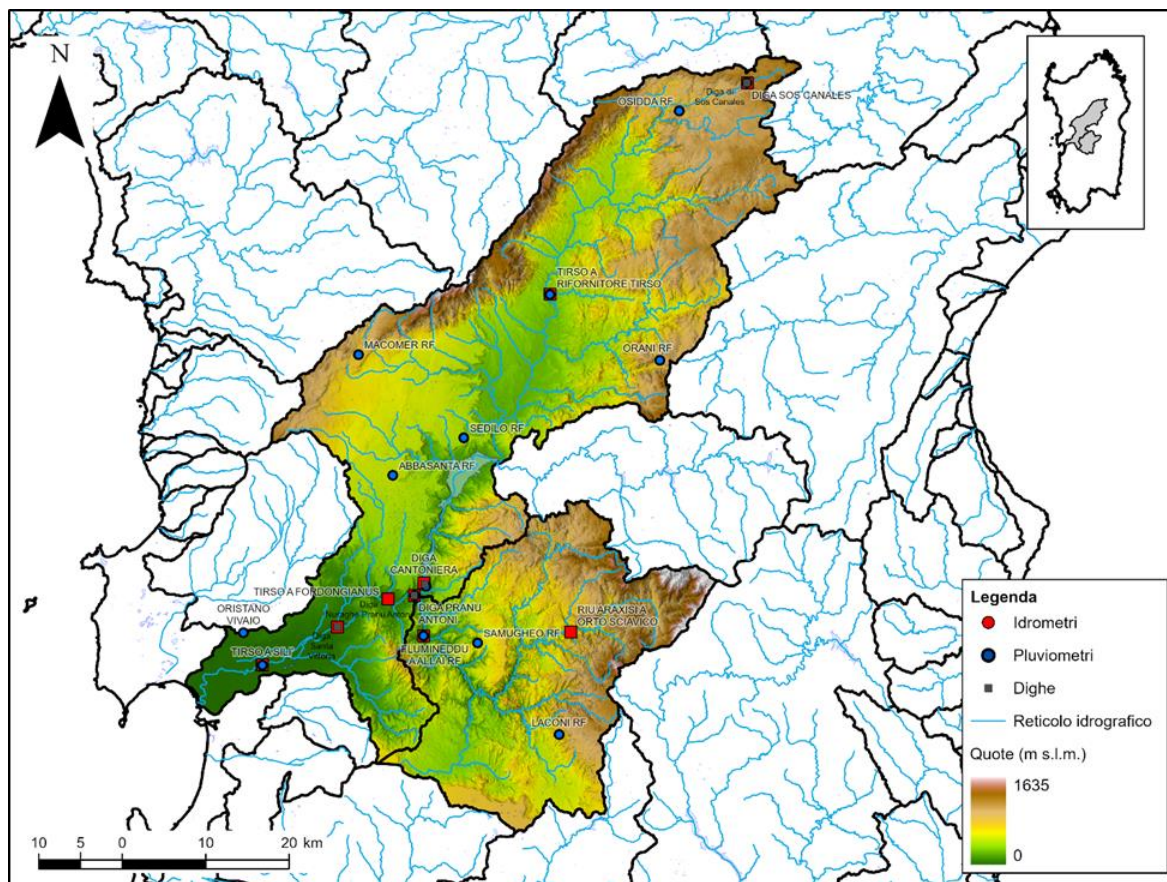


Figura 28. Delimitazione dei bacini idrografici del Fiume Tirso-Flumineddu, pluviometri e idrometri della Rete Fiduciaria ARPAS con finalità di Protezione Civile, dighe ENAS, reticolo idrografico e modello digitale delle elevazioni.

4.4. ANALISI PLUVIOMETRICA

Le stazioni pluviometriche analizzate, rappresentate nella Figura 28, fanno parte della Rete Fiduciaria ARPAS con finalità di Protezione Civile e della Rete Unica Regionale e ricadono all'interno del bacino sotteso alla stazione idrometrica Tirso a Rifornitore Tirso. In Figura 29 viene riportata la pioggia cumulata registrata. I cumulati complessivi dell'evento rilevati nelle stazioni in esame sono stati: Diga Sos Canales 137.0 mm; Osidda RF 118.6 mm; Benetutti RU 72.0 mm.

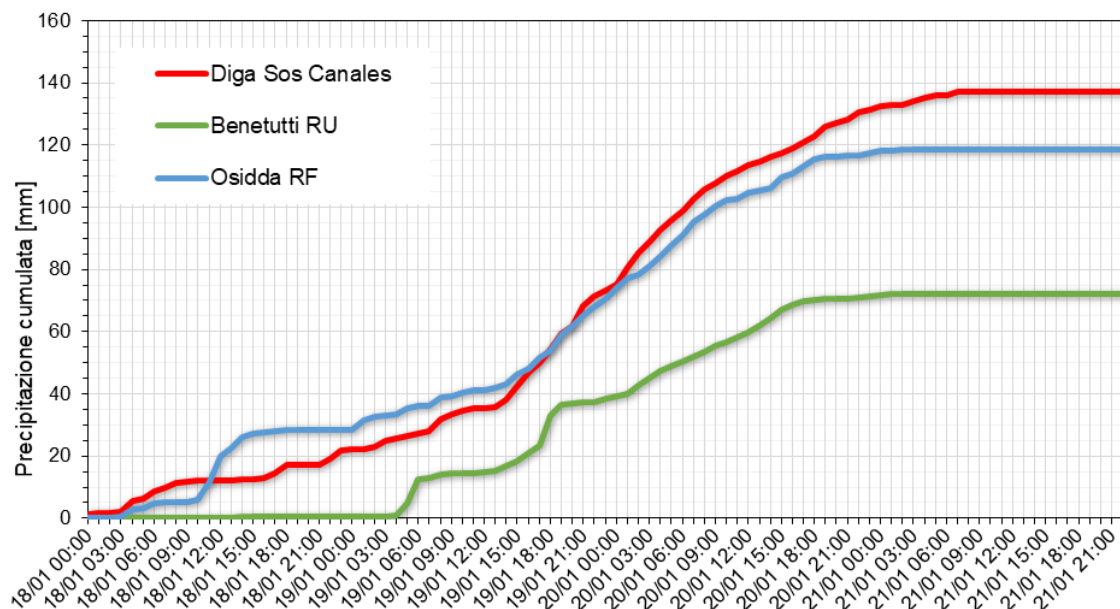


Figura 29. Altezza di precipitazione cumulata misurata dalle stazioni della rete ARPAS interne e in prossimità al bacino.

4.4.1. ANALISI IDROMETRICA

La stazione idrometrica è Tirso a Rifornitore Tirso (zero idrometrico pari a 174,75 m s.l.m.). Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa 0.82 m.

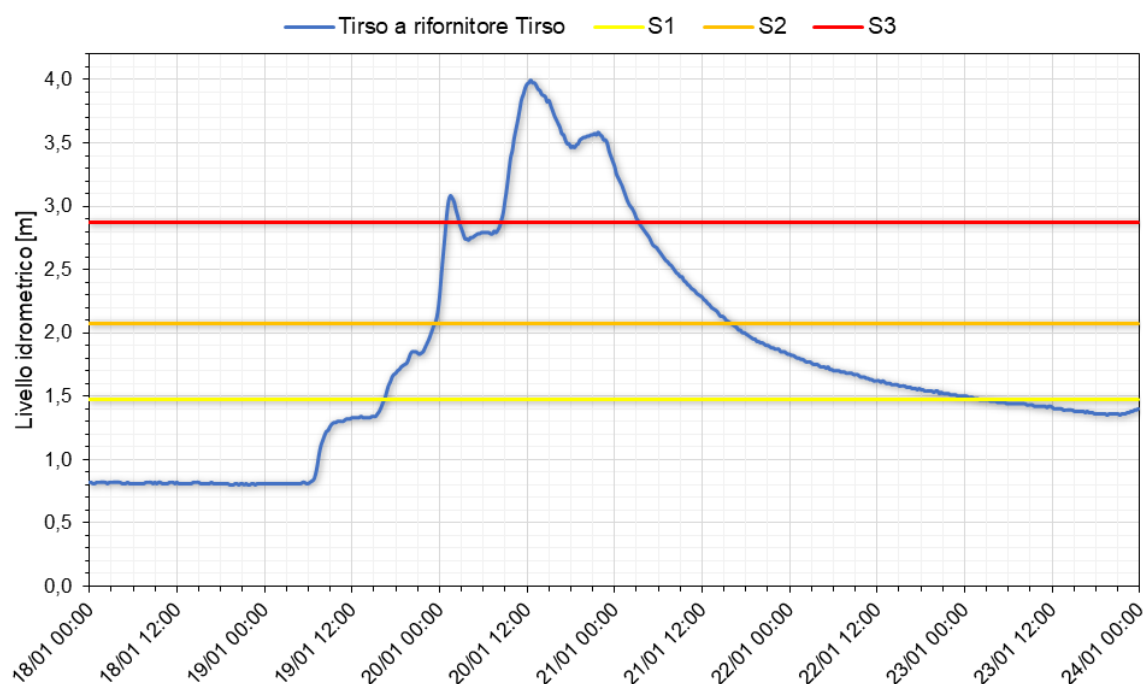


Figura 30. Livelli idrometrici osservati alla stazione Tirso a Rifornitore Tirso e soglie idrometriche di allerta.

Il massimo livello idrometrico, pari a 3.99 m, è stato raggiunto il 20 gennaio alle ore 12:30. La soglia di allerta arancione S3, pari a 2.87 m, è stata superata (Figura 30). Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (2006), il massimo livello idrometrico registrato è stato 5.37 m il 22 gennaio 2017.

4.5. IL BACINO DEL PADROGIANO

Il bacino idrografico del fiume Padrogiano drena un'area di circa 439 km² (Figura 31 e Tabella 5).

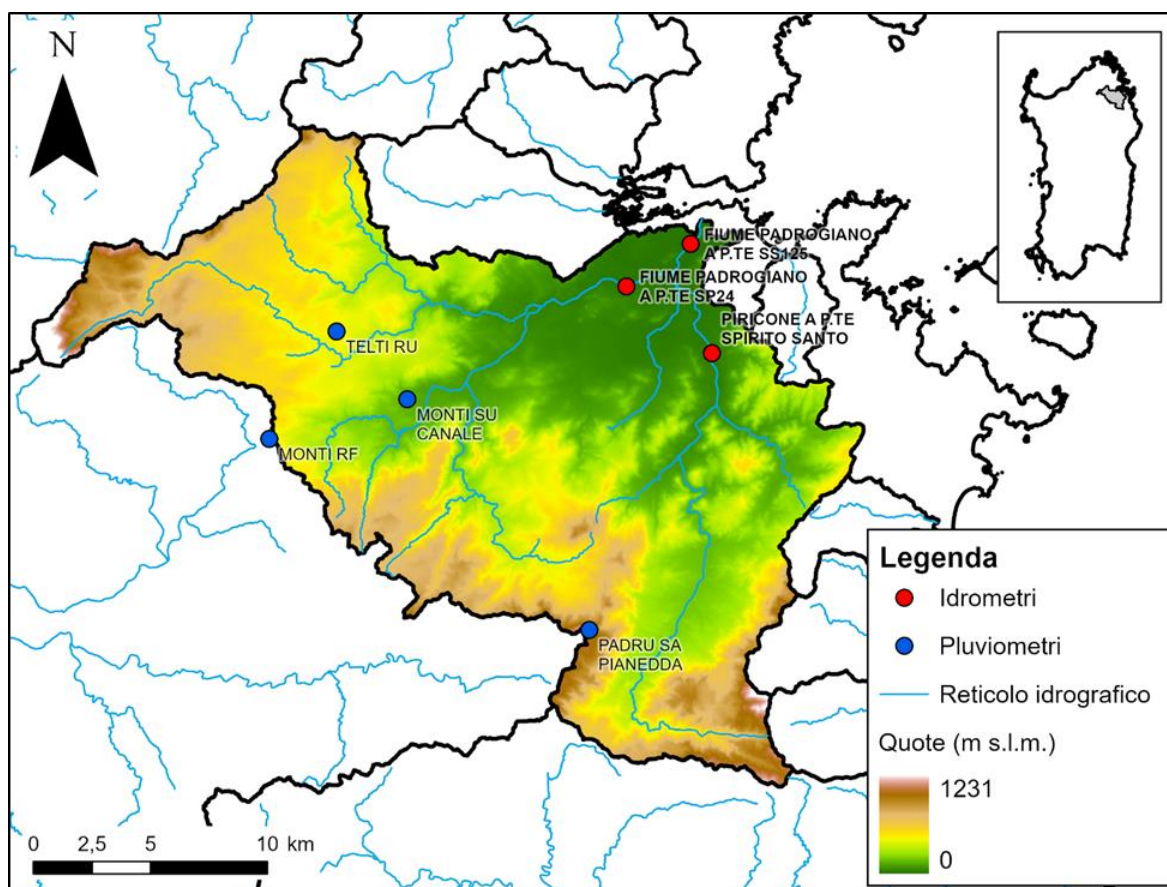


Figura 31. Delimitazione del bacino idrografico del Padrogiano alla foce, pluviometri e idrometri ARPAS e modello digitale delle elevazioni.

Area	439.5 km ²
Lunghezza asta principale	27.23 km
Quota media del bacino	272 m slm
Quota massima	1231 m slm
Quota foce	0 m slm

Tabella 5. Caratteristiche morfometriche del bacino idrografico.

4.5.1. ANALISI PLUVIOMETRICA

In Figura 32 viene riportata la pioggia cumulata, misurata a partire dalle prime ore 00:00 del 18 gennaio e fino al 21 gennaio alle ore 23:00, dalle stazioni in esame (Figura 31). I cumulati complessivi dell'evento rilevati nelle stazioni in esame sono stati: Padru Sa Pianedda 161.6 mm; Monti Su Canale 96 mm; Monti RF 88.8 mm; Telti RU 88.7 mm e Fiume Padrogiano a p.te SS125 75.2 mm.

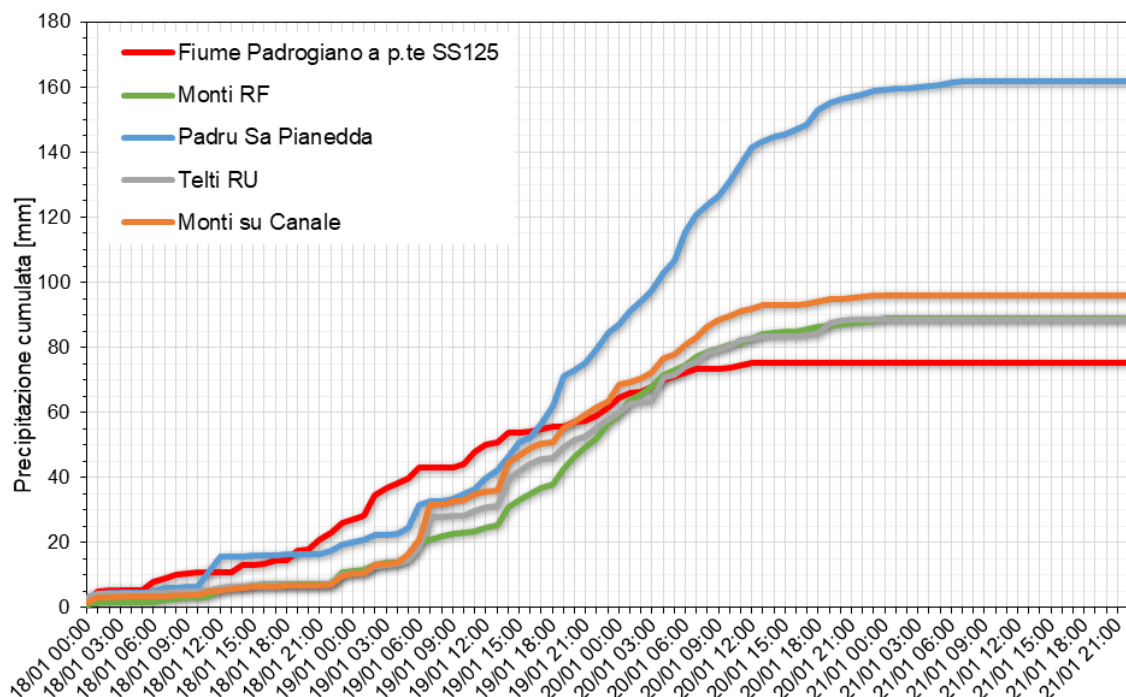


Figura 32. Altezza di precipitazione cumulata misurata dalle stazioni della rete ARPAS interne e in prossimità al bacino.

4.5.2. ANALISI IDROMETRICA

Nel seguente paragrafo i dati idrometrici registrati durante l'evento sono descritti procedendo da monte verso valle considerando le stazioni idrometriche lungo il fiume Padrogiano e il Riu de su Piricone, affluente in destra idraulica. Le stazioni idrometriche analizzate, riportate in Figura 31, sono Fiume Padrogiano a p.te SP24, Piricone a p.te Spirito Santo e Fiume Padrogiano a p.te SS125.

In Figura 33 si riporta l'idrogramma di piena misurato alla stazione Fiume Padrogiano a p.te SP24 in termini di livelli idrometrici rispetto allo zero idrometrico. Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a 0.23 m. Il massimo livello idrometrico, pari a 1.18 m, è stato raggiunto alle ore 12:00 del 20 gennaio. Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (2023), questo rappresenta il massimo livello idrometrico mai raggiunto.

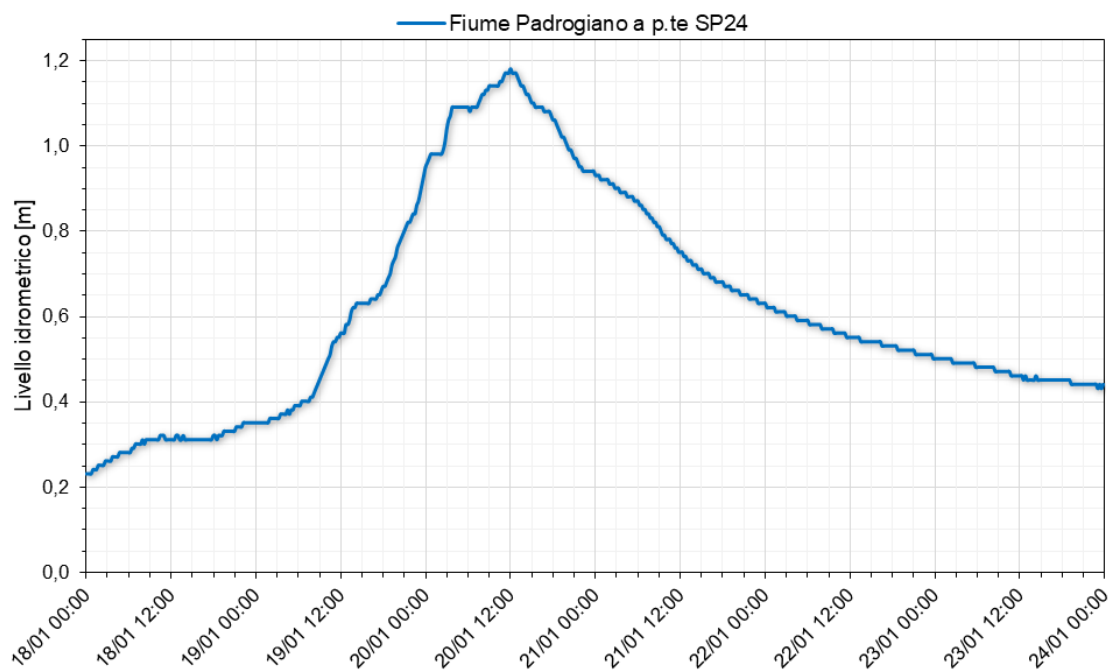


Figura 33. Livelli idrometrici osservati alla stazione Fiume Padrogiano a p.te SP24.

In Figura 34 si riporta l'idrogramma di piena misurato alla stazione Piricone a p.te Spirito Santo in termini di livelli idrometrici rispetto allo zero idrometrico. Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a 0.53 m. Il massimo livello idrometrico, pari a 2.75 m, è stato raggiunto il 20 gennaio alle 10:45. Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (2024), questo rappresenta il massimo livello idrometrico mai raggiunto.

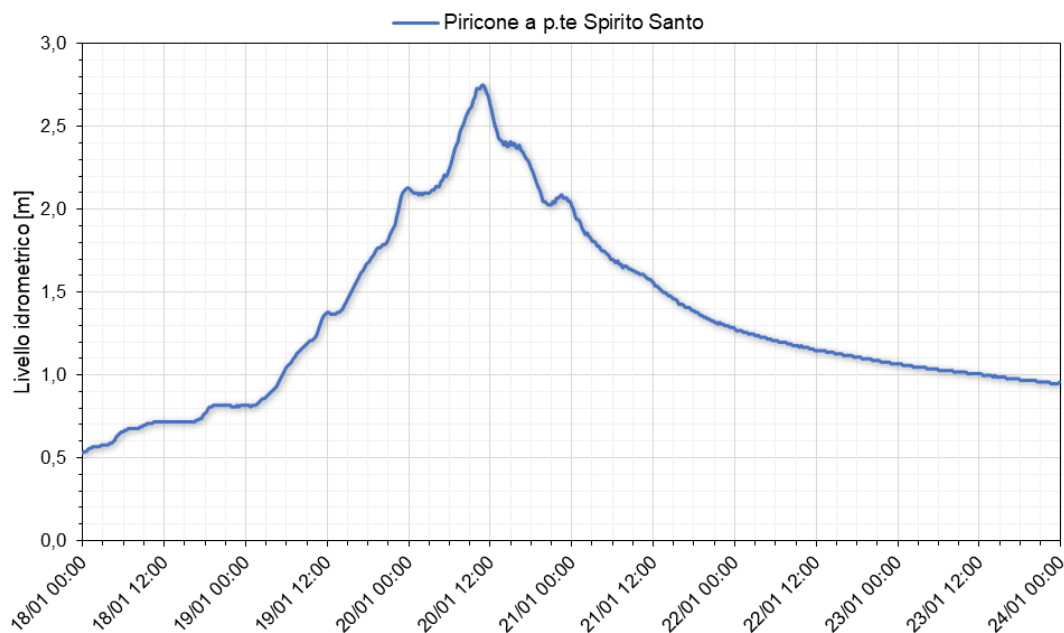


Figura 34. Livelli idrometrici osservati alla stazione Piricone a p.te Spirito Santo.

In Figura 35 si riporta l'idrogramma di piena misurato alla stazione Fiume Padrogiano a p.te SS125 in termini di livelli idrometrici rispetto allo zero idrometrico (0.34 m s.l.m.). L'area del bacino idrografico sotteso alla stazione è pari a circa 437.71 km². La stazione è posta pressoché alla foce del fiume Padrogiano e segnatamente il livello idrometrico risente dell'effetto della marea. Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico oscillava, appunto per l'effetto della marea, tra circa -0.5 m e -0.2 m. Il massimo livello idrometrico è stato registrato pari a 1.02 m e raggiunto il 20 gennaio alle 12:45. La soglia di allerta gialla S1, pari a 1.00 m, è stata pertanto superata. Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (2017), il massimo livello idrometrico raggiunto è pari a 2.32 m (22 aprile 2020).

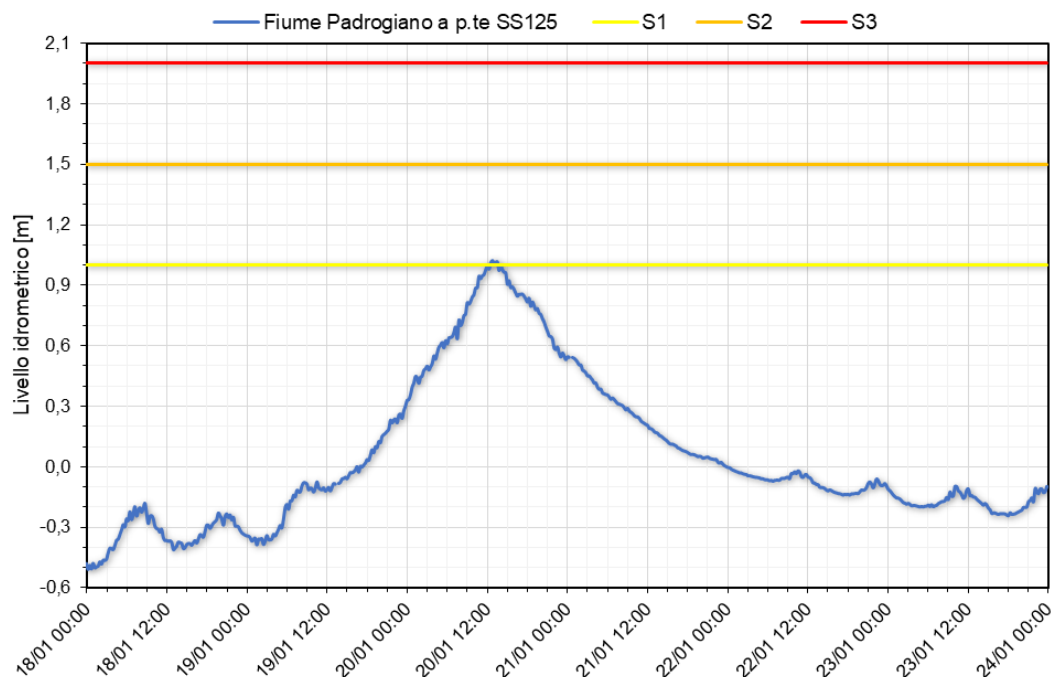


Figura 35. Livelli idrometrici osservati alla stazione Fiume Padrogiano a p.te SS125 e soglie idrometriche di allerta.

4.6. IL BACINO DEL POSADA

Il bacino idrografico del Posada drena un'area di circa 701 km² (Figura 36). In Tabella 6 vengono riportate le principali caratteristiche morfometriche del bacino.

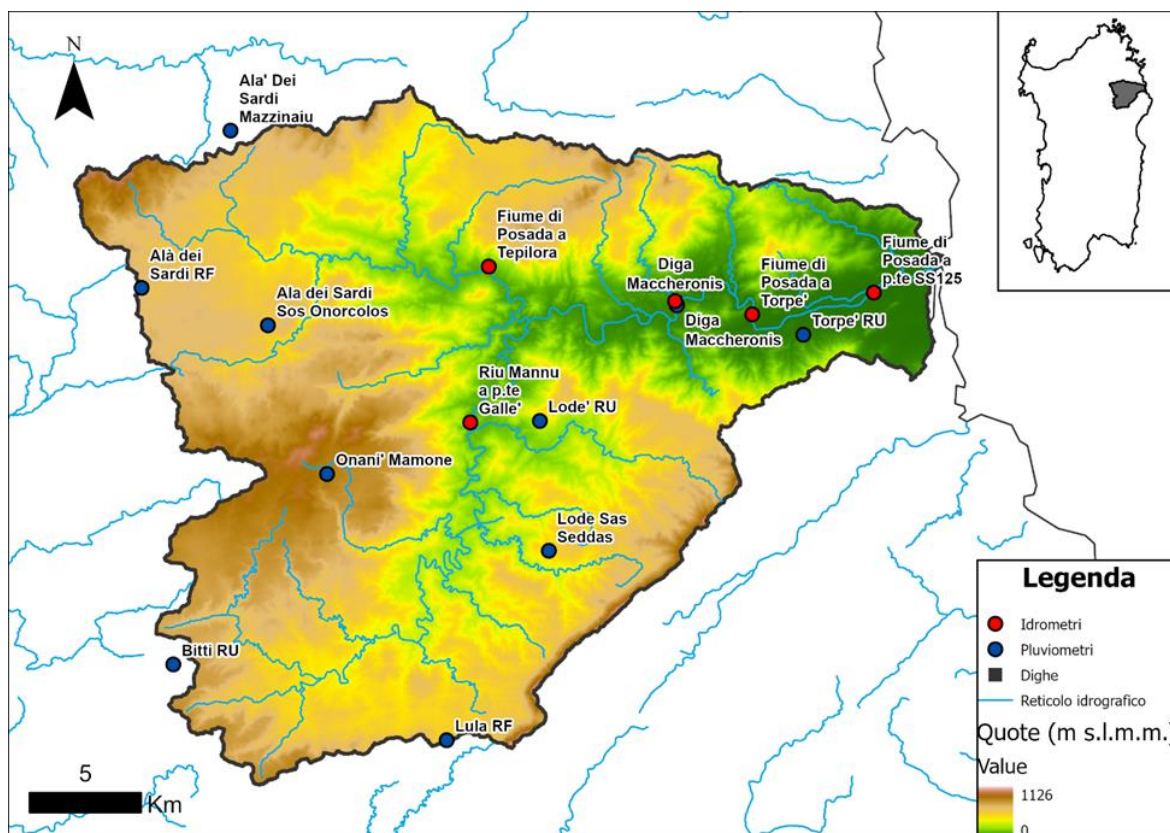


Figura 36. Delimitazione del bacino idrografico del Posada alla foce, pluviometri e idrometri ARPAS, dighe ENAS e modello digitale delle elevazioni.

Area	701 km ²
Lunghezza asta principale	85.55 km
Quota media del bacino	468 m s.l.m.
Quota massima	1126 m s.l.m.
Quota foce	0 m s.l.m.

Tabella 6. Caratteristiche morfometriche del bacino idrografico in oggetto.

4.6.1. ANALISI PLUVIOMETRICA

Le stazioni pluviometriche analizzate riguardanti il bacino idrografico del Posada, rappresentate nella Figura 36, fanno parte della Rete Fiduciaria ARPAS con finalità di Protezione Civile e della Rete Unica Regionale e ricadono all'interno ed in prossimità al bacino sotteso alla foce. In Figura 37 viene riportata la pioggia cumulata, misurata tra le ore 0:00 del 18 gennaio e le ore 23:00 del 21 gennaio, dalle stazioni in esame.

I cumulati complessivi dell'evento rilevati nelle stazioni in esame sono stati: Lodè a Sas Seddas 263 mm; Lula RF 246.2 mm; Lodè RU 244.9 mm; Alà dei Sardi Sos Onorcolos 202.2 mm; Onani Mamone 178 mm; Bitti RU 157.8 mm; Alà dei Sardi RF 148.2 mm; Alà dei Sardi Mazzinaiu 127.9 mm; Diga Maccheronis 117.6 mm; Torpè RU 71.8 mm.

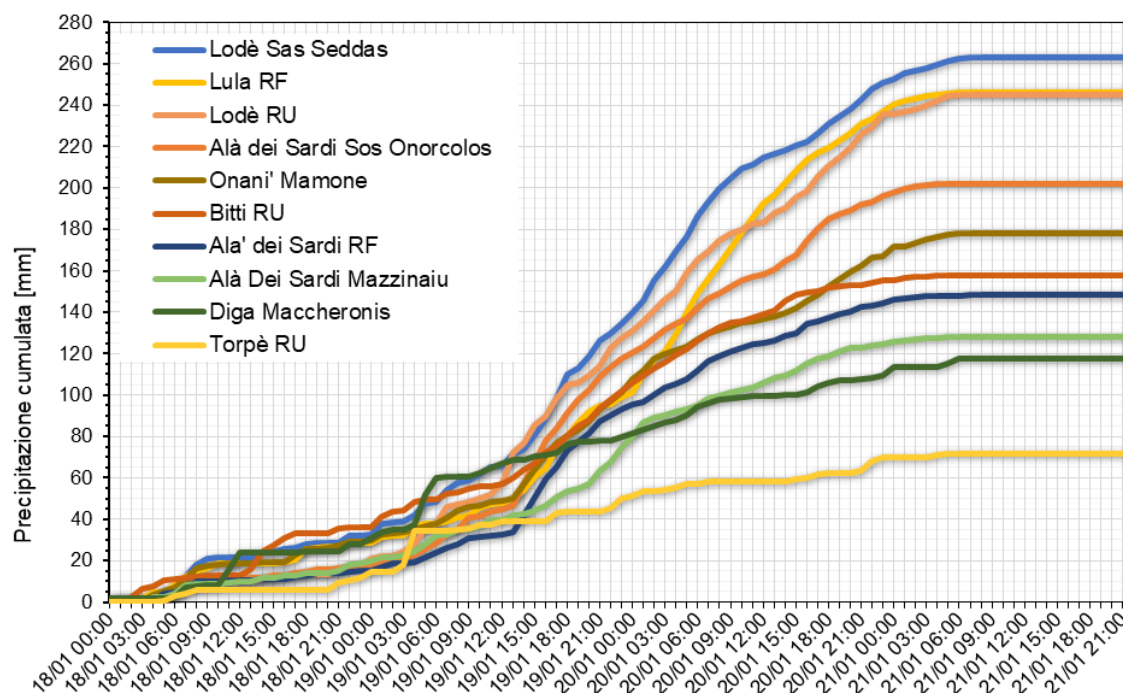


Figura 37. Altezza di precipitazione cumulata misurata dalle stazioni della rete ARPAS interne e in prossimità al bacino.

4.6.2. ANALISI IDROMETRICA

Le stazioni idrometriche analizzate nel seguito sono (Figura 36): Riu Mannu a p.te Gallè, Diga Maccheronis, Fiume di Posada a Torpè, Fiume di Posada a p.te SS125.

In Figura 38 si riporta l'idrogramma di piena misurato alla stazione Riu Mannu a p.te Gallè in termini di livelli idrometrici rispetto allo zero idrometrico (120.75 m s.l.m.). L'area del bacino idrografico sotteso alla stazione è pari a circa 283.66 km².

Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa 0.50 m. Il massimo livello idrometrico, pari a 3.23 m, è stato raggiunto il 20 gennaio alle 09:45. La soglia di allerta arancione S2, pari a 3.07 m, è stata pertanto superata.

Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (2020) il massimo livello idrometrico registrato è stato 2.89 m il 16 novembre 2021, che in occasione di questo evento è stato superato.

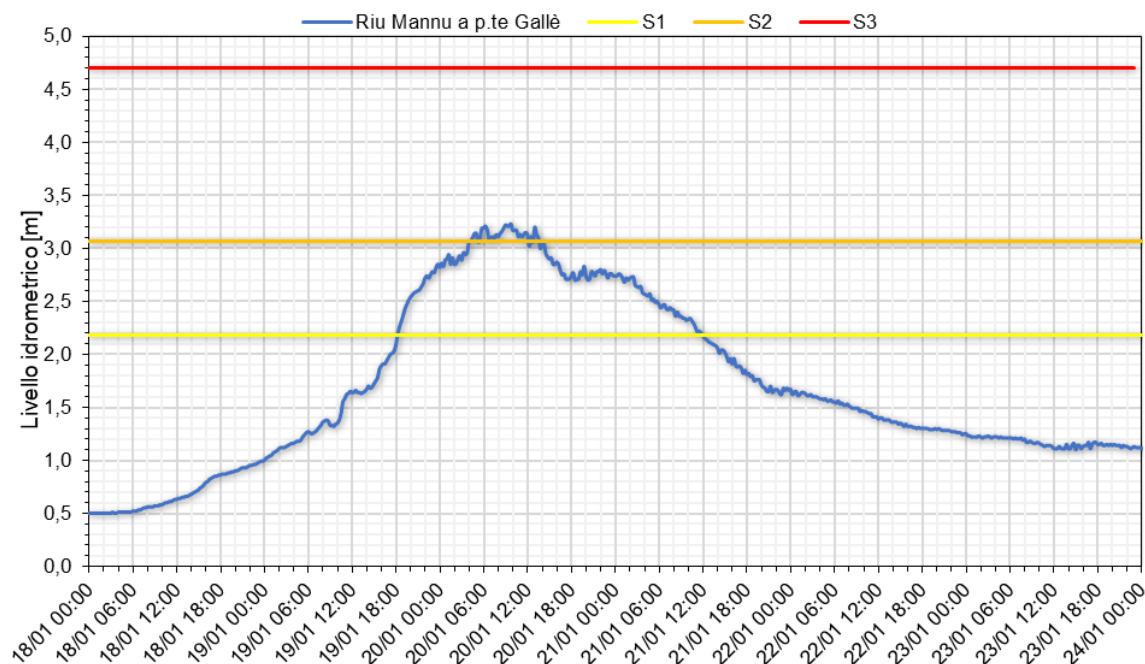


Figura 38. Livelli idrometrici osservati alla stazione Riu Mannu a p.te Gallè e soglie idrometriche di allerta.

Per ottenere l'idrogramma di piena in termini di portata è stata utilizzata la scala di deflusso pubblicata dal Dipartimento Geologico, Idrogeologico e Idrografico di ARPAS a giugno del 2022 (Figura 39).

L'equazione corrispondente è la seguente:

- ramo di magra-morbida: $0.20947m \leq h \leq 1.491m$ $Q = 1.90920(e^{2.39381(h-0.20947)} - 1)$

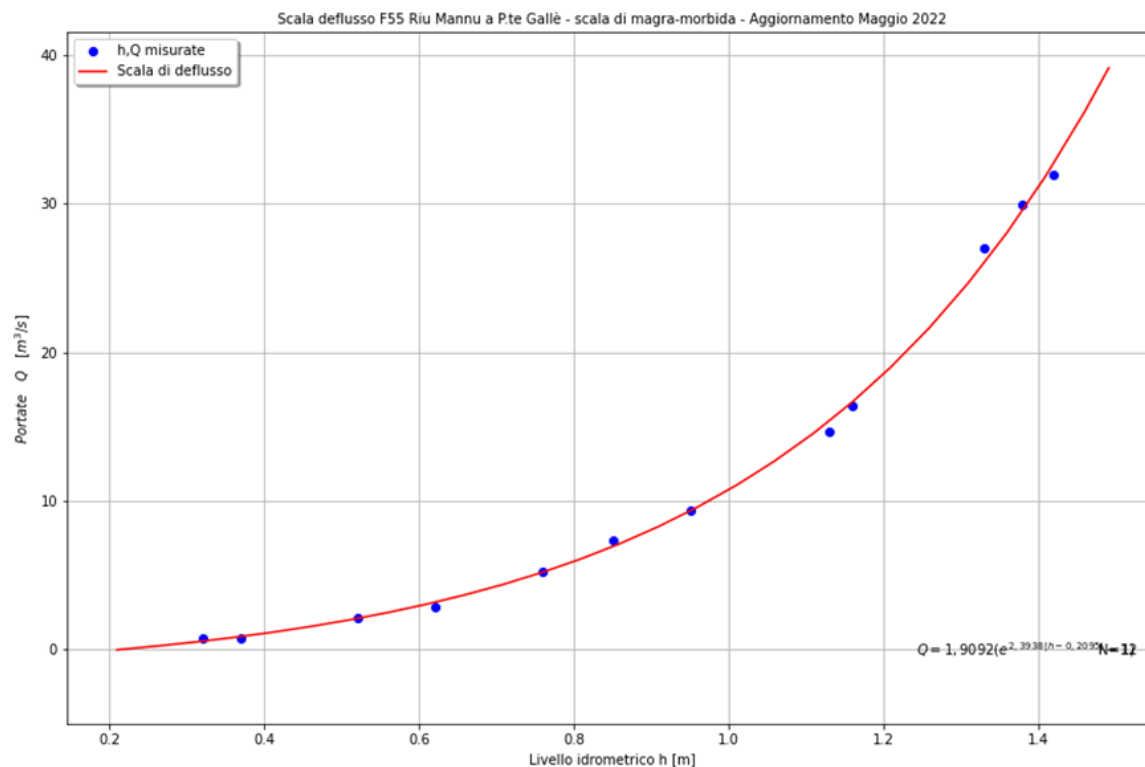


Figura 39. Scala di deflusso della stazione idrometrica F55 Riu Mannu a p.te Gallè.

Il valore massimo del livello idrometrico estrapolabile dalla scala di deflusso è di 1.491 m (corrispondente a una portata di circa 39.13 m³/s). L'idrogramma delle portate osservate alla stazione idrometrica di Riu Mannu a p.te Gallè è riportato in Figura 40. Tutti i valori di portata relativi al periodo compreso tra le ore 10:45 del 19 gennaio e le ore 08:15 del 22 gennaio non sono calcolabili, in quanto i livelli rilevati eccedono i limiti di validazione della scala di deflusso. Nella stessa figura sono riportati i risultati delle misure di portata in alveo effettuate.

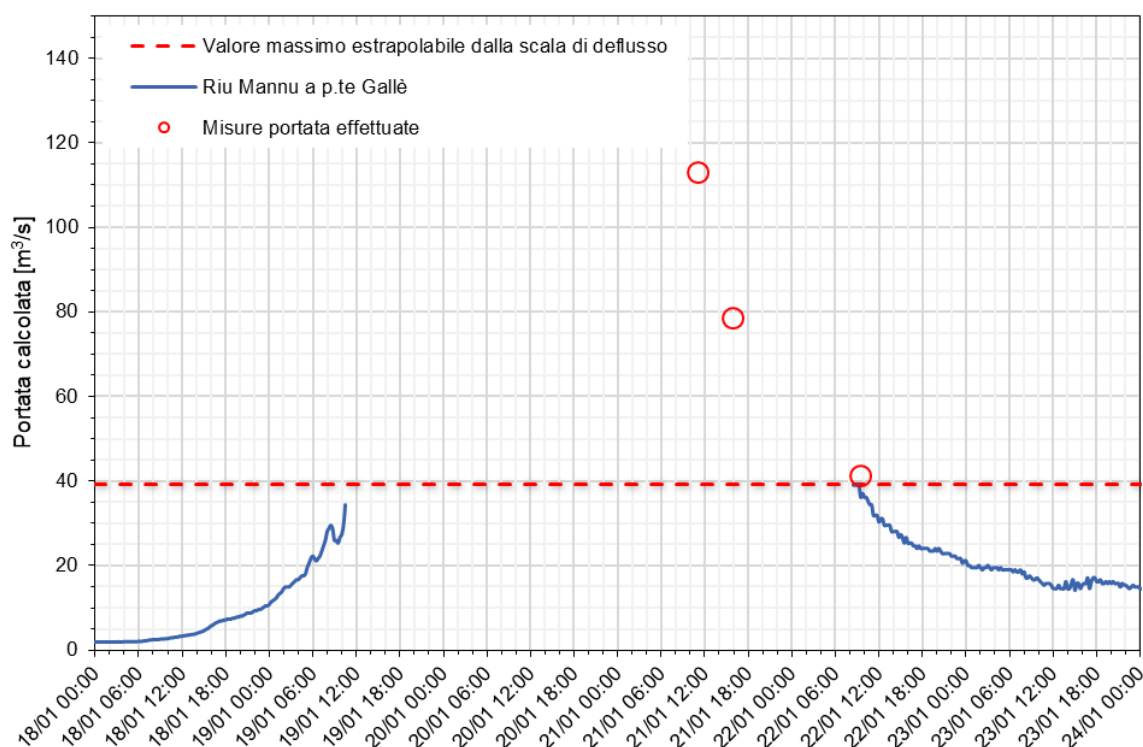


Figura 40. Idrogramma alla stazione idrometrica Riu Mannu a p.te Gallè.

In Figura 41 si riportano i livelli idrometrici (in m s.l.m.) osservati durante l'evento dal profundimetro posizionato nella Diga Maccheronis (area del bacino idrografico sotteso pari a circa 600 km²).

Visto il Bollettino di Criticità Regionale n. BCR/17 emesso dal CFD in data 17/01/2026, l'ente gestore della diga (ENAS) sentito il Centro Funzionale Decentrato (CFD) sulla possibile evoluzione meteorologica e idraulica dei giorni successivi, il giorno 17 gennaio ha comunicato a partire dalle ore 17:00 l'aumento di apertura degli scarichi dello sbarramento al fine di contenere la quota entro 38 m s.l.m., segnalando la necessità di controllo e di eventuale chiusura dei guadi a valle dello sbarramento.

Il giorno 18 alle ore 00:00 il livello idrometrico era pari a circa 37.58 m s.l.m.

Con comunicazione delle ore 15:30 del 18 gennaio, l'ente gestore, visto il BCR/18 emesso dal CFD il 18/01/2026, ha comunicato l'attivazione della fase di allerta per rischio idraulico a valle, nonché l'aumento dell'apertura degli scarichi dello sbarramento a partire dalle ore 17:00 dello stesso giorno, e il raggiungimento della prima soglia di attenzione pari a 108 m³/s.

Con successive comunicazioni del 19 gennaio, visto il BCR/19 emesso dal CFD lo stesso giorno, alle ore 14:30 l'ente gestore ha segnalato l'aumento di apertura delle paratoie dello scarico di superficie in sinistra idraulica tale da consentire un deflusso non più sotto battente, comunicando pertanto che il deflusso in uscita sarebbe variato in funzione delle portate in ingresso; e alle ore 21:30 l'apertura dello scarico di fondo date le portate in ingresso al serbatoio in forte crescita.

Con comunicazione delle ore 00:30 del giorno 20 è stato comunicato il raggiungimento e il superamento della seconda soglia di attenzione pari a 336.8 m³/s.

Con comunicazione delle ore 10:00 del 21 gennaio e visto il BCR/20 emesso dal CFD il 20/01/2026 è stata segnalata la prosecuzione dell'allerta per rischio idraulico a valle e il rientro dalla seconda soglia di

attenzione di 336.8 m³/s, e con successiva comunicazione delle ore 10:00 del 22 gennaio il rientro al di sotto della prima soglia di attenzione pari a 108 m³/s, con una portata scaricata pari a circa 60 m³/s e la chiusura dello scarico di fondo dello sbarramento.

L'ente gestore, visto il BCR/22 emesso dal CFD il 22/01/2026, ha infine comunicato in data 22 gennaio alle ore 18:30 la fine della fase di allerta per rischio idraulico a valle e l'attivazione della preallerta per rischio idraulico, con portate scaricate a valle dell'ordine dei 40 m³/s.

Il livello massimo raggiunto durante l'evento è pari a 38.45 m s.l.m. ed è stato registrato il 20 gennaio alle 10:45. Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (29 settembre 2017), il massimo livello idrometrico raggiunto è pari a 42.93 m s.l.m. (21 maggio 2023).

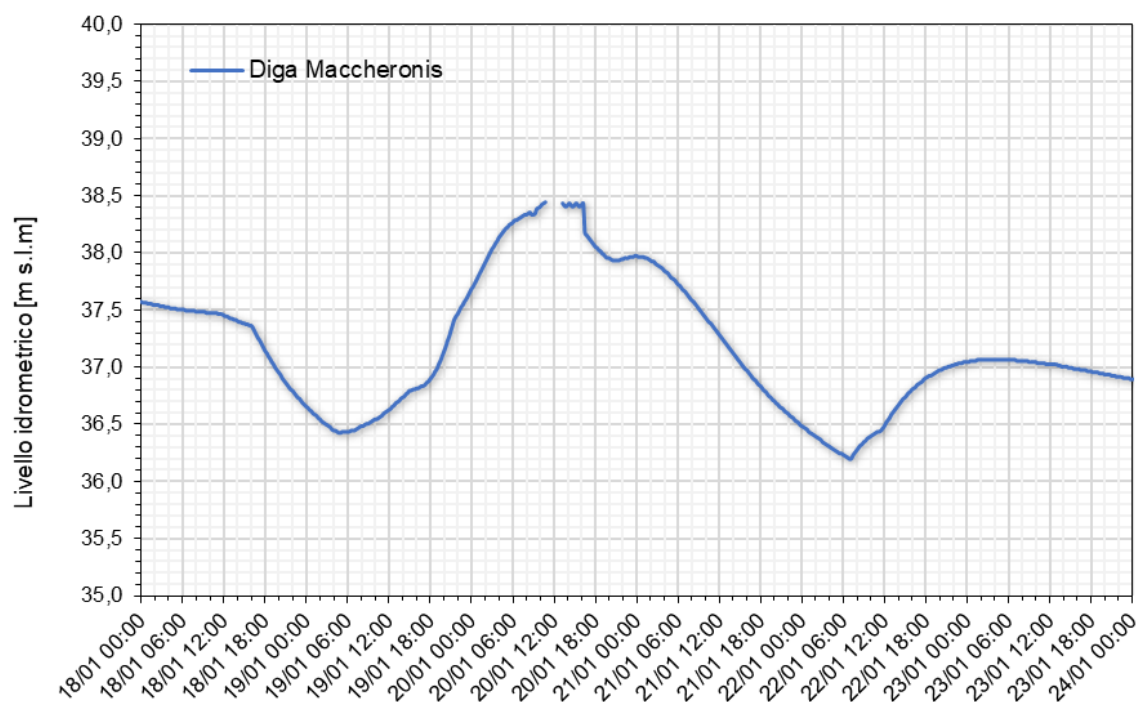


Figura 41. Livelli idrometrici osservati alla stazione Diga Maccheronis.

In Figura 42 si riporta l'idrogramma di piena misurato alla stazione Fiume di Posada a Torpè in termini di livelli idrometrici rispetto allo zero idrometrico (5.26 m s.l.m.). L'area del bacino idrografico sotteso alla stazione in argomento è pari a circa 636.30 km².

Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa 1.01 m.

Il massimo livello idrometrico, pari a 5.397 m, è stato raggiunto il 20 gennaio alle 13:00. La soglia di allerta gialla S3, pari a 4.70 m, è stata superata. Il livello è sceso al di sotto della soglia S3 il 21 gennaio alle 10:00 (circa 21 ore dopo il picco).

Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (2017) il massimo livello idrometrico registrato è stato 3.92 m il 2 maggio 2018, che in occasione di questo evento è stato superato.

Dalle ore 00:15 alle ore 11:00 del 20 gennaio il sensore non ha funzionato correttamente (dato mancante in Figura 42) e i dati idrometrici sono stati pertanto annullati.

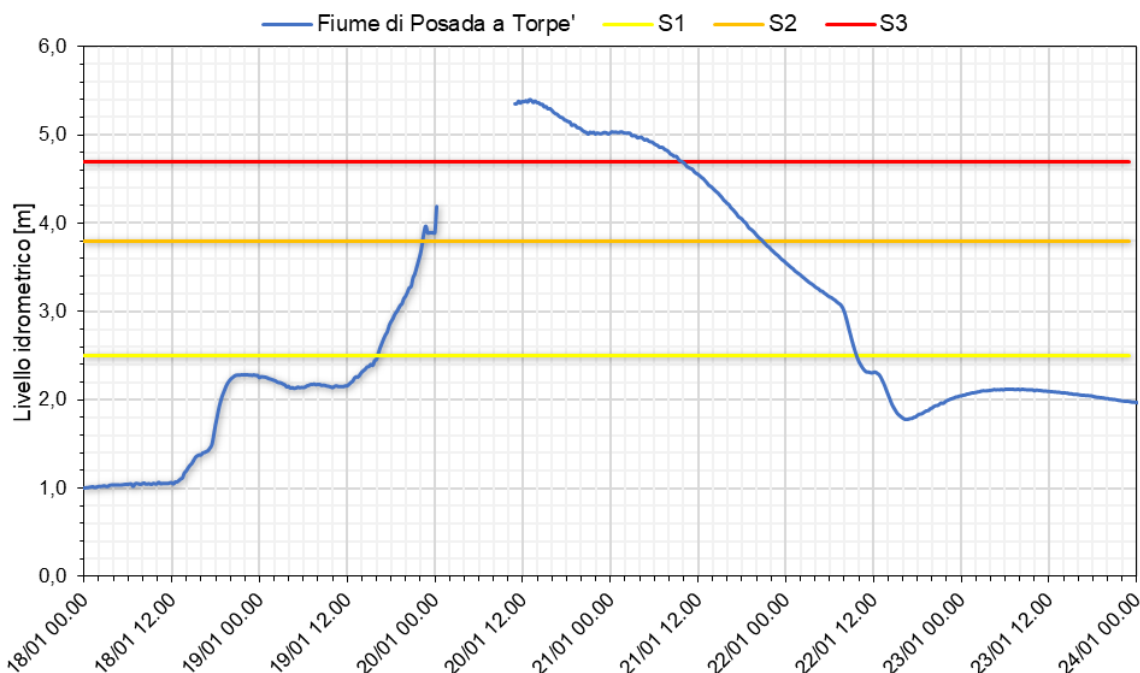


Figura 42. Livelli idrometrici osservati alla stazione Fiume di Posada a Torpè e soglie idrometriche di allerta.

Per ottenere l'idrogramma di piena in termini di portata è stata utilizzata la scala di deflusso pubblicata dal Dipartimento Geologico, Idrogeologico e Idrografico di ARPAS a maggio del 2024 (Figura 43). L'equazione corrispondente è la seguente:

- ramo di magra-morbida: $-0.2361m \leq h < 0.9500m$ $Q = 6.0575(h + 0.2361)^{2.0022}$
- ramo di piena: $0.9500m \leq h \leq 2.7405m$ $Q = 29.6731(h - 0.9500)^{1.4862} + 8.5244$

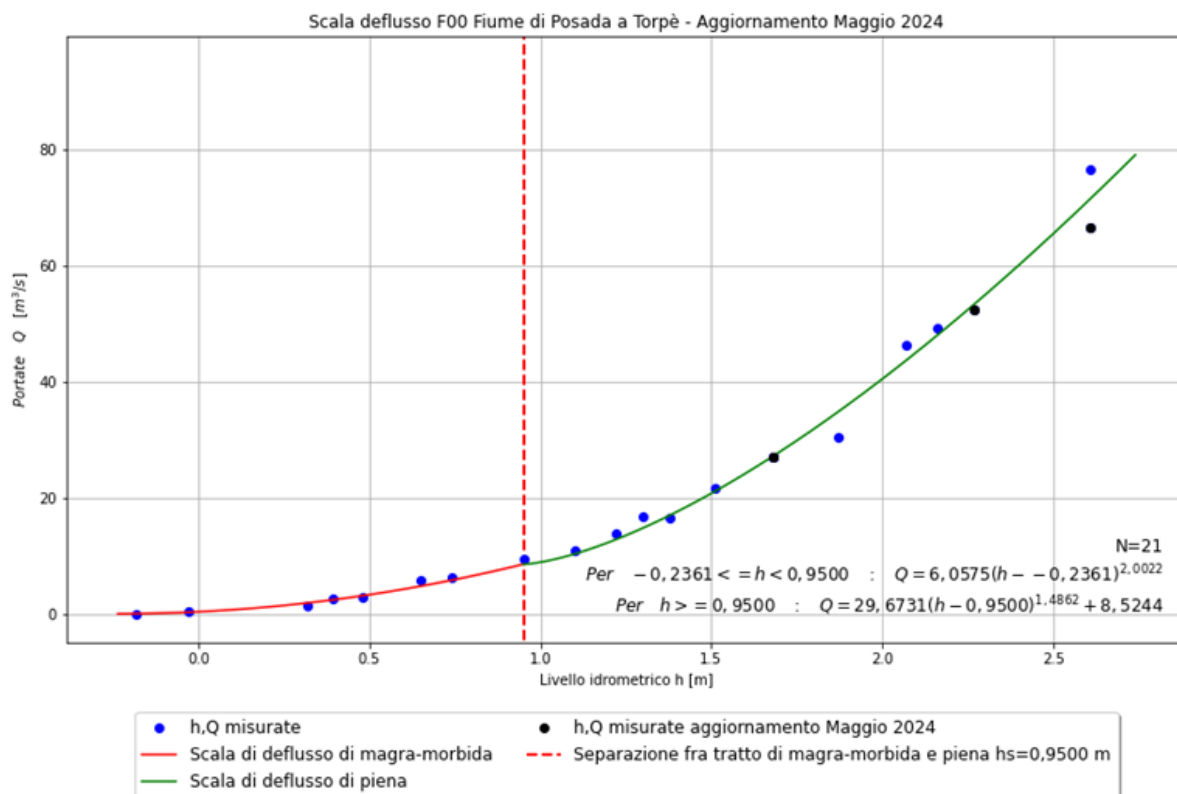


Figura 43. Scala di deflusso della stazione idrometrica F00 Fiume di Posada a Torpè.

Il valore massimo del livello idrometrico estrapolabile dalla scala di deflusso è di circa 2.7405 m (corrispondente a una portata di circa 79 m³/s). L'idrogramma delle portate osservate alla stazione idrometrica di Fiume di Posada a Torpè è riportato in Figura 44. Tutti i valori di portata relativi al periodo compreso tra le ore 17:30 del 19 gennaio e le ore 08:45 del 22 gennaio non sono calcolabili, in quanto i livelli rilevati eccedono i limiti di validazione della scala di deflusso. Nella stessa figura sono riportati i risultati delle misure di portata in alveo effettuate.

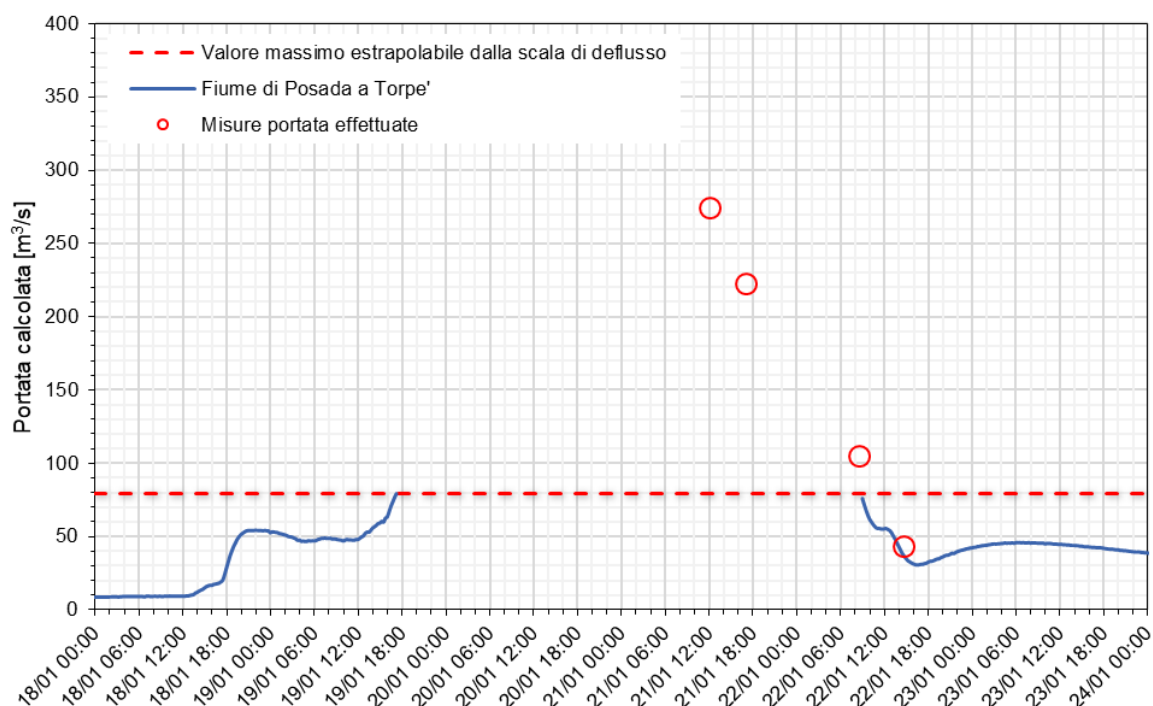


Figura 44. Idrogramma alla stazione idrometrica Fiume di Posada a Torpè.

In Figura 45 si riporta l'idrogramma di piena misurato alla stazione Fiume di Posada a p.te SS125 in termini di livelli idrometrici rispetto allo zero idrometrico (0 m s.l.m.). L'area del bacino idrografico sotteso alla stazione in argomento è pari a circa 652.5 km².

Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa 0.38 m. Il massimo livello idrometrico, pari a 4 m, è stato raggiunto il 20 gennaio alle 14:00. Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (2023) tale valore rappresenta il massimo livello idrometrico registrato.

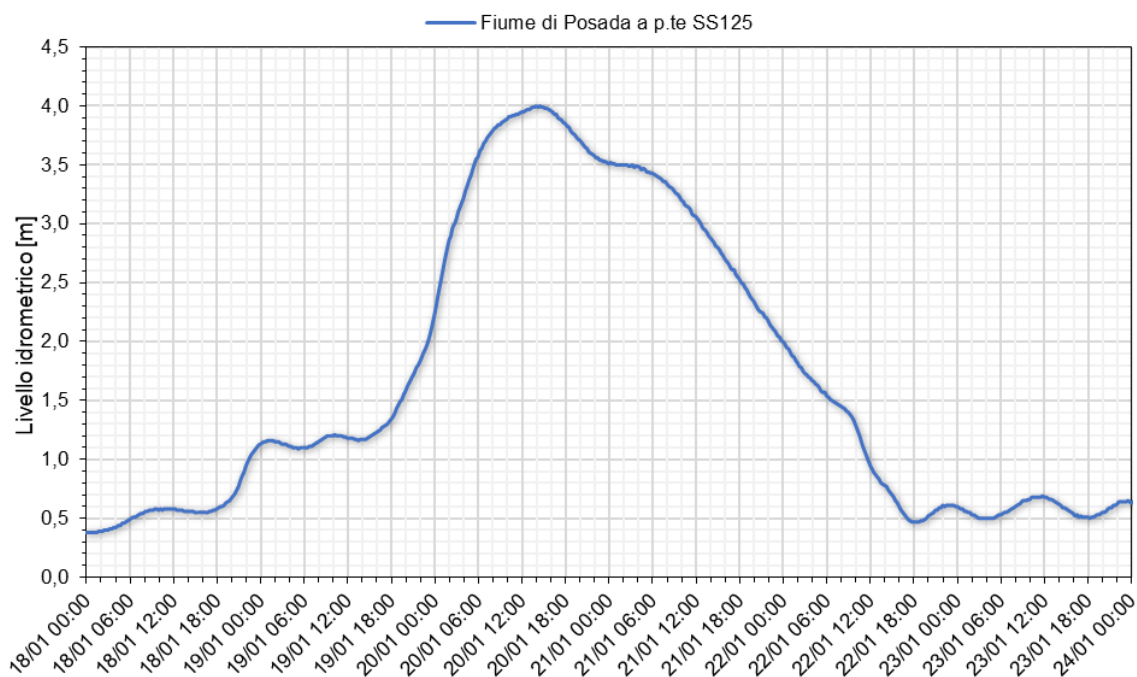


Figura 45. Idrogramma alla stazione idrometrica Fiume di Posada a p.te SS125.

4.6.3. SOPRALLUOGO DEL 19, 20 E 21 GENNAIO 2026

In data 19, 20 e 21 gennaio 2026 è stato eseguito un sopralluogo presso le sezioni idrometriche F00 Fiume di Posada a Torpè e F55 Riu Mannu a p.te Gallè, con l'esecuzione di misure di portata di piena. Un report fotografico con la sintesi dei risultati delle misure ottenute è riportato di seguito, rispettivamente, in Figura 46 e in Figura 47. Gli indicatori arancioni nelle seguenti figure fanno riferimento alla posizione delle stazioni idrometriche.

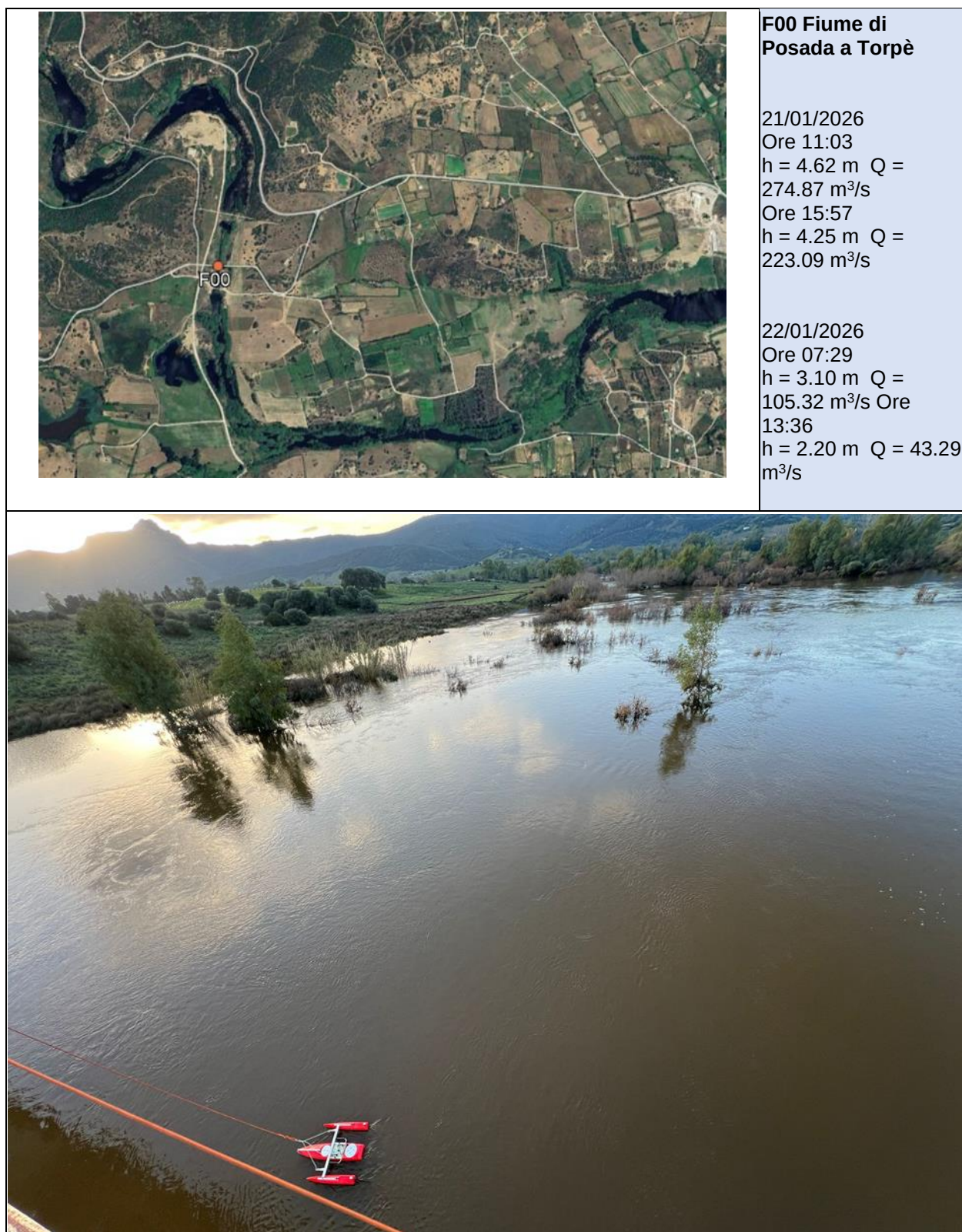


Figura 46. Rilievo fotografico eseguito in prossimità della sezione F00 Fiume di Posada a Torpè il 21 e 22 gennaio 2026.





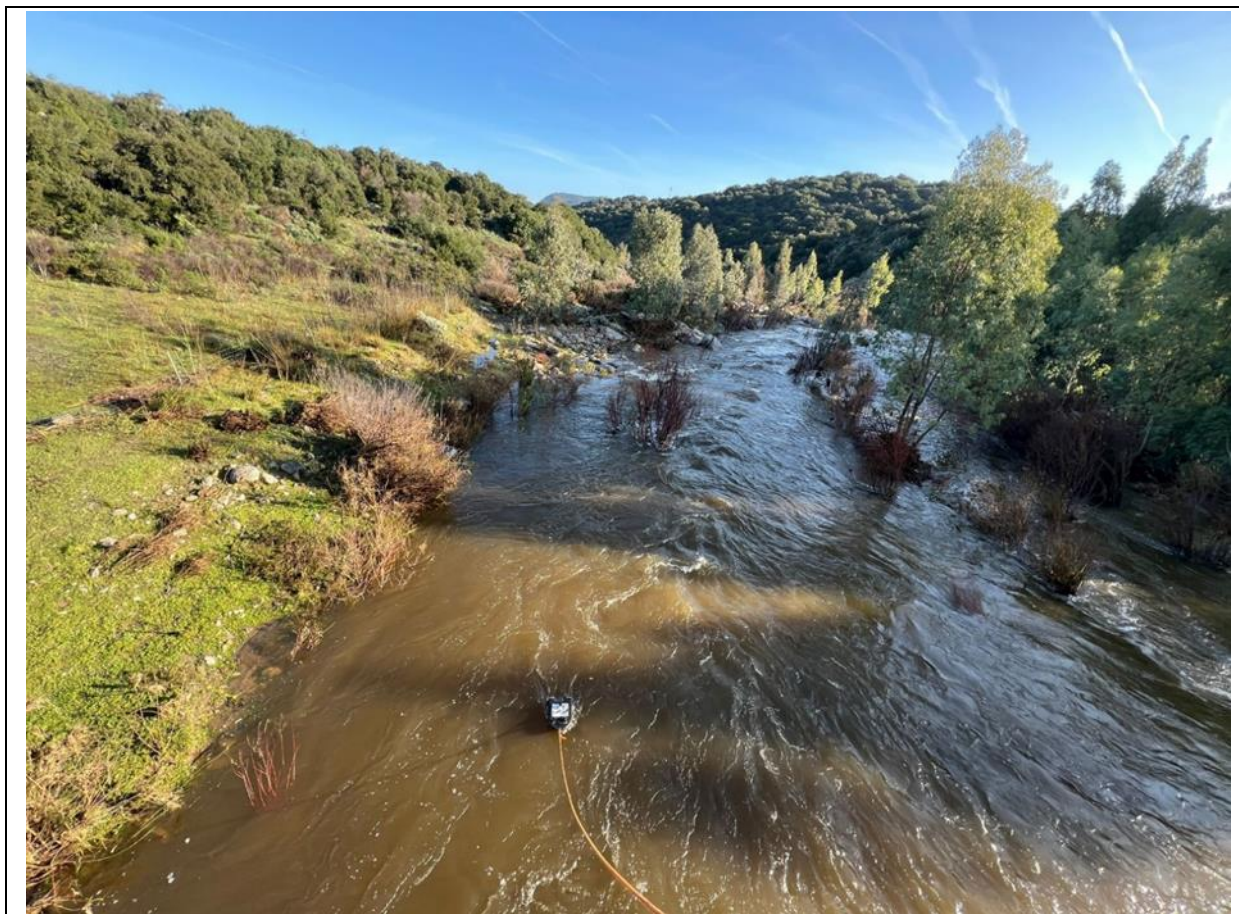


Figura 47. Rilievo fotografico eseguito in prossimità della sezione F55 Riu Mannu a p.te Gallè il 21 e 22 gennaio 2026.

4.7. IL BACINO DEL CEDRINO

Il bacino idrografico del Cedrino drena un'area di circa 1075 km² (Figura 48). In Tabella 7 vengono riportate le principali caratteristiche morfometriche del bacino.

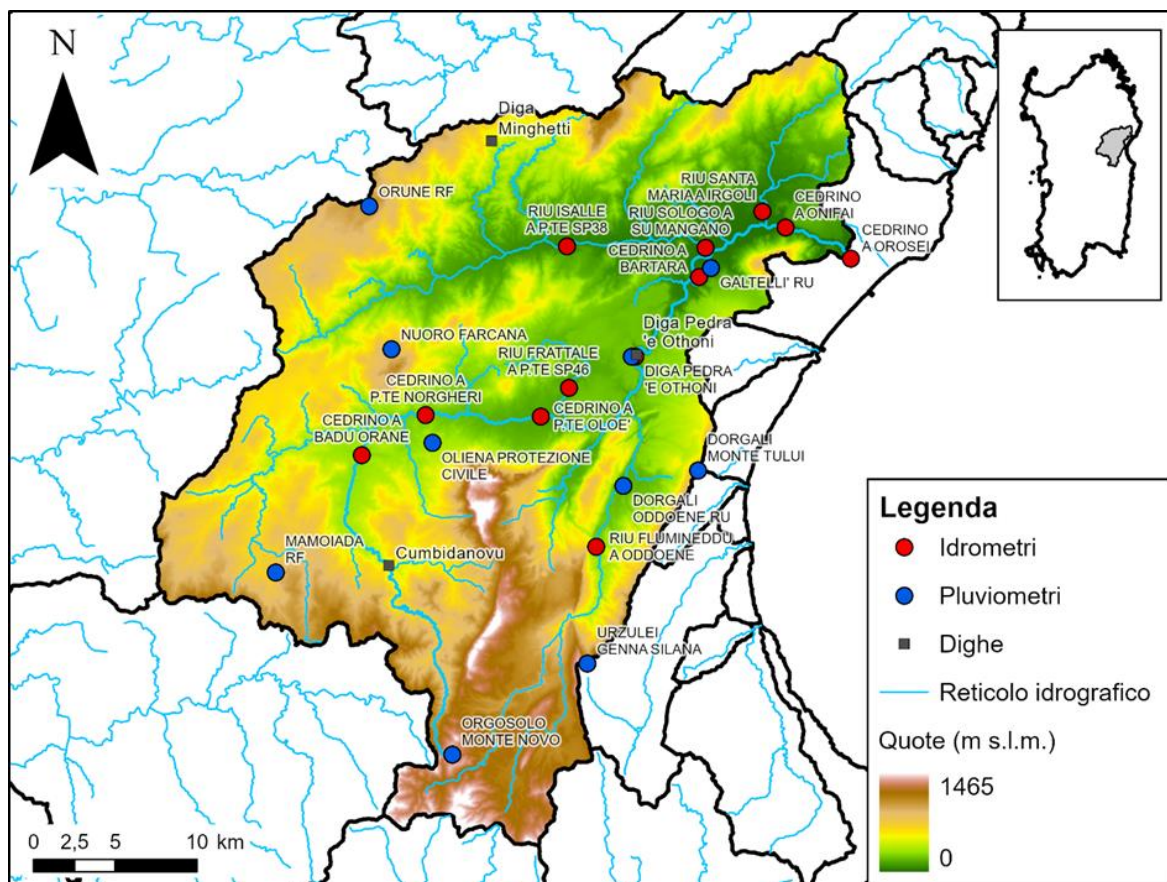


Figura 48. Delimitazione del bacino idrografico del Cedrino, pluviometri e idrometri ARPAS, dighe ENAS e modello digitale delle elevazioni.

Area	1075 km ²
Lunghezza asta principale	74 km
Quota media del bacino	483.3 m s.l.m.
Quota massima	1464.9 m s.l.m.
Quota foce	0 m s.l.m.

Tabella 7. Caratteristiche morfometriche del bacino idrografico in oggetto.

4.7.1. ANALISI PLUVIOMETRICA

In Figura 49 viene riportata la pioggia cumulata misurata a partire dalle prime ore del 18 gennaio e fino al 21 gennaio alle ore 23:00, dalle stazioni della rete ARPAS interne al bacino sotteso alla foce.

I cumulati complessivi dell'evento rilevati nelle stazioni in esame sono stati: Urzulei Genna Silana 437.0 mm; Orgosolo Monte Novo 257.2 mm; Dorgali Oddoene RU 230.5 mm; Orune RF 227.8 mm; Oliena Protezione Civile 196.8 mm; Diga Pedra 'e Othoni 151.2 mm; Mamoiada RF 139.0 mm; Nuoro Farcana 132.6 mm; Dorgali Monte Tului 92.0 mm e Galtelli RU 89.5 mm.

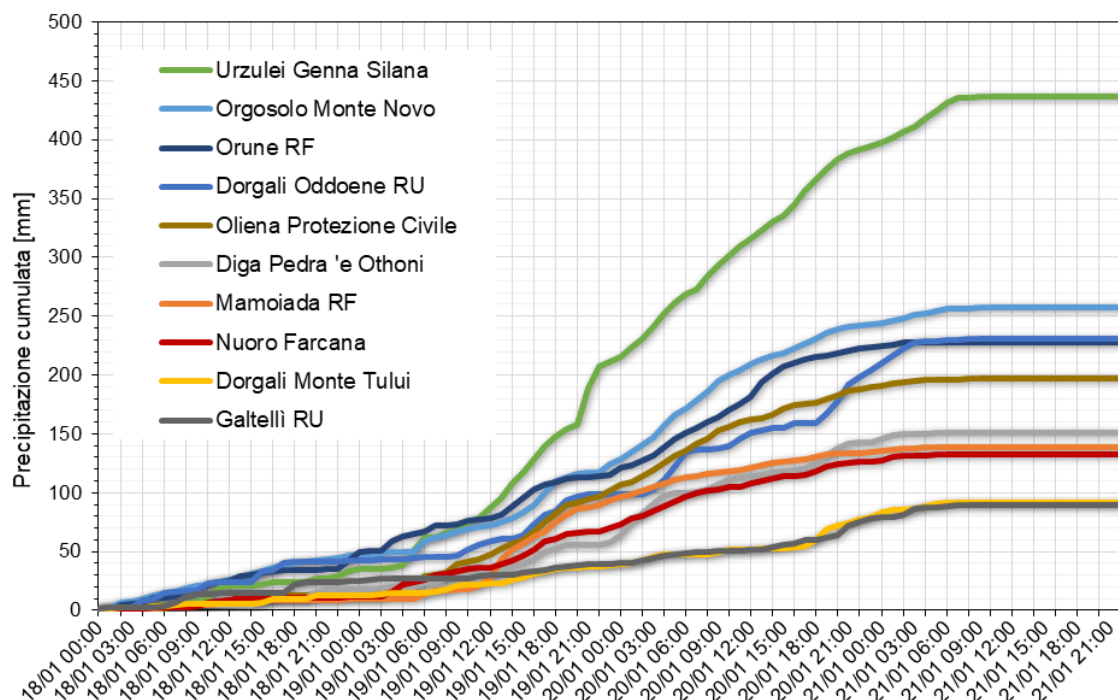


Figura 49. Altezza di precipitazione cumulata misurata dalle stazioni della rete ARPAS interne al bacino.

4.7.2. ANALISI IDROMETRICA

Nel presente paragrafo i dati idrometrici delle dodici stazioni riportate in Figura 48 saranno descritti procedendo da monte verso valle, in accordo con lo schema riportato in Figura 50.

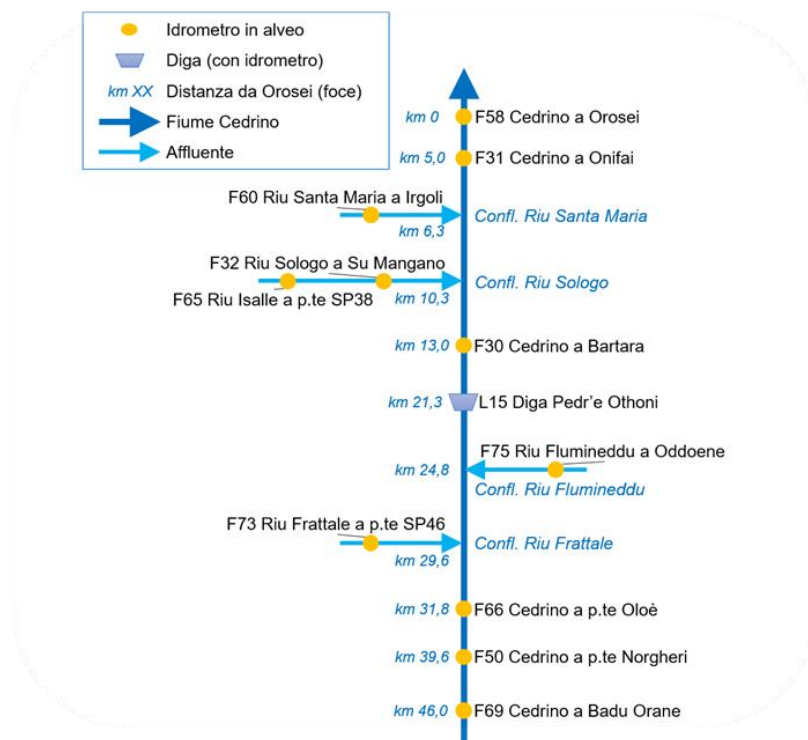


Figura 50. Schema semplificato del reticolo idrografico del Cedrino e della dislocazione delle stazioni di monitoraggio idrometrico.

Le stazioni idrometriche analizzate sono: Cedrino a Badu Orane, Cedrino a p.te Norgheri, Cedrino a p.te Oloè, Riu Frattale a p.te SP46, Riu Flumineddu a Oddoene, Diga Pedra 'e Othoni, Cedrino a Bartara, Riu Isalle a p.te SP38, Riu Sologo a Su Mangano, Riu Santa Maria a Irgoli, Cedrino a Onifai e Cedrino a Orosei.

In Figura 51 i riportano i livelli idrometrici misurati alla stazione Cedrino a Badu Orane rispetto allo zero idrometrico (pari a 224.44 m s.l.m). Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa 0.328 m.

Il massimo livello idrometrico, pari a 3.451 m, è stato raggiunto il 19 gennaio alle ore 23:30. Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (2019), questo rappresenta il massimo livello idrometrico mai raggiunto.

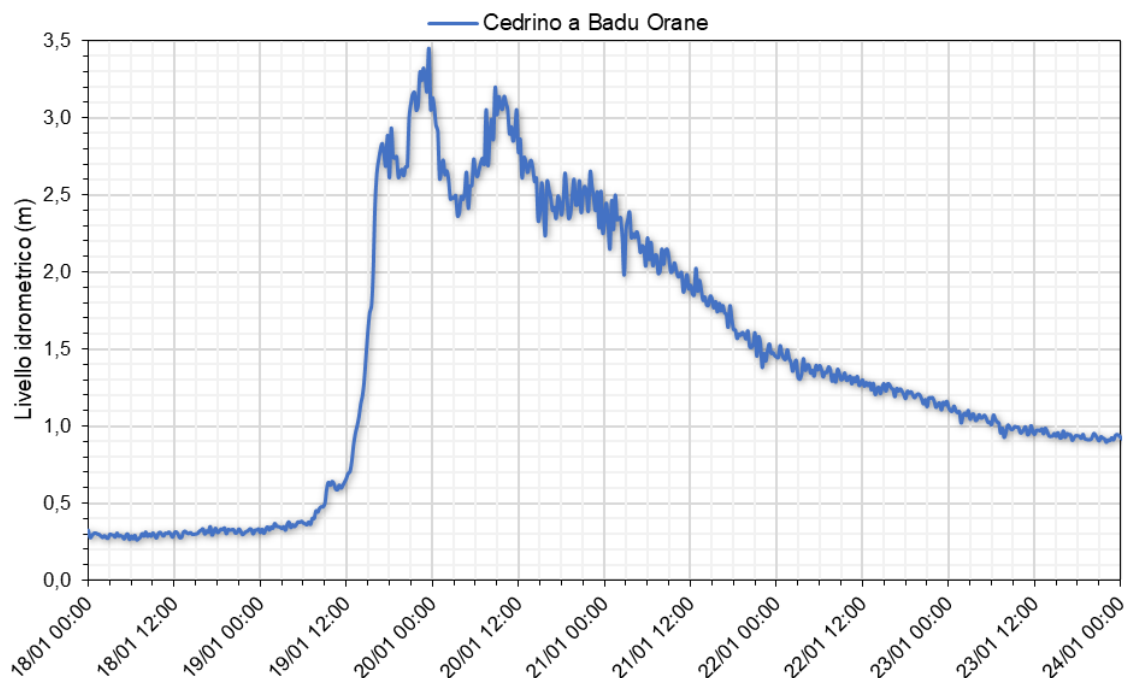


Figura 51. Livelli idrometrici osservati alla stazione Cedrino a Badu Orane.

In Figura 52 si riportano i livelli idrometrici alla stazione Cedrino a pte Norgheri (posta circa 6 km a valle della precedente) misurati rispetto allo zero idrometrico (pari a 175.23 m s.l.m., molto al disopra del punto più depresso dell'alveo). Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa -7.287 m. Il massimo livello idrometrico, pari a -3.226 m, è stato raggiunto il 19 gennaio alle ore 23:30. Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (2019), questo rappresenta il massimo livello idrometrico mai raggiunto.



Figura 52. Livelli idrometrici osservati alla stazione Cedrino a p.te Norgheri.

In Figura 53 si riportano i livelli idrometrici alla stazione Cedrino a p.te Oloè (posta circa 8 km a valle della precedente) misurati rispetto allo zero idrometrico (113.94 m s.l.m.). Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa 0.685 m.

Il massimo livello idrometrico, pari a 2.159 m, è stato raggiunto il 20 gennaio alle 00:45. Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (2019), questo rappresenta il massimo livello idrometrico mai raggiunto.

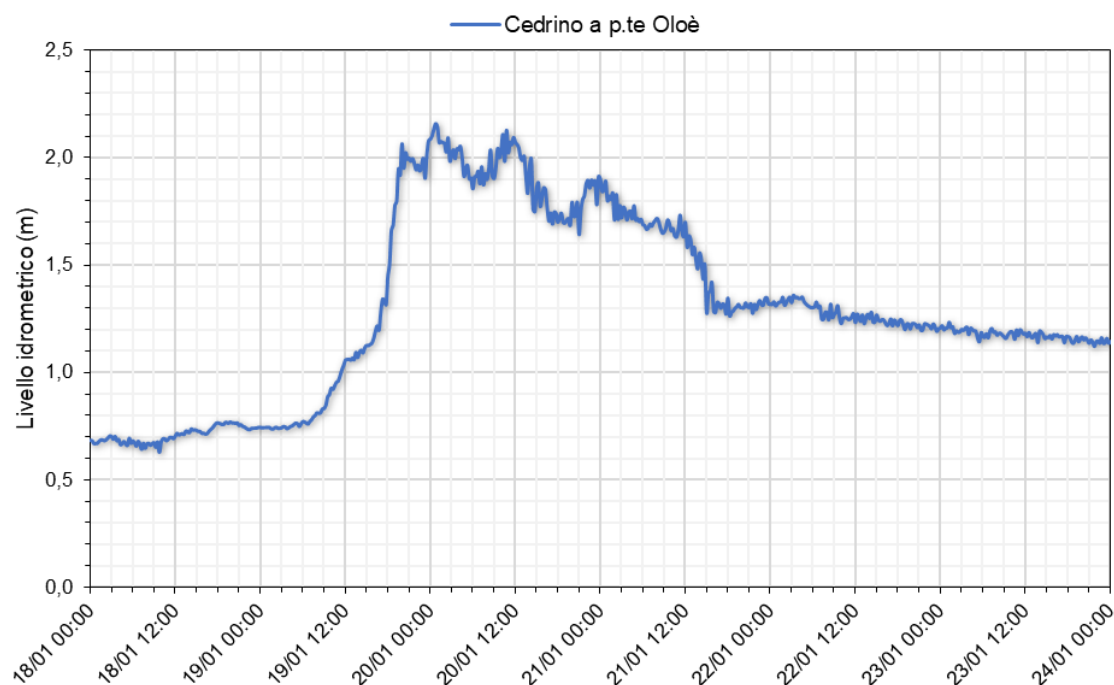


Figura 53. Livelli idrometrici osservati alla stazione Cedrino a p.te Oloè.

In Figura 54 si riportano i livelli idrometrici alla stazione Riu Frattale a p.te SP46 misurati rispetto allo zero idrometrico (119.76 m s.l.m.). La stazione è posta su un affluente in sinistra idraulica al Cedrino, circa 3 km

a monte della confluenza; il corrispondente bacino drenato è pari a circa 36 km². Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa -0.185 m.

Il massimo livello idrometrico, pari a 1.178 m, è stato raggiunto il 20 gennaio alle ore 6:00. Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (2019) il massimo livello idrometrico registrato era stato 0.592 m il 16 novembre 2021, che in questa occasione è stato pertanto superato.

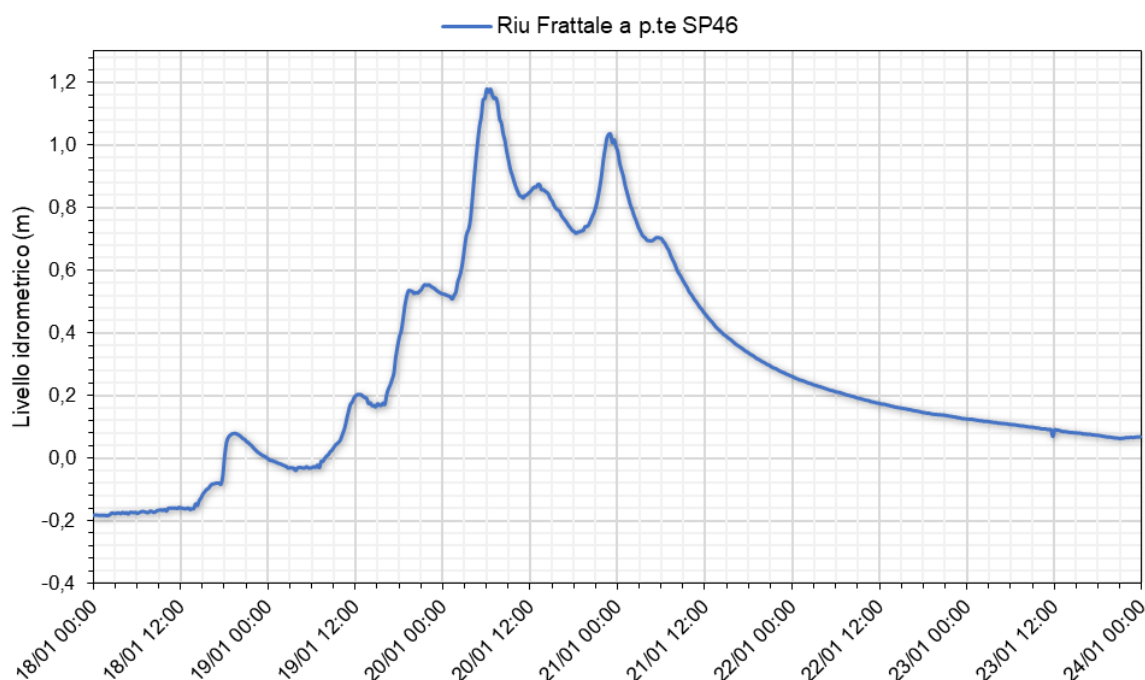


Figura 54. Livelli idrometrici osservati alla stazione Riu Frattale a p.te SP46.

In Figura 55 si riportano i livelli idrometrici alla stazione Flumineddu a Oddoene misurati rispetto allo zero idrometrico (193.11 m s.l.m.). La stazione è posta su un affluente in destra idraulica al Cedrino. Il sensore idrometrico è costituito da un profondimetro posto circa un metro al disopra del punto più depresso dell'alveo. Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa 0 m (profondimetro non bagnato).

Il massimo livello idrometrico, pari a 2.36 m, è stato raggiunto il 20 gennaio alle ore 06:45. Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (2019) questo rappresenta il massimo livello idrometrico mai raggiunto.

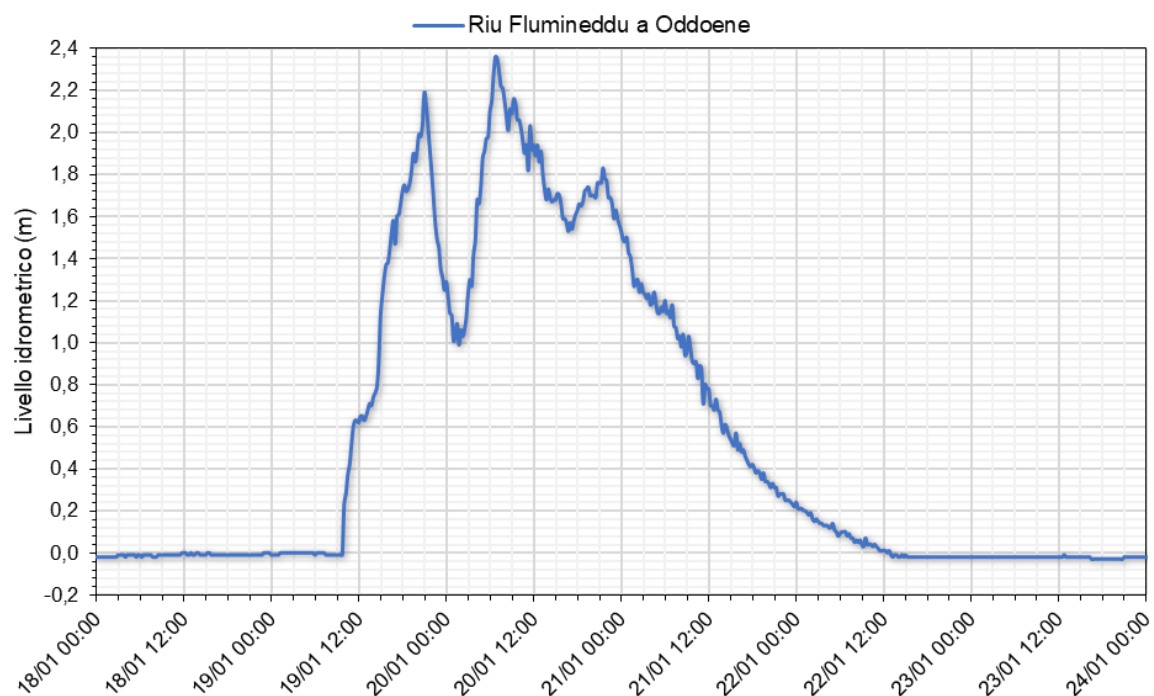


Figura 55. Livelli idrometrici osservati alla stazione Riu Flumineddu a Oddoene.

In Figura 56 si riportano i livelli idrometrici osservati durante l'evento (in m s.l.m.) dall'idrometro posizionato nella diga di Pedra 'e Othoni (area del bacino idrografico sotteso pari a 628 km²). Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa 99.5 m s.l.m., in diminuzione. Nel corso delle prime ore del 19 gennaio il livello idrometrico ha iniziato a salire raggiungendo un picco di 105.41 m s.l.m., livello massimo osservato durante l'evento raggiunto alle ore 00:15 del 21 gennaio.

Come da comunicazione del gestore, a seguito dei continui apporti al serbatoio della diga, nella notte tra il 19 e il 20 gennaio è stata raggiunta e superata la quota di massima regolazione dell'invaso, pari, secondo le regole gestionali approvate, a quota 100 m s.l.m. È stata quindi stimata una portata scaricata a valle dall'invaso pari a circa 144 m³/s, con attivazione della fase di allerta per rischio idraulico a valle.

Successivamente, alla data del 23 gennaio, a seguito della riduzione del livello dell'invaso e della conseguente riduzione della portata scaricata a valle (stimata in 101 m³/s) al disotto del valore di attenzione, è stata comunicata la fine della fase di allerta per rischio idraulico a valle.

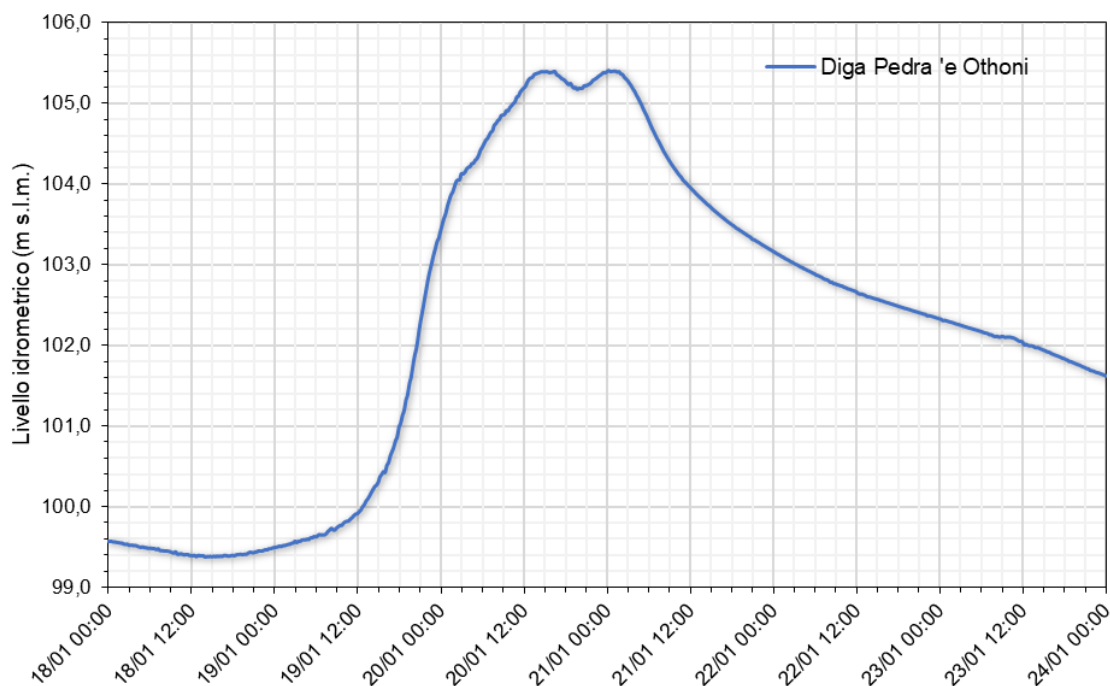


Figura 56. Livelli idrometrici osservati alla stazione Diga Pedra 'e Othoni.

In Figura 57 si riportano i livelli idrometrici alla stazione Cedrino a Bartara, misurati rispetto allo zero idrometrico (15.04 m s.l.m.). La stazione è posta circa 7 km a valle della diga; l'area del bacino idrografico sotteso è pari a circa 660 km².

Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa -0.06 m. Il massimo livello idrometrico, pari a 2.25 m, è stato raggiunto il 20 gennaio alle 21:30. La soglia di allerta rossa S3, pari a 1.5 m, è stata superata. Il livello è sceso al di sotto della soglia S3 il 21 gennaio alle 13:15 (circa 16 ore dopo il picco), della soglia S2 (0.8 m) il 22 gennaio alle 07:00 e della soglia S1 (0.5 m) dalle 18:00 circa del 23 gennaio.

Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (2006), il massimo livello idrometrico registrato è stato 3.22 m il 18 novembre 2013.

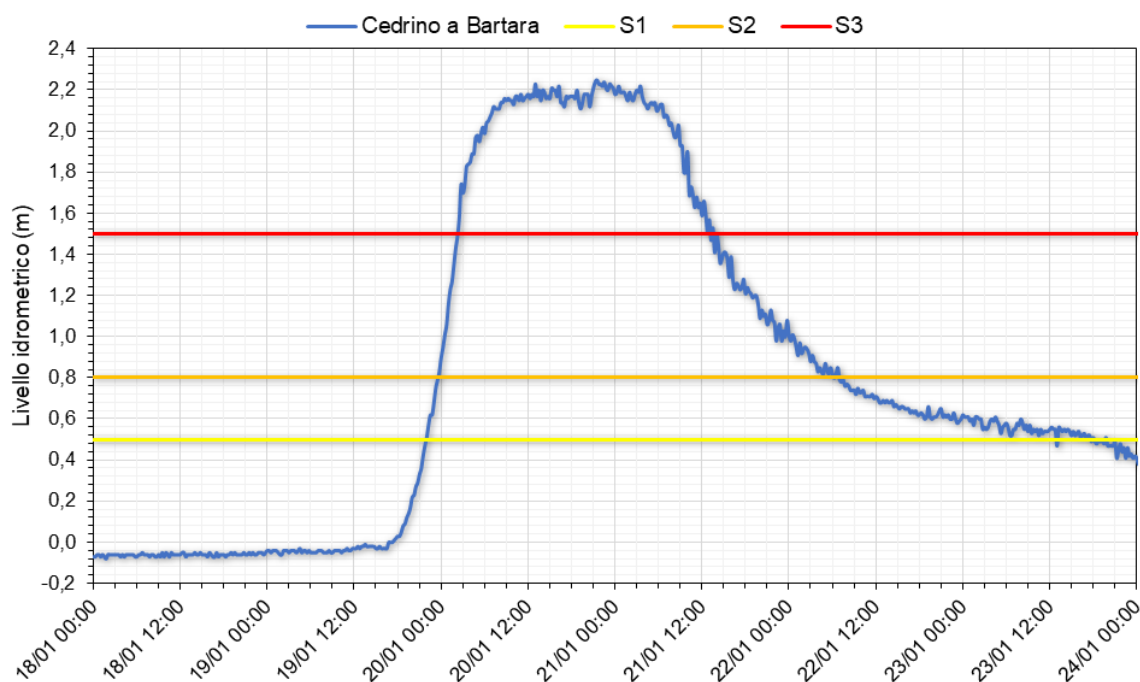


Figura 57. Livelli idrometrici osservati alla stazione Cedrino a Bartara.

In Figura 58 si riportano i livelli idrometrici alla stazione Riu Isalle a p.te SP38, misurati rispetto allo zero idrometrico (40.93 m s.l.m.). La stazione è posta nel medio corso del Riu Sologo, importante affluente in sinistra idraulica del Cedrino, circa 10 km a monte della confluenza.

Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa 0.56 m. Il massimo livello idrometrico, pari a 3.02 m, è stato raggiunto il 20 gennaio alle ore 22:00. Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (2023), il massimo livello idrometrico raggiunto era pari a 1.55 m (27 ottobre 2024), che in questa occasione è stato pertanto superato.

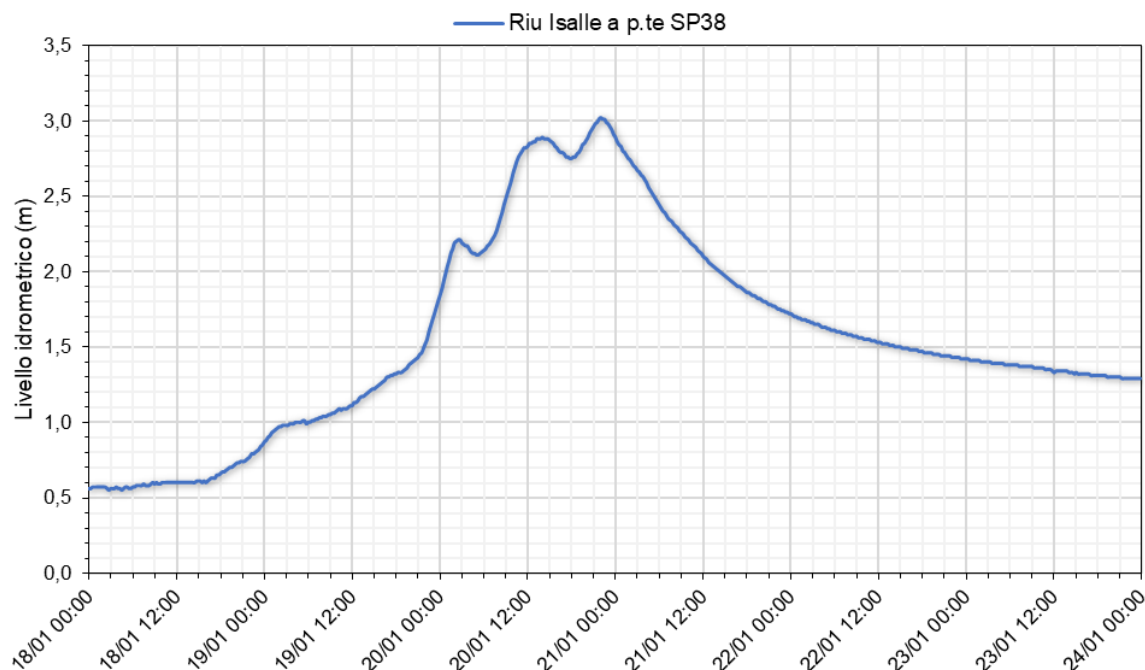


Figura 58. Livelli idrometrici osservati alla stazione Riu Isalle a p.te SP38.

In Figura 59 si riportano i livelli idrometrici alla stazione Riu Sologo a Su Mangano, misurati rispetto allo zero idrometrico (10.69 m s.l.m.). L'area del bacino idrografico sotteso è pari a circa 292 km².

Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa -0.74 m. Il massimo livello idrometrico, pari a 2.66 m, è stato raggiunto il 21 gennaio alle ore 00:30. La soglia di allerta arancione S2, pari a 1.8 m, è stata quindi superata; il livello è sceso al di sotto della soglia S2 alle 13:30 del 21 gennaio (circa 13 ore dopo il picco), e al di sotto della soglia S1 (0.8 m) dalle ore 03:00 del 22 gennaio.

Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (2006), il massimo livello idrometrico registrato è stato 5.02 m il 18 novembre 2013.

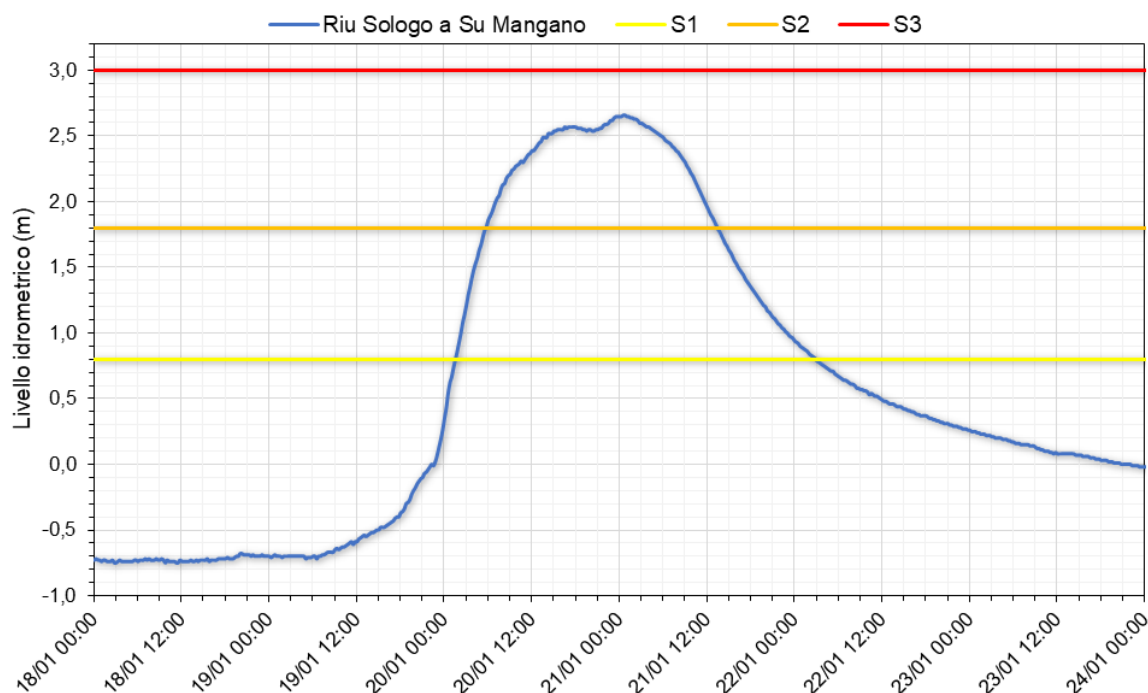


Figura 59. Livelli idrometrici osservati alla stazione Riu Sologu a Su Mangano.

In Figura 60 si riportano i livelli idrometrici alla stazione Riu Santa Maria a Irgoli, misurati rispetto allo zero idrometrico (8.13 m s.l.m.). La stazione è posta sul Riu Santa Maria, affluente in sinistra idraulica del Cedrino, circa 1 km a monte della confluenza. Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa 0.38 m. Il massimo livello idrometrico, pari a 1.47 m, è stato raggiunto il 21 gennaio alle 00:45. Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (2023), questo rappresenta il massimo livello idrometrico mai raggiunto.

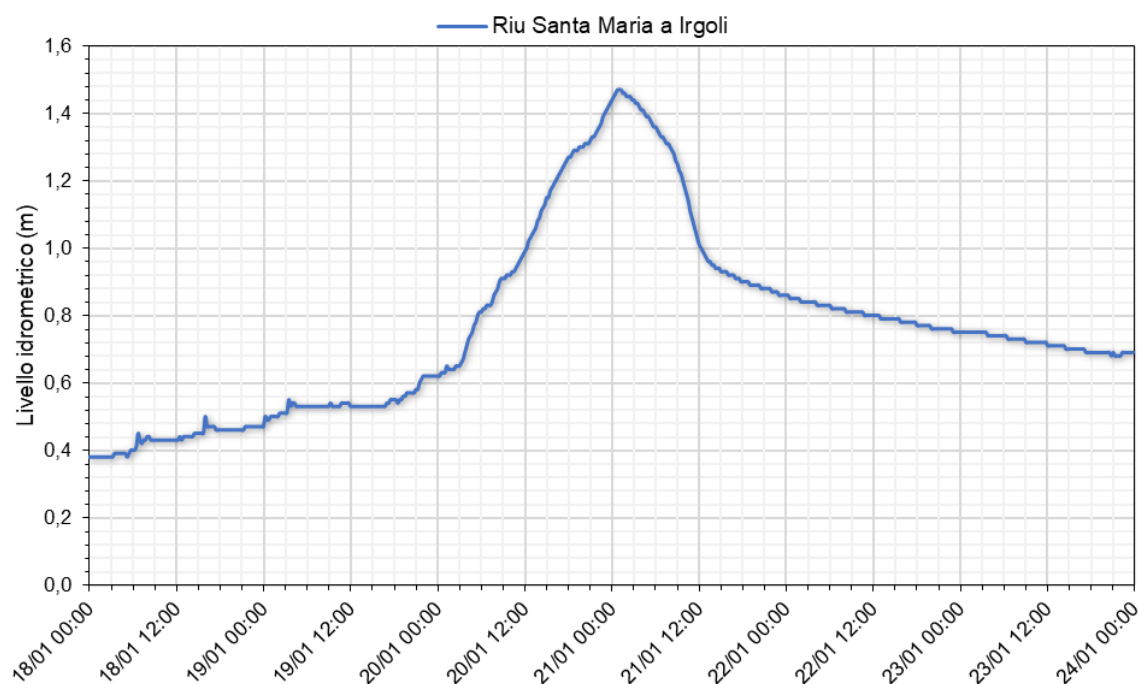


Figura 60. Livelli idrometrici osservati alla stazione Riu Santa Maria a Irgoli.

In Figura 61 si riportano i livelli idrometrici alla stazione Cedrino a Onifai, misurati rispetto allo zero idrometrico (3.50 m s.l.m.). L'area del bacino idrografico sotteso è pari a circa 1065 km².

Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa 0.12 m. Il massimo livello idrometrico, pari a 5.19 m, è stato raggiunto il 21 gennaio alle 02:15. La soglia di allerta rossa S3, pari a 4.00 m, è stata superata. Il livello è sceso al di sotto della soglia S3 il 21 gennaio alle 16:00 (circa 14 ore dopo il picco),

della soglia S2 (2.30 m) alle ore 16:00 del 22 gennaio e infine della soglia S1 (1.0 m) dalle 21:00 circa del 24 gennaio.

Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (2006), il massimo livello idrometrico registrato è stato 6.11 m il 18 novembre 2013.

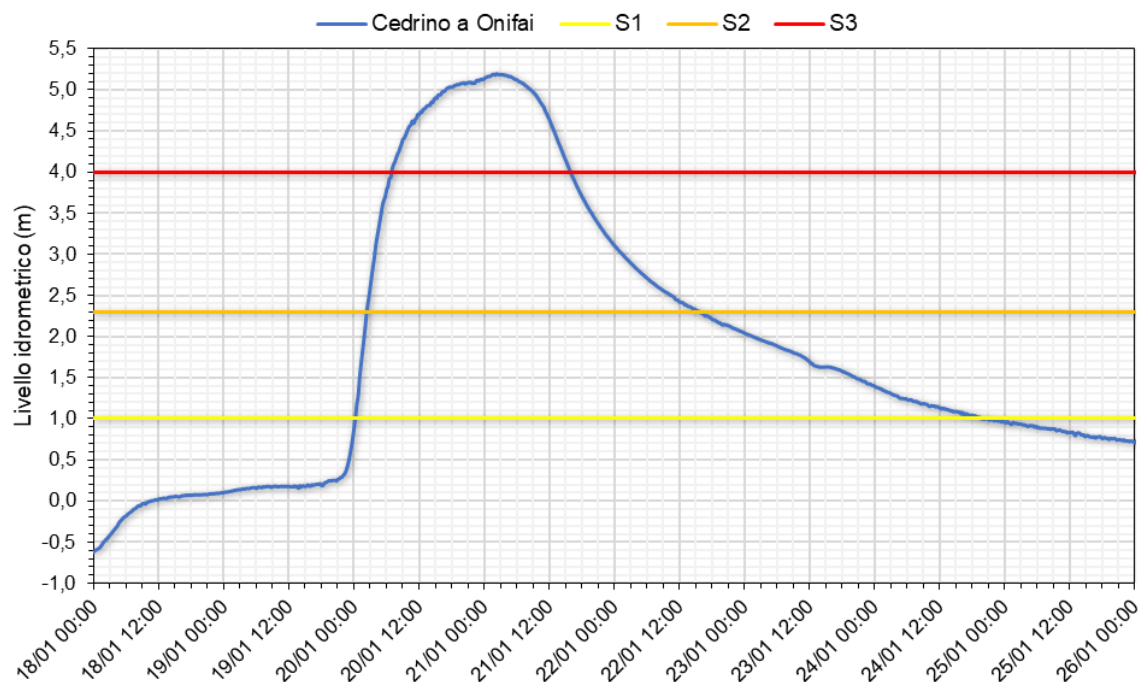


Figura 61. Livelli idrometrici osservati alla stazione Cedrino a Onifai.

Per ottenere l'idrogramma di piena in termini di portata, è stata utilizzata la scala di deflusso pubblicata in seconda emissione dal Servizio Idrogeologico e Idrografico di ARPAS nel maggio 2024 (Figura 62).

L'equazione corrispondente è la seguente:

- ramo di magra-morbida: $-1.2500m \leq h < 0.2000m$ $Q = 6.8463(h + 1.2500)^{1.1231}$
- ramo di piena: $0.2000m \leq h \leq 3.6100m$ $Q = 210.5601(e^{0.3053(h-0.2000)} - 1) + 10.3918$

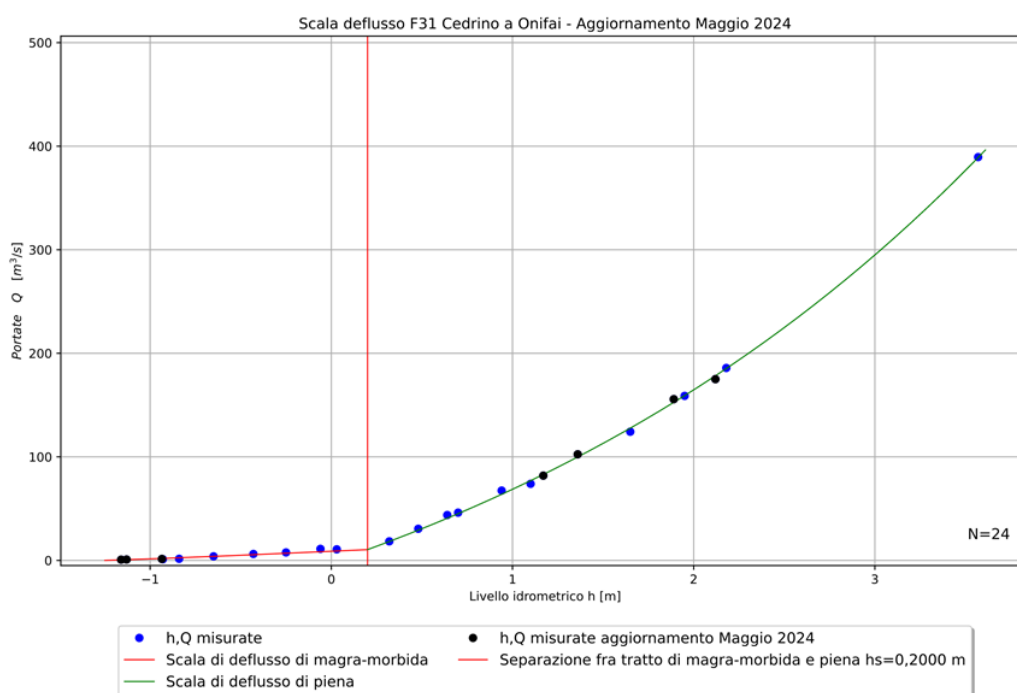


Figura 62. Scala di deflusso della stazione idrometrica F31 "Cedrino a Onifai", validata e pubblicata a maggio 2024.

Il valore massimo del livello idrometrico estrapolabile dalla scala di deflusso è di circa 3.61 m (corrispondente a una portata di circa 396 m³/s). L'idrogramma calcolato in termini di portata alla stazione Cedrino a Onifai è riportato in Figura 63. Tutti i valori di portata relativi al periodo compreso tra le ore 05:15 del 20 gennaio e le ore 19:00 del 21 gennaio non sono calcolabili, in quanto i livelli rilevati eccedono i limiti di validazione della scala di deflusso. Nella stessa figura sono riportati i risultati delle misure di portata in alveo effettuate dal Dipartimento Geologico, Idrogeologico e Idrografico di ARPAS in occasione dell'evento in oggetto.

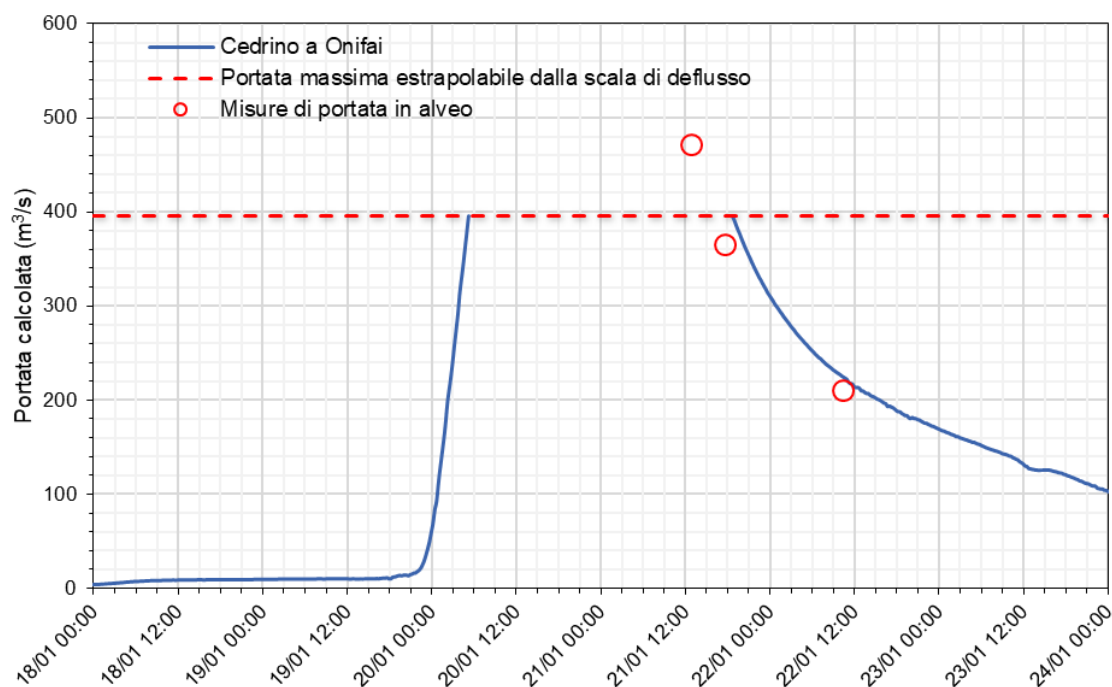


Figura 63. Idrogramma dell'evento misurato alla stazione Cedrino a Onifai in termini di portata derivata dalla scala di deflusso validata, e misure di portata in alveo.

In Figura 64 si riportano i livelli idrometrici alla stazione Cedrino a Orosei, misurati rispetto allo zero idrometrico (0.00 m s.l.m.). La stazione è posta alla foce del Cedrino e segnatamente il livello idrometrico risente dell'effetto della marea. Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era 0.26 m. Il massimo livello idrometrico, pari a 3.45 m, è stato raggiunto il 21 gennaio alle ore 3:00. Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (2024), questo rappresenta il massimo livello idrometrico mai raggiunto.

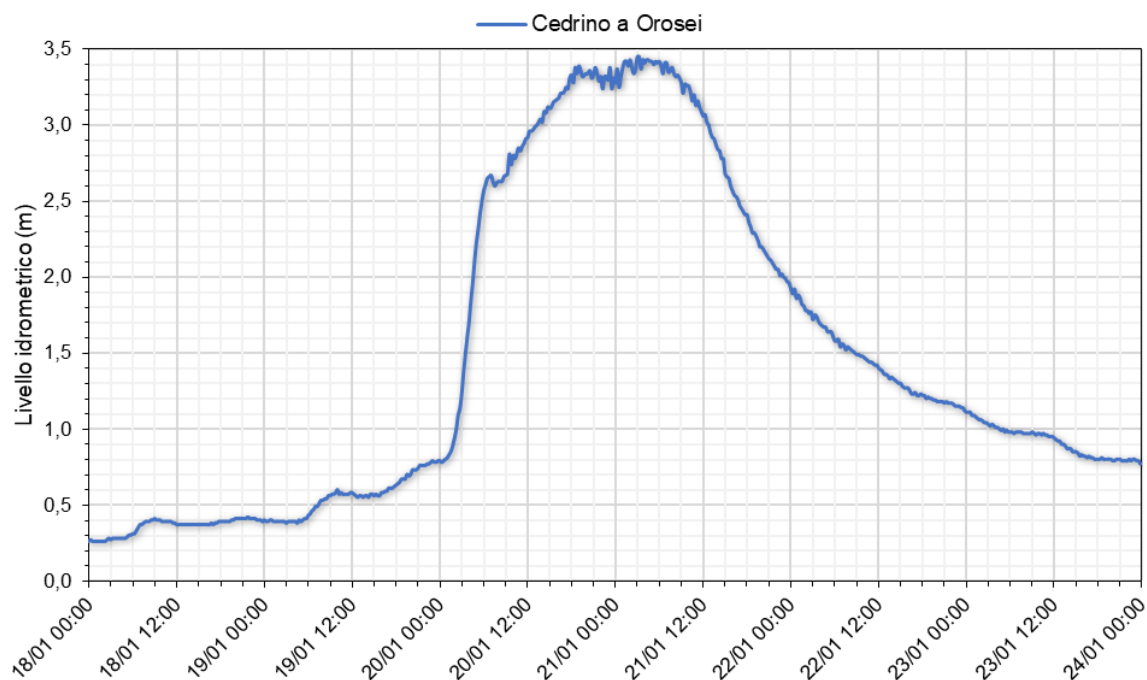


Figura 64. Livelli idrometrici osservati alla stazione Cedrino a Orosei.

4.7.3. SOPRALLUOGO DEL 21 E 22 GENNAIO 2026

In data 21 e 22 gennaio 2026 sono stati eseguiti sopralluoghi presso la sezione idrometrica F31 Cedrino a Onifai, con l'esecuzione di alcune misure di portata. Un report fotografico con la sintesi dei risultati delle misure ottenute è riportato di seguito in Figura 65. L'indicatore nella figura fa riferimento alla posizione della stazione idrometrica.



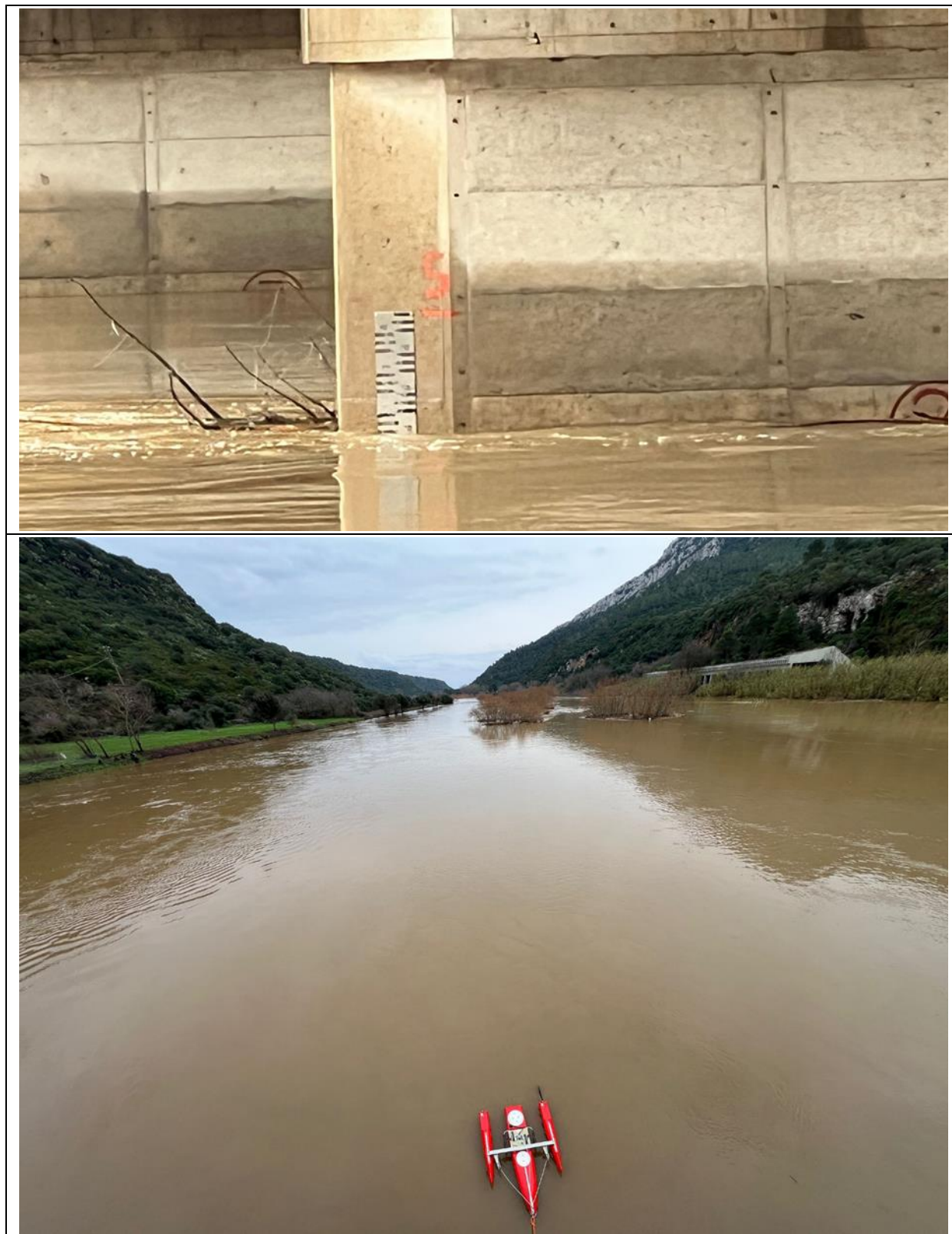




Figura 65. Report fotografico eseguito in corrispondenza della sezione F31 Cedrino a Onifai 21 gennaio (prime due foto in alto) e 22 gennaio (ultima foto in basso).

4.8. IL BACINO DEL PRAMAERA

Il bacino idrografico del Riu Pramaera sotteso alla stazione idrometrica di Lotzorai ricopre un'area di circa 176.6 km² (Figura 66). In Tabella 8 vengono riportate le principali caratteristiche morfometriche del bacino.

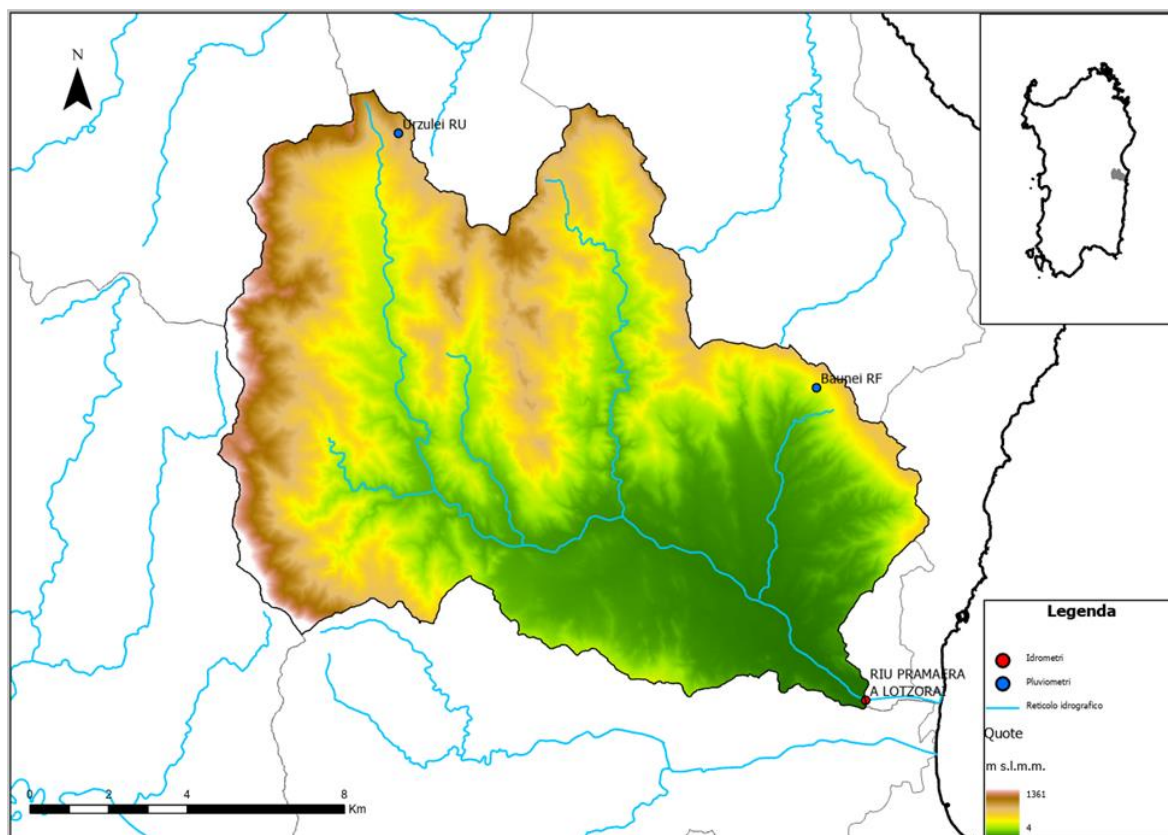


Figura 66. Delimitazione del bacino idrografico del Riu Pramaera sotteso alla stazione idrometrica di Lotzorai, pluviometri e idrometri ARPAS e modello digitale delle elevazioni.

Area	176.6 km ²
Lunghezza asta principale	25.8 km
Quota media del bacino	413.7 m s.l.m.
Quota massima	1361.0 m s.l.m.
Quota minima	0.99 m s.l.m.

Tabella 8. Caratteristiche morfometriche del bacino idrografico in oggetto.

4.8.1. ANALISI PLUVIOMETRICA

In Figura 67 viene riportata la pioggia cumulata misurata dalle ore 00:00 del 18 gennaio alle 23:00 del 23 gennaio dalle stazioni della rete fiduciaria ARPAS con finalità di Protezione Civile e della Rete Unica Regionale interne al bacino sotteso alla stazione idrometrica di Riu Pramaera a Lotzorai, indicato in Figura 66.

La stazione Baunei RF ha registrato un cumulo complessivo di 205.6 mm e la stazione della Rete Unica Regionale Urzulei RU un cumulo complessivo dell'evento pari a 328.3 mm.

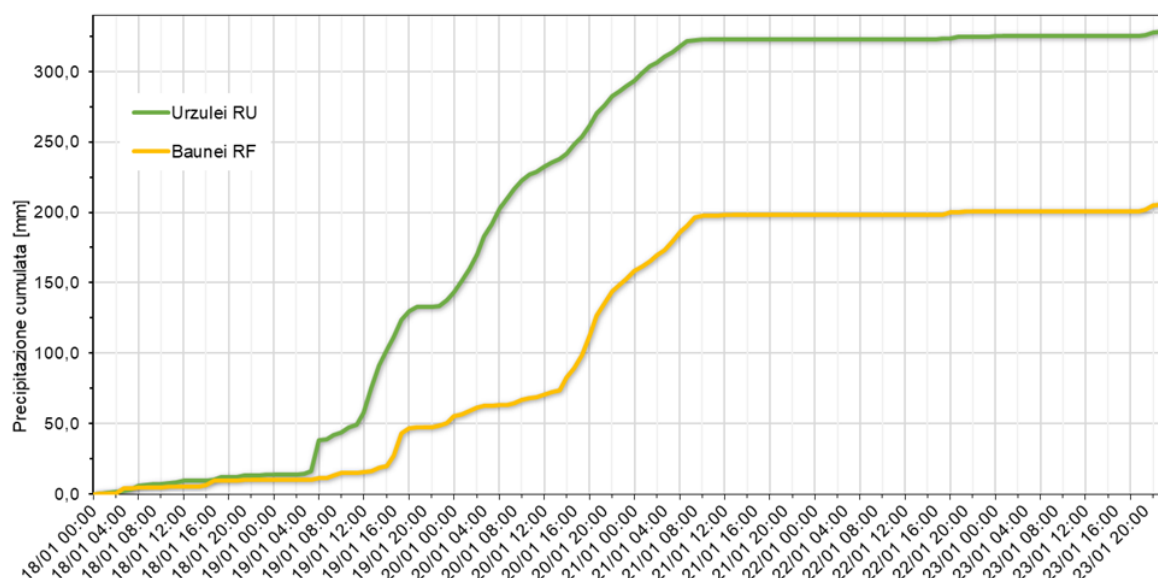


Figura 67. Altezza di precipitazione cumulata misurata dalle stazioni della rete ARPAS interne al bacino.

4.8.2. ANALISI IDROMETRICA

Nel seguente paragrafo i dati idrometrici sono descritti analizzando i dati trasmessi dalla stazione idrometrica Riu Pramaera a Lotzorai.

In Figura 68 si riportano i livelli idrometrici misurati alla stazione rispetto allo zero idrometrico (0.99 m s.l.m.). Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a 0.788 m.

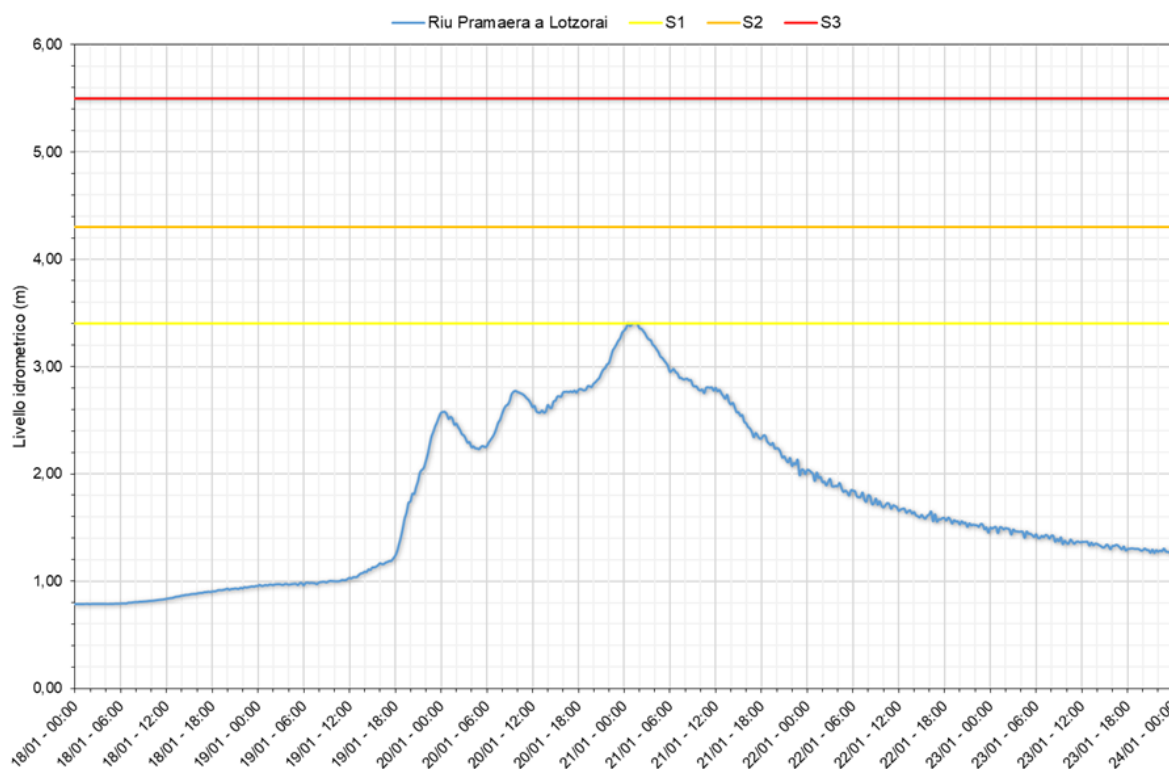


Figura 68. Livelli idrometrici osservati alla stazione di Riu Pramaera a Lotzorai e soglie idrometriche di allerta.

Il massimo livello idrometrico registrato pari a 3.406 m è stato raggiunto il 21 gennaio alle 00:30. In tale occasione è stata superata la soglia di allerta gialla S1, pari a 3.40 m. Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (13 settembre 2017) il massimo livello idrometrico raggiunto è pari a 3.993 m (registrato in data 29 novembre 2020).

4.8.3. SOPRALLUOGO DEL 22 GENNAIO 2026

In data 22 gennaio 2026 è stato eseguito un sopralluogo presso la sezione idrometrica F03 Riu Pramaera a Lotzorai, con l'esecuzione di una serie di misure di portata (Figura 69). Un report fotografico con la sintesi dei risultati delle misure ottenute è riportato di seguito rispettivamente in Figura 70. L'indicatore arancione nella figura fa riferimento alla posizione della stazione idrometrica.

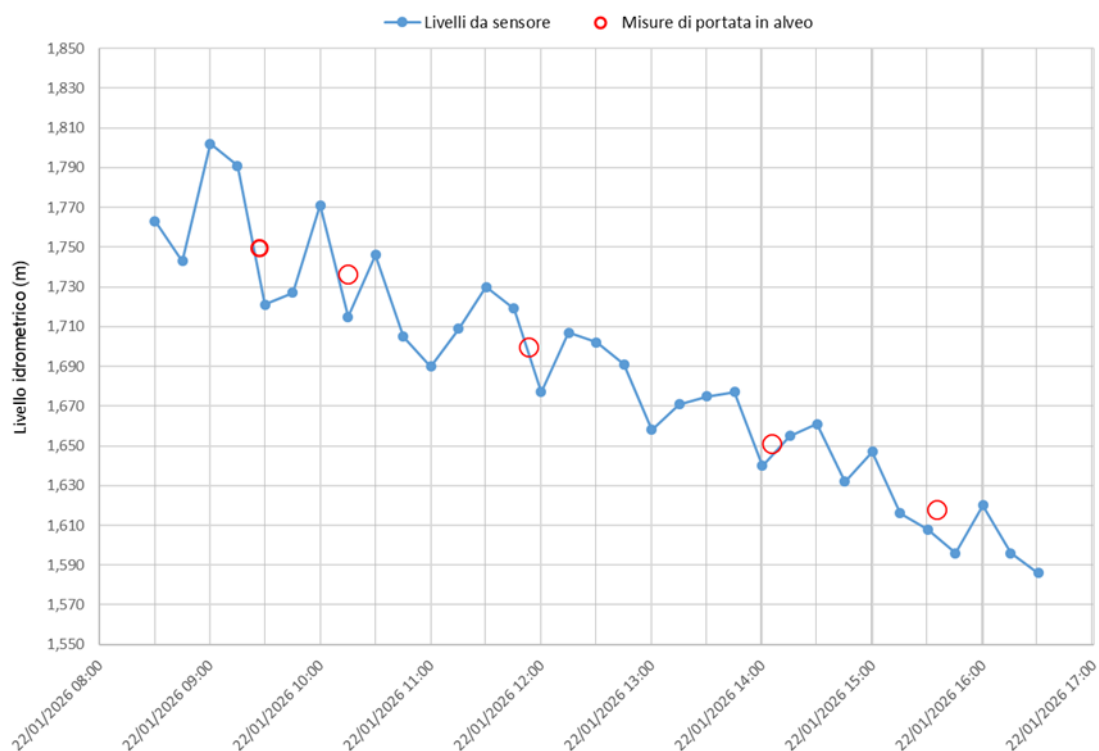


Figura 69. Misure di portata in alveo effettuate durante il sopralluogo del 22 gennaio tra le ore 9:00 e le 16:00





Figura 70. Report fotografico eseguito in prossimità della sezione F03 Riu Pramaera a Lotzorai il 22 gennaio.

4.9. IL BACINO DEL QUIRRA

Il bacino idrografico del Quirra ricopre un'area di circa 364 km² (Figura 71). In Tabella 9 vengono riportate le principali caratteristiche morfometriche del bacino.

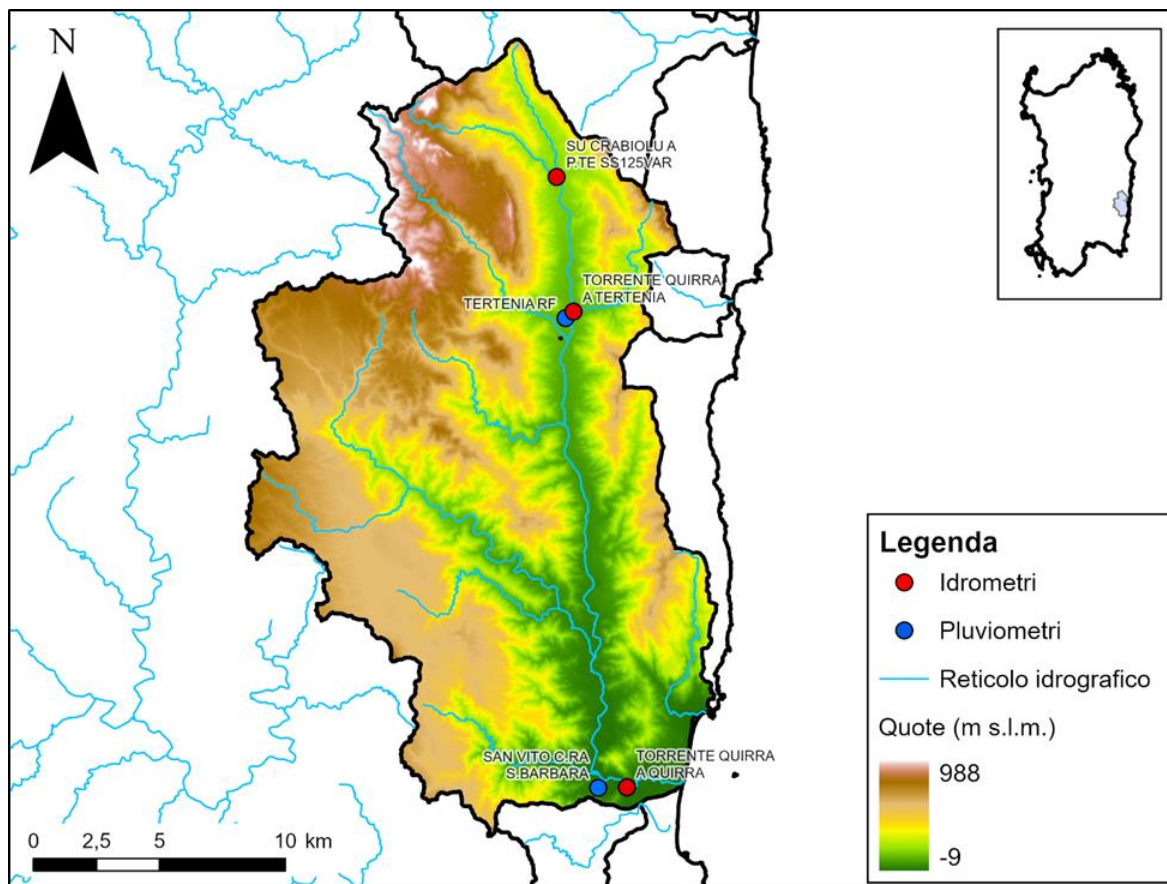


Figura 71. Delimitazione del bacino idrografico del Quirra, pluviometri e idrometri ARPAS e modello digitale delle elevazioni.

Area	364 km ²
Lunghezza asta principale	37.9 km
Quota media del bacino	352.1 m s.l.m.
Quota massima	988 m s.l.m.

Tabella 9. Caratteristiche morfometriche del bacino idrografico in oggetto.

4.9.1. ANALISI PLUVIOMETRICA

In Figura 72 viene riportata pioggia cumulata misurata tra il 18 e il 21 gennaio dalle stazioni della rete ARPAS interne al bacino sotteso alla foce. I cumulati complessivi dell'evento rilevati nelle stazioni in esame sono stati: Perdasdefogu RU 273.3 MM; Tertenia RF 211.4 mm; Osini c.ra Masonedili 174.5 mm; San Vito c.ra S. Barbara 137.5 mm.

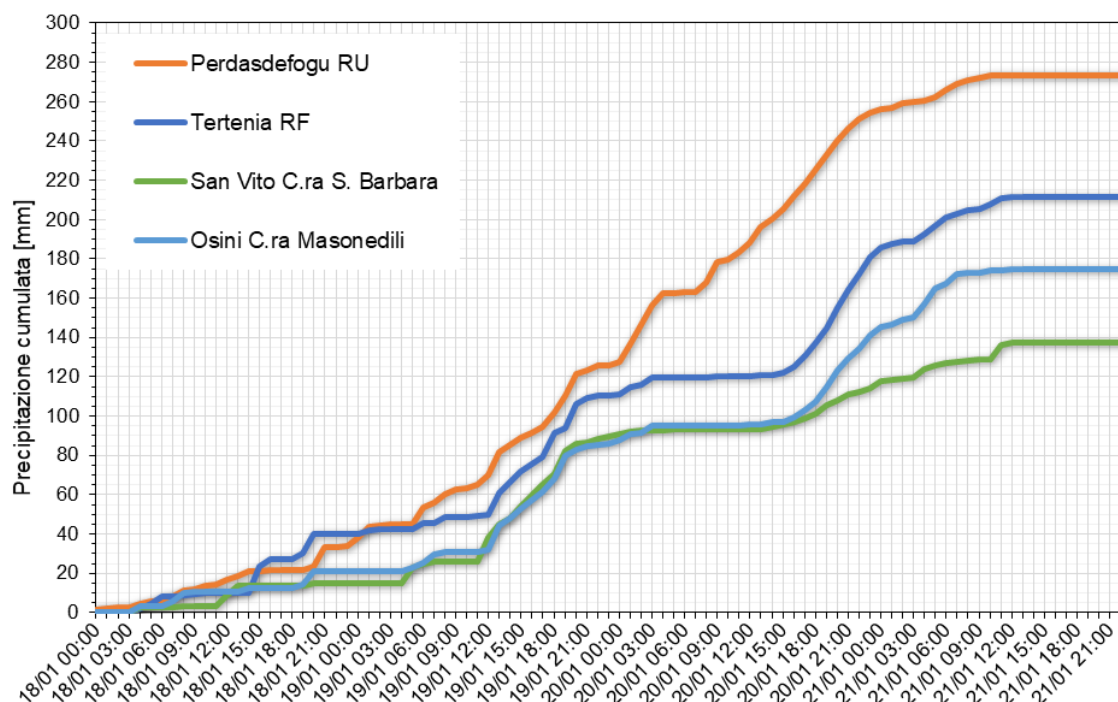


Figura 72. Altezza di precipitazione cumulata misurata dalle stazioni della rete ARPAS interne al bacino.

4.9.2. ANALISI IDROMETRICA

Le stazioni idrometriche analizzate nel seguito sono: Torrente Quirra a Tertenia e Torrente Quirra a Quirra.

In Figura 73 si riportano i livelli idrometrici misurati alla stazione di Torrente Quirra a Tertenia rispetto allo zero idrometrico (95.47 m s.l.m.). L'area del bacino idrografico sotteso alla stazione è pari a 31.9 km².

Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa 0.42 m. Il massimo livello idrometrico, pari a 2.082 m, è stato raggiunto il 20 gennaio alle ore 23:30. La soglia di allerta gialla S1, pari a 1.50 m, è stata pertanto superata.

Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (2017), il massimo livello idrometrico registrato era stato 1.967 m il 12 novembre 2021, che in questa occasione è stato pertanto superato.

In Figura 74 si riportano i livelli idrometrici misurati alla stazione di Torrente Quirra a Quirra rispetto allo zero idrometrico (1.41 m s.l.m.). L'area del bacino idrografico sotteso alla stazione è pari a 259.1 km².

Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa 0.57 m.

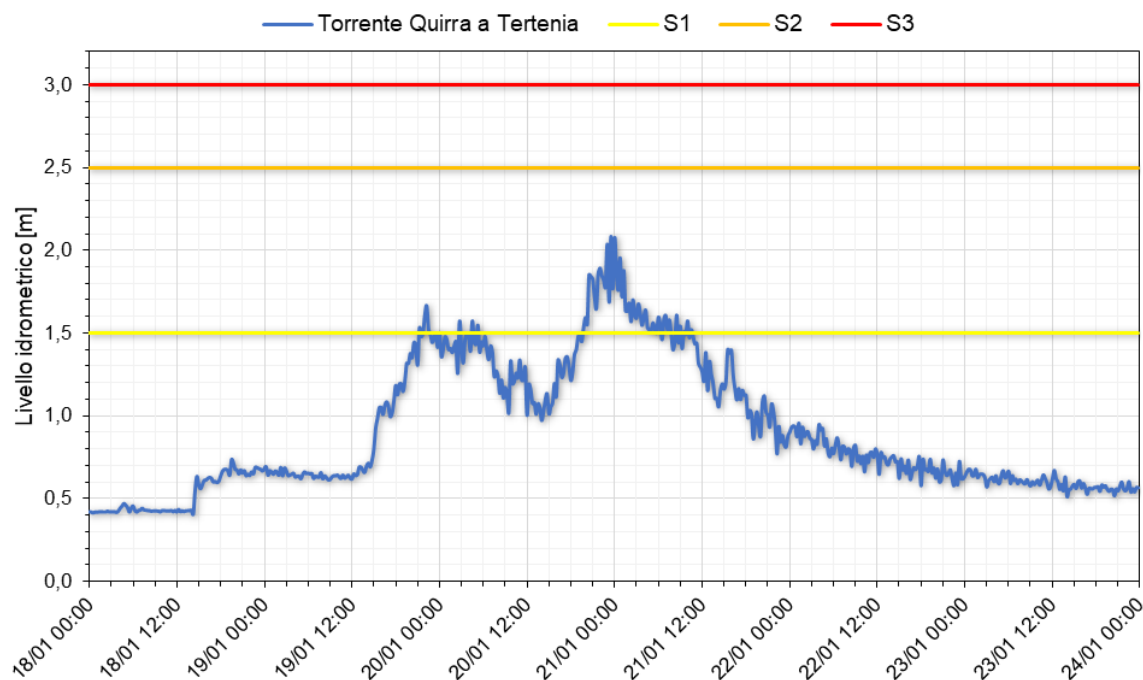


Figura 73. Livelli idrometrici osservati alla stazione di Torrente Quirra a Tertenia e soglie idrometriche di allerta.

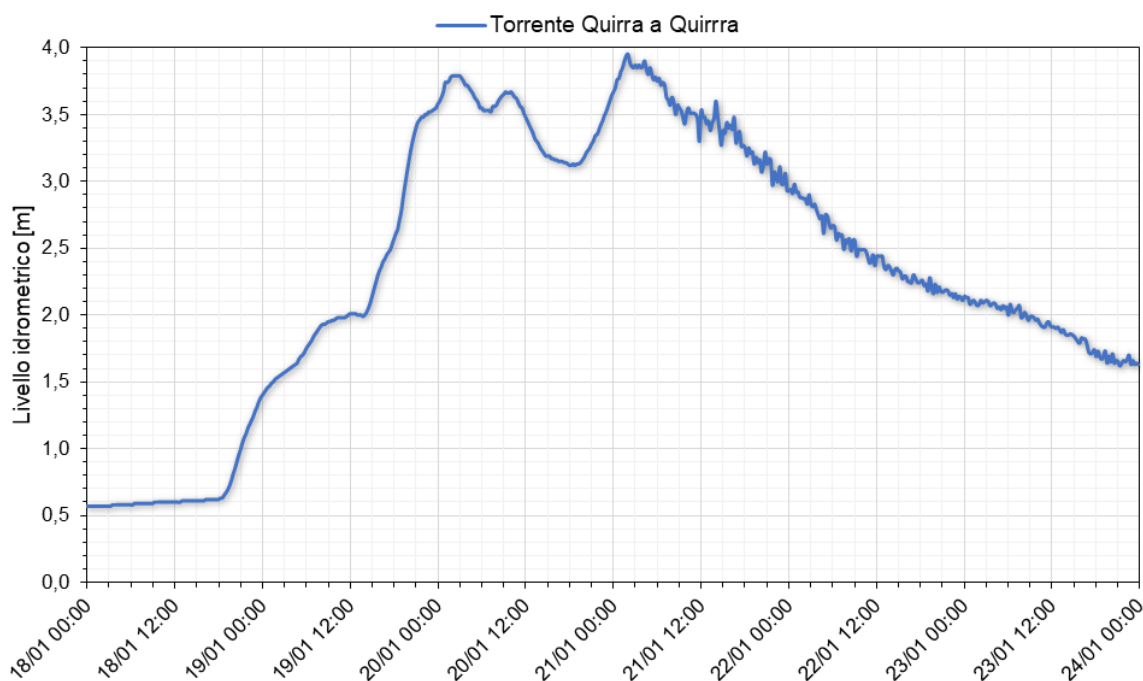


Figura 74. Livelli idrometrici osservati alla stazione di Torrente Quirra a Quirra.

Il massimo livello idrometrico, pari a 3.95 m, è stato raggiunto il 21 gennaio alle ore 02:00. Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (2024), il massimo livello idrometrico registrato era stato 2.79 m il 18 gennaio 2025, che in questa occasione è stato pertanto superato.

4.10. IL BACINO DEL FLUMENDOSA

Il bacino idrografico del Flumendosa drena un'area di circa 1853 km² (Figura 75). In Tabella 10 si riportano le principali caratteristiche morfometriche del bacino.

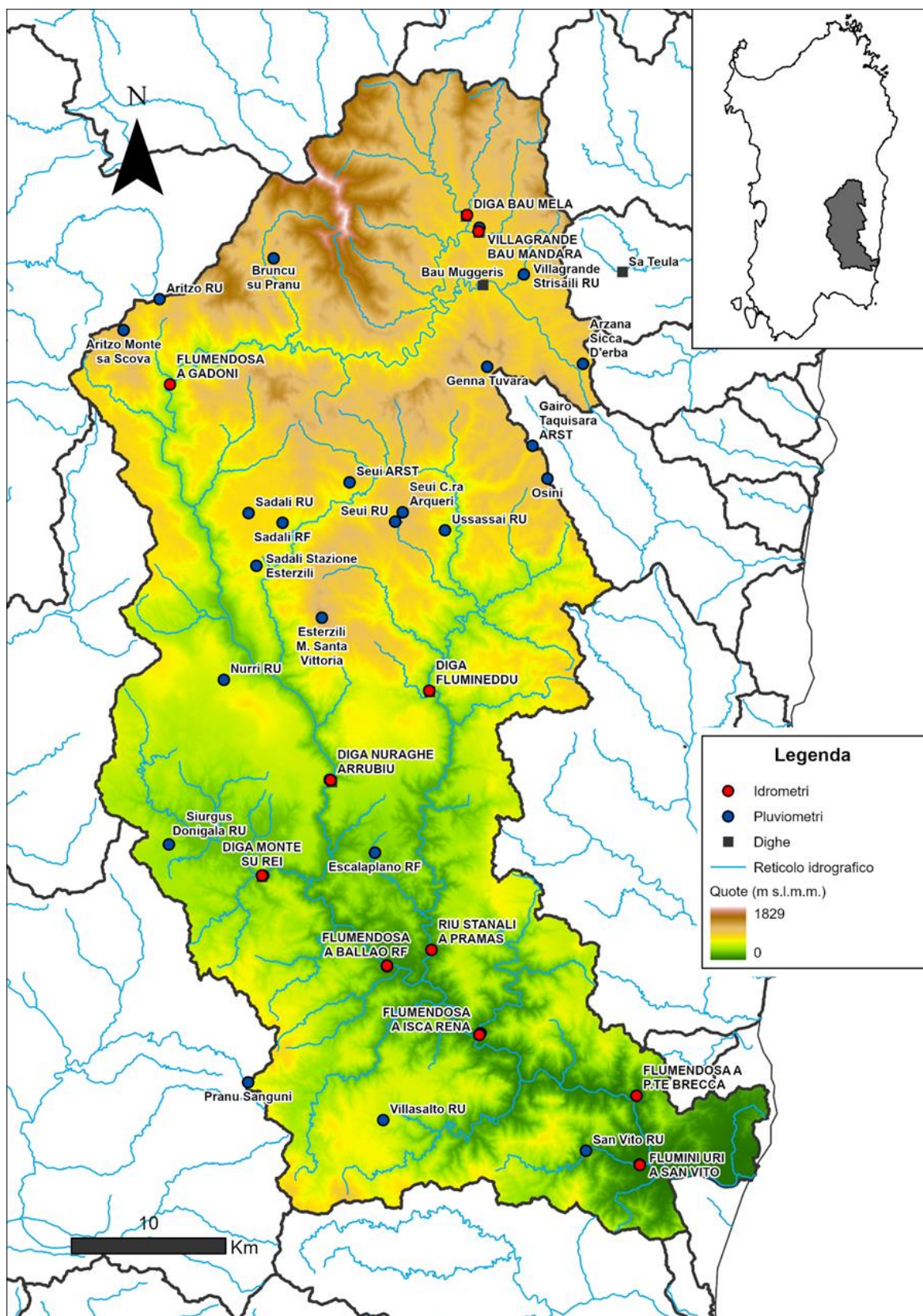


Figura 75. Delimitazione del bacino idrografico del Flumendosa, pluviometri e idrometri ARPAS, dighe ENAS e ENEL, e modello digitale delle elevazioni.

Area	1853 km ²
Lunghezza asta principale	147 km
Quota media del bacino	632 m s.l.m.
Quota massima del bacino	1829 m s.l.m.
Quota foce	0 m s.l.m.

Tabella 10. Caratteristiche morfometriche del bacino idrografico in oggetto.**4.10.1. ANALISI PLUVIOMETRICA**

In Figura 76 viene riportata la pioggia cumulata, misurata a partire dalle prime ore del 18 gennaio e fino al 21 gennaio alle ore 23:00, dalle stazioni della rete fiduciaria ARPAS con finalità di Protezione Civile interne al bacino sotteso alla foce.

I cumulati complessivi dell'evento rilevati nelle stazioni in esame sono stati: Genna Tuvara (Gairo) 557.8 mm; Villagrande Bau Mandara 490.2 mm; Osini 396 mm; Flumendosa a Isca Rena 227.8 mm; Pranu Sanguini 214.6 mm; Sadali RF 211.6 mm; Flumendosa a Ballao RF 199.8 mm; Esterzili M. Santa Vittoria 195 mm; Diga Nuraghe Arrubiu 185.4 mm; Escalaplano RF 169 mm; Diga Monte Su Rei RF 110.2 mm; Flumini Uri a San Vito 93.6 mm; Aritzo Monte Sa Scova 88 mm.

In Figura 77 si riporta la pioggia cumulata misurata nella stessa finestra temporale dalle stazioni della rete Unica Regionale di monitoraggio meteorologico e termopluviometrico interne o prossime al bacino sotteso alla foce.

I cumulati complessivi dell'evento rilevati nelle stazioni considerate sono stati: Villagrande Strisaili RU 512.3 mm; Gairo Taquisara ARST 511 mm; Arzana Sicca d'Erba 380.7 mm; Seui RU 368.8 mm; Seui c.ra Arqueri 341.1 mm; Ussassai RU 327.1 mm; Seui ARST 284.1 mm; Villasalto RU 254 mm; Sadali RU 184.4 mm; Sadali Stazione Esterzili 156.7 mm; San Vito RU 147.6 mm; Aritzo RU 113 mm; Siurgus Donigala RU 96.6 mm; Nurri RU 62.2 mm.

Durante l'evento in oggetto le stazioni della rete fiduciaria Genna Tuvara e Villagrande Bau Mandara hanno misurato in 60 ore dalle ore 00:00 del giorno 18 fino alle ore 12 del giorno 20 dei cumulati di precipitazione pari a rispettivamente 417 e 370 mm, mentre le stazioni della rete Unica Regionale Villagrande Strisaili RU e Arzana Sicca d'Erba hanno registrato rispettivamente 374.6 e 252.5 mm.

Durante l'evento del 27-29 novembre 2020 le stazioni di Genna Tuvara e Villagrande Bau Mandara avevano registrato in 60 ore rispettivamente 251.9 mm e 377.6 mm, mentre le stazioni Villagrande Strisaili RU e Arzana RU 285.2 mm e 190 mm.

Durante l'evento del 18 novembre 2013 la stazione di Villagrande Bau Mandara aveva registrato 368.8 mm in 24 ore, mentre durante l'evento del 14-19 ottobre 1951 a Sicca d'Erba (Arzana) furono misurati 1528 mm.

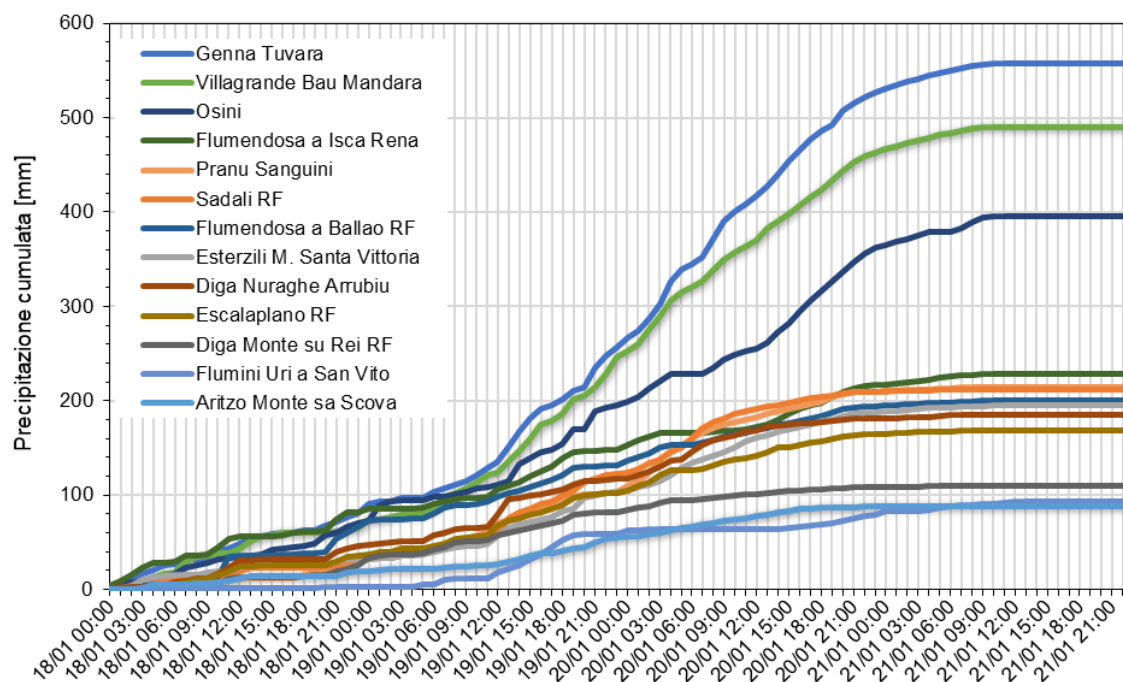


Figura 76. Altezza di precipitazione cumulata misurata dalle stazioni della rete ARPAS RF interne al bacino.

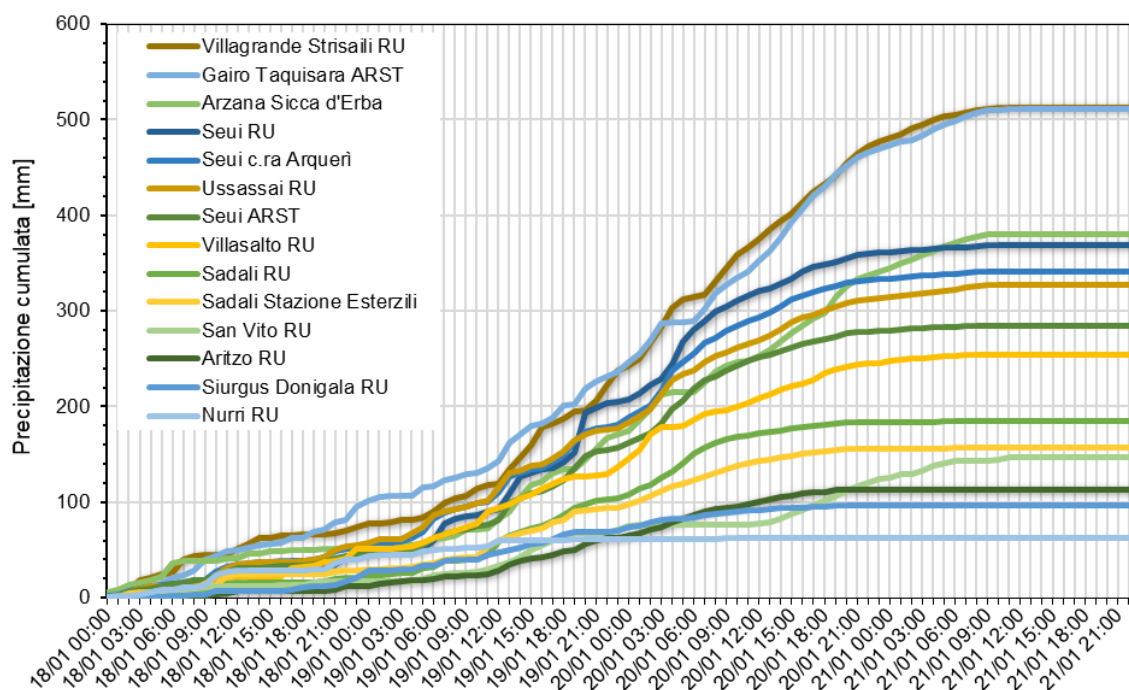


Figura 77. Altezza di precipitazione cumulata misurata dalle stazioni della Rete Unica Regionale interne o prossime al bacino.

4.10.2. ANALISI IDROMETRICA

Nel seguente paragrafo i dati idrometrici saranno descritti procedendo da monte verso valle considerando le stazioni idrometriche sul fiume Flumendosa e sul rio Flumineddu, affluente in sinistra idraulica del Flumendosa. Le stazioni idrometriche analizzate nel seguito sono: Diga Bau Mela, Villagrande Bau Mandara, Flumendosa a Gadoni, Diga Nuraghe Arrubiu, Diga Monte su Rei, Flumendosa a Ballao RF, Diga Flumineddu, Riu Stanali a Pramas, Flumendosa a Isca Rena, Flumendosa a p.te Brecca, Flumini Uri a San Vito.

Il sistema dell'Alto Flumendosa è costituito dalle dighe Bau Mela, Bau Mandara e Bau Muggeris, interconnesse tra loro e gestite dall'ENEL. In particolare, i deflussi dell'alto Flumendosa e dei suoi affluenti vengono regolati dalla diga di Bau Muggeris, e attraverso le opere di utilizzazione idroelettrica deviati dal loro bacino naturale e scaricati sul rio Sa Teula che sfocia nella costa orientale della Sardegna in prossimità di Tortolì, interessando un bacino diverso da quello del Flumendosa, in cui arriva per lo più lo sfioro di piena.

Le risorse del Medio Flumendosa sono gestite da ENAS e regolate dall'invaso sul Flumendosa a Nuraghe Arrubiu e dall'invaso sul Rio Mulargia a Monte Su Rei, collegati tra loro mediante galleria; a tale sistema sono addotte le acque, derivate mediante galleria, del rio Flumineddu, il cui alto corso è sbarrato dalla diga a Capanna Silicheri.

In Figura 78 si riportano i livelli idrometrici (in m s.l.m.) osservati durante l'evento dall'idrometro posizionato nella diga Bau Mela (area del bacino idrografico sotteso pari a circa 94 km²). Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa 802.63 m s.l.m.

L'ente gestore ha comunicato a partire dal giorno 19 alle ore 10:00 l'attivazione della fase di pre-allerta per rischio diga e di pre-allerta per rischio idraulico a valle, con una quota dell'invaso pari a circa 806.83 m s.l.m e portata scaricata pari a 20 m³/s (quota di massima regolazione pari a 806.75 m s.l.m.). Con successiva comunicazione dello stesso giorno alle ore 16:30, con un livello idrometrico pari a circa 807.33 m s.l.m. e portata scaricata pari a 85 m³/s, pari alla portata di attenzione Q_{min}, è stata comunicata l'attivazione della fase di allerta per rischio idraulico a valle. Il giorno 19 alle ore 17:00 è stato raggiunto il valore della prima soglia incrementale (Q_{min} + ΔQ) pari a 100 m³/s. Con comunicazione del 21 gennaio delle ore 08:15 si è conclusa la fase di pre-allerta per rischio diga e la fase di allerta per rischio idraulico a valle, mentre la fase di pre-allerta per rischio idraulico è terminata il giorno 23 gennaio alle ore 12:15.

Il livello massimo raggiunto durante l'evento è pari a 807.67 m ed è stato registrato il 20 gennaio alle ore 08:15. Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (31 ottobre 2017) il massimo livello idrometrico è pari a 808.626 m s.l.m. (28 novembre 2020).

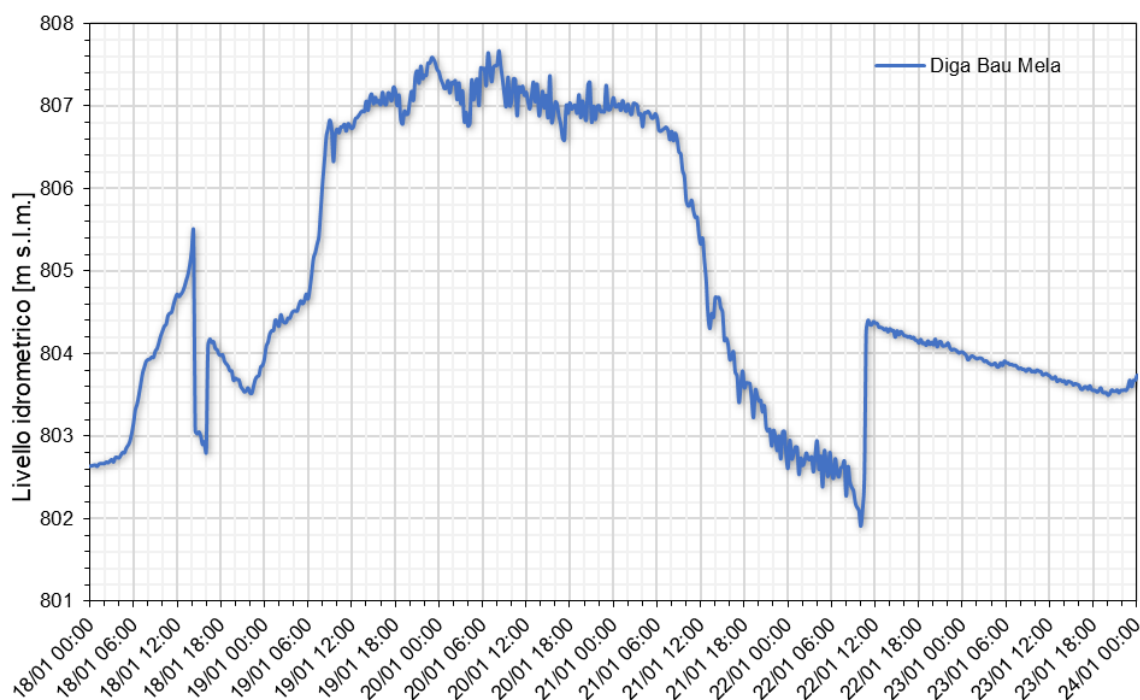


Figura 78. Livelli idrometrici osservati alla stazione Diga Bau Mela.

In Figura 79 si riportano i livelli idrometrici (in m s.l.m.) osservati durante l'evento dall'idrometro denominato Villagrande Bau Mandara, posizionato nell'omonima diga (area del bacino idrografico sotteso pari a circa 24 km²). Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa 798.70m s.l.m.

L'ente gestore ha comunicato a partire dal giorno 19 alle ore 18:30 l'attivazione della fase di pre-allerta per rischio diga e di pre-allerta per rischio idraulico a valle, con una quota dell'invaso pari a circa 803.65 m s.l.m e portata scaricata pari a 22 m³/s (quota di massima regolazione pari a 803.3 m s.l.m.). Con successiva

comunicazione del 21 gennaio alle ore 08:15 è stata comunicata la fine della fase di pre-allerta per rischio diga e la prosecuzione della fase di pre-allerta per rischio idraulico a valle, conclusasi alle ore 17:45 dello stesso giorno.

Il livello massimo all'invaso è pari a 803.61 m ed è stato raggiunto il giorno 20 gennaio alle ore 05:00 circa. Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (29 agosto 2017) il massimo livello idrometrico raggiunto è pari a 803.949 m s.l.m. (28 novembre 2020).

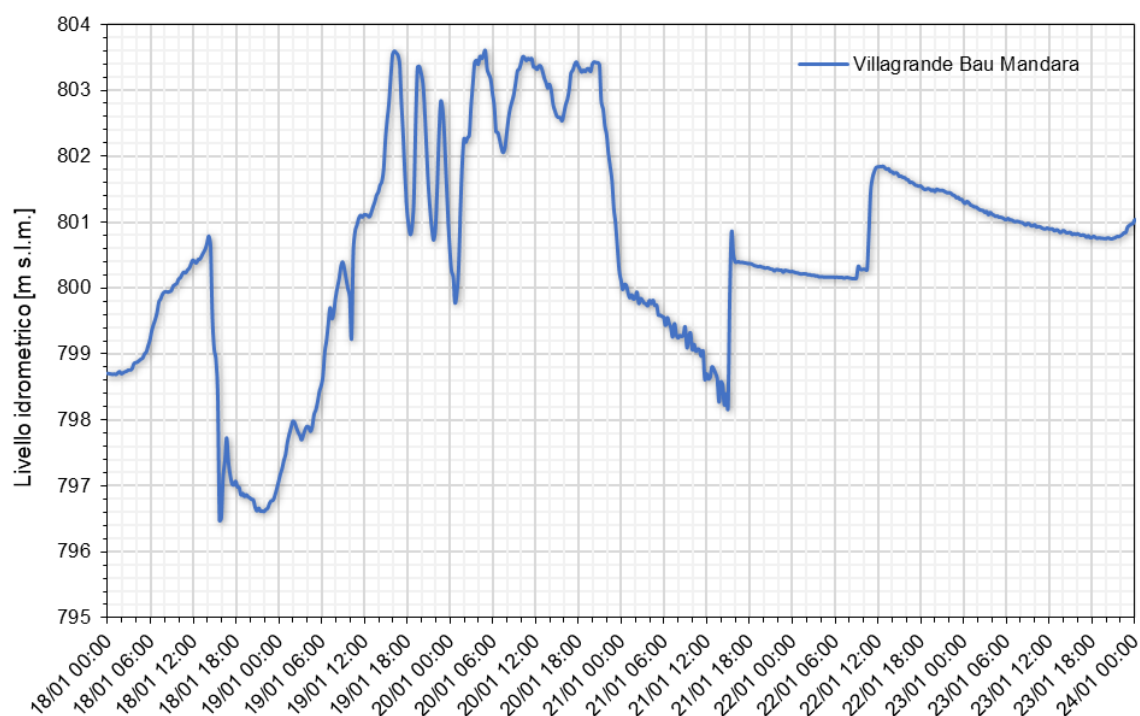


Figura 79. Livelli idrometrici osservati alla stazione Villagrande Bau Mandara.

In Figura 80 si riportano i livelli idrometrici misurati alla stazione Flumendosa a Gadoni rispetto allo zero idrometrico (375.82 m s.l.m.). L'area del bacino idrografico sotteso alla stazione in argomento è pari a circa 425 km².

Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa 1.26 m. Il massimo livello idrometrico, pari a 6.71 m, è stato raggiunto il 20 gennaio alle ore 08:30. La soglia di allerta arancione S2, pari a 6.67 m, è stata pertanto superata.

Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (7 novembre 2019) il massimo livello idrometrico raggiunto era pari a 4.68 m (28 novembre 2020), che in occasione di questo evento è stato quindi superato.

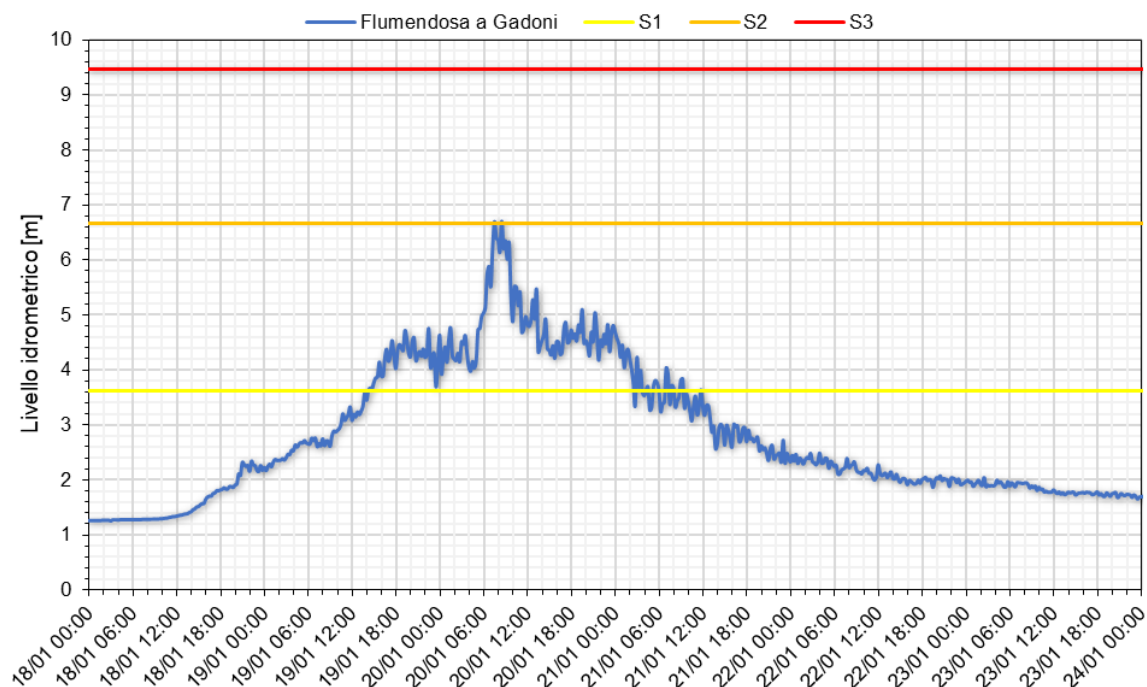


Figura 80. Livelli idrometrici osservati alla stazione Flumendosa a Gadoni.

In Figura 81 si riportano i livelli idrometrici (in m s.l.m.) osservati durante l'evento dall'idrometro posizionato nella diga Nuraghe Arrubiu (area del bacino idrografico sotteso pari a circa 752 km²). Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa 250.97 m s.l.m., e poi ha iniziato progressivamente ad aumentare, raggiungendo il 26 gennaio alle 02:30 la quota di massima regolazione pari a 267 m s.l.m.

Visto il BCR/18 del 18.01.2026 che comunicava l'allerta idraulica di colore giallo per la zona di allerta SARD-D Flumendosa-Flumineddu a partire dalle ore 09:00 del 19 gennaio e considerato che il livello dell'invaso della diga di Nuraghe Arrubiu era pari a 250.55 m s.l.m., l'ente gestore ha comunicato l'attivazione della fase di pre-allarme per laminazione statica, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Piano di Laminazione statica approvato con Delibera di G.R. n.6/10 del 05.02.2019.

Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (05 luglio 2019) il massimo livello idrometrico raggiunto era pari a 263.32 m s.l.m. (13 febbraio 2021), che in occasione di questo evento è stato superato.

Visto il BCR/20 del 20.01.2026 che comunicava l'allerta idraulica di colore rosso per la zona di allerta SARD-D Flumendosa-Flumineddu a partire dalle ore 14:00 del 20 gennaio e considerato che il livello dell'invaso della diga di Nuraghe Arrubiu era pari a 259.50 m s.l.m., l'ente gestore ha comunicato l'attivazione della fase di allarme per laminazione.

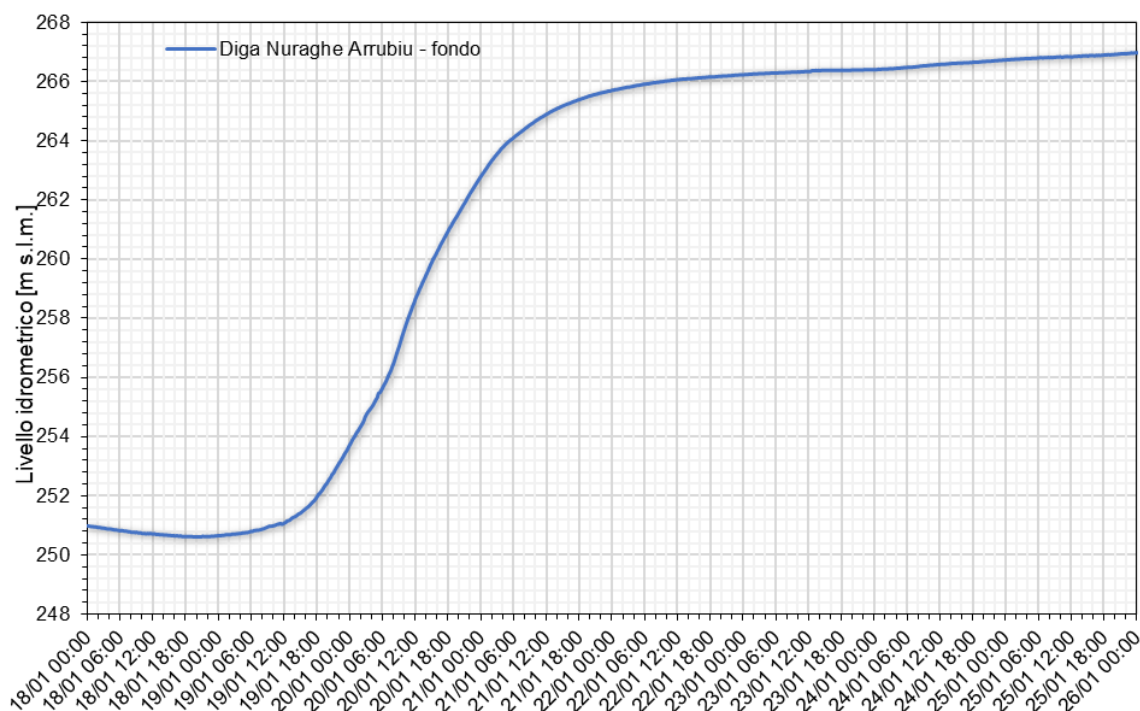


Figura 81. Livelli idrometrici osservati alla stazione Diga Nuraghe Arrubiu.

In Figura 82 si riportano i livelli idrometrici (in m s.l.m.) osservati durante l'evento dall'idrometro posizionato nella diga Monte Su Rei (area del bacino idrografico sotteso pari a circa 180 km²). Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa 223.66 m s.l.m. Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (07 luglio 2019), il massimo livello idrometrico raggiunto è pari a 257.52 m s.l.m. (17 aprile 2020).

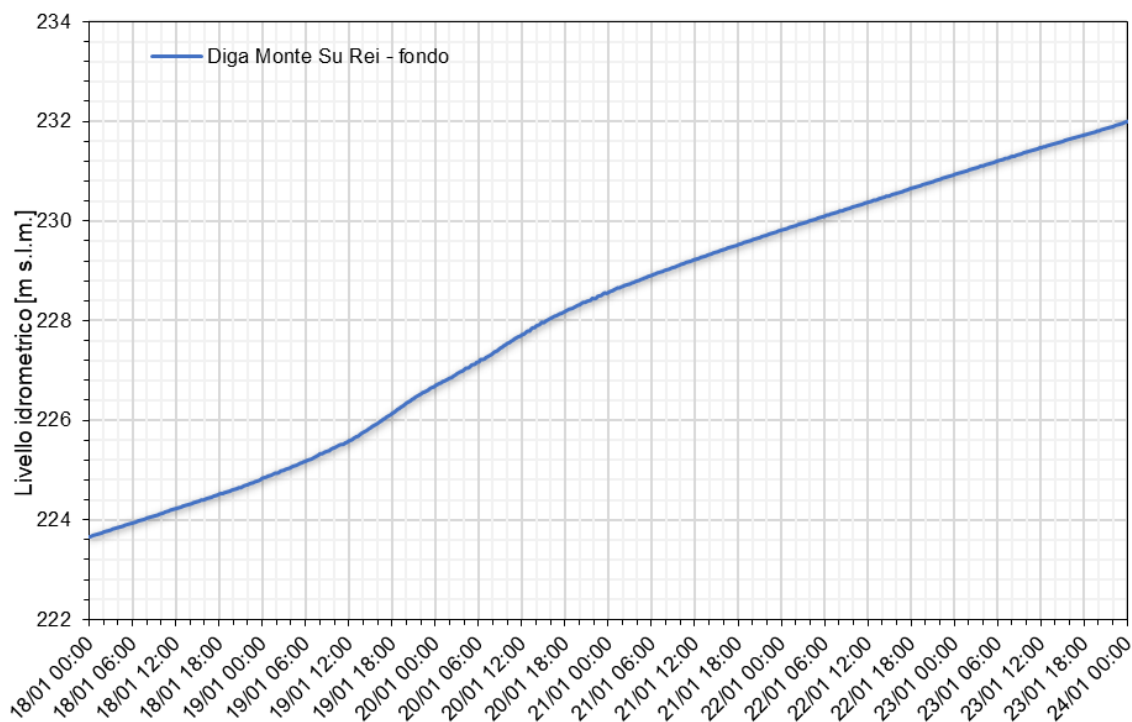


Figura 82. Livelli idrometrici osservati alla stazione Diga Monte Su Rei.

In Figura 83 si riportano i livelli idrometrici misurati alla stazione Flumendosa a Ballao RF rispetto allo zero idrometrico (77.92 m s.l.m.). L'area del bacino idrografico sotteso alla stazione in argomento è pari a circa 1020 km².

Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa 0.44 m. Il massimo livello idrometrico, pari a 2.07 m, è stato raggiunto il 19 gennaio alle 19:15. La soglia di allerta rossa S3, pari a 2.08 m, non è stata superata.

Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (1° marzo 2006), il massimo livello idrometrico raggiunto è pari a 3.06 m (22 novembre 2011).

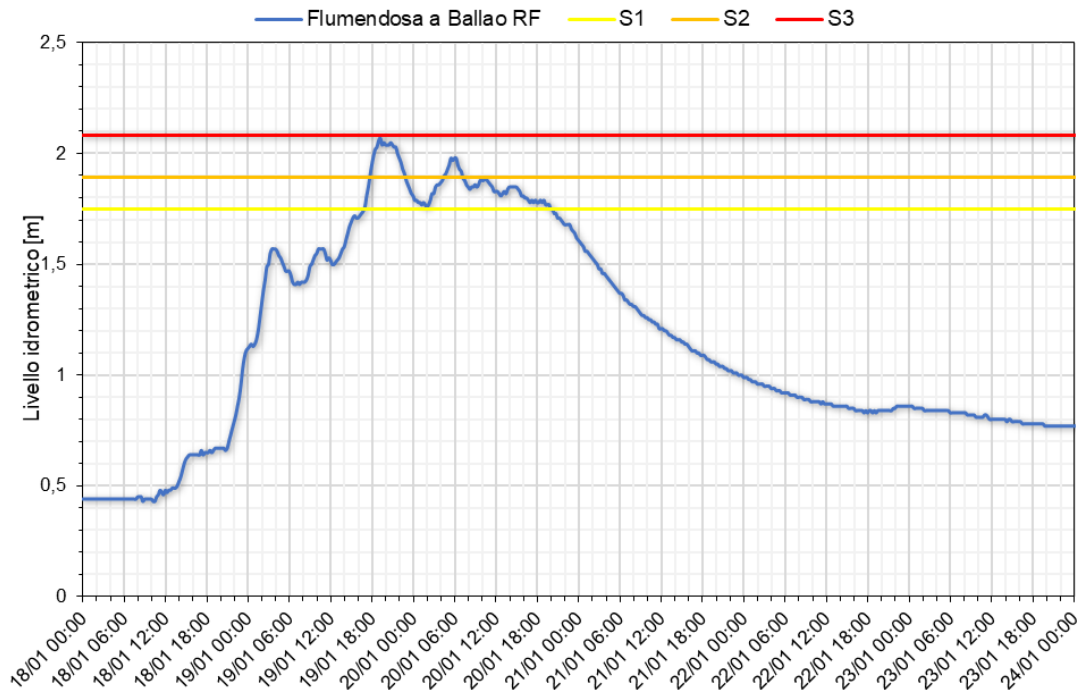


Figura 83. Livelli idrometrici osservati alla stazione Flumendosa a Ballao RF.

Per ottenere l'idrogramma di piena in termini di portata è stata utilizzata la scala di deflusso pubblicata dal Dipartimento Geologico, Idrogeologico e Idrografico di ARPAS a maggio del 2025 (Figura 84).

L'equazione corrispondente è la seguente:

- ramo di magra: $0.1475m \leq h < 0.9166m$ $Q = 11.3829(h - 0.1475)^{2.9820}$
- ramo di morbida: $0.9166m \leq h < 1.9635m$ $Q = 2.8752(e^{2.9580(h-0.9166)} - 1) + 5.2026$
- ramo di piena: $h \geq 1.9635m$ $Q = 136.1530(e^{0.6910(h-1.9636)} - 1) + 65.9426$

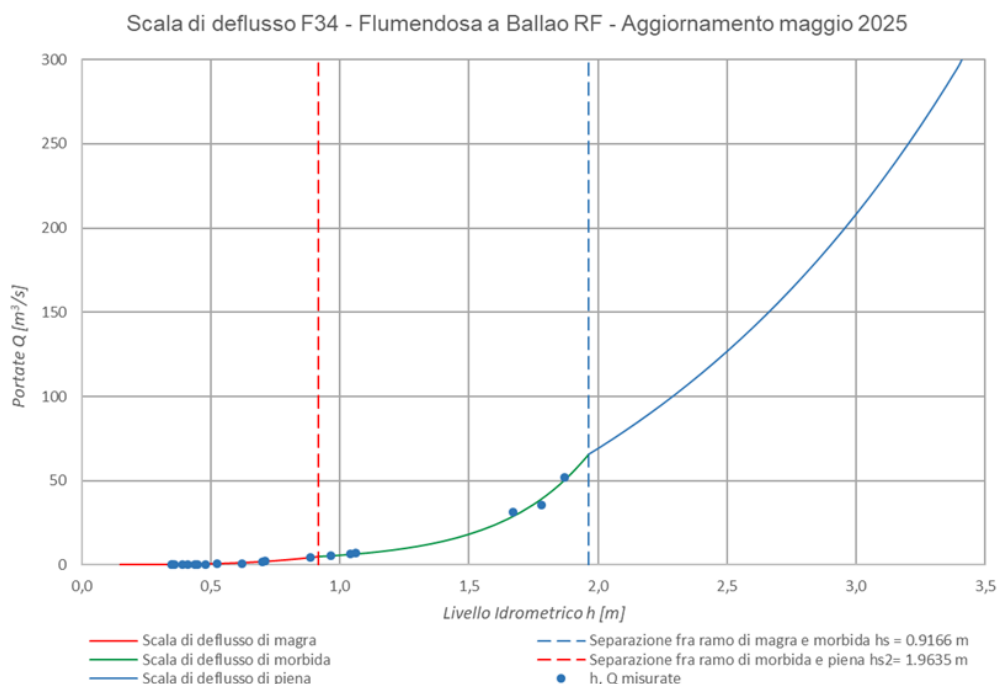


Figura 84. Scala di deflusso della stazione idrometrica Flumendosa a Ballao RF.

Il valore massimo del livello idrometrico estrapolabile dalla scala di deflusso è di circa 3.41 m (corrispondente a una portata di circa 300 m³/s). L'idrogramma delle portate osservate alla stazione idrometrica di Flumendosa a Ballao RF è riportato in Figura 85. Nella stessa figura sono riportati i risultati delle misure di portata in alveo effettuate dal Dipartimento Geologico, Idrogeologico e Idrografico di ARPAS in occasione dell'evento.

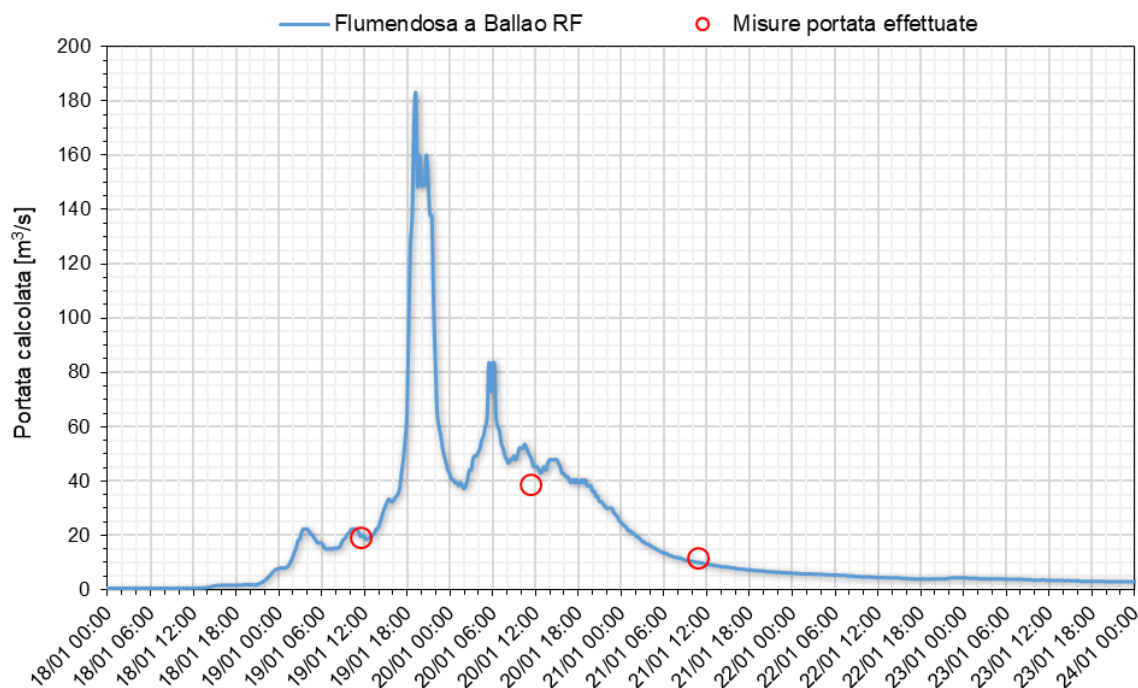


Figura 85. Idrogramma alla stazione idrometrica Flumendosa a Ballao RF.

In Figura 86 si riportano i livelli idrometrici (in m s.l.m.) osservati durante l'evento dall'idrometro posizionato nella diga Flumineddu (area del bacino idrografico sotteso pari a circa 250 km²). Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa 265.32 m s.l.m. Il livello è iniziato ad aumentare a partire dalla mattina del giorno 18.

Visto l'Avviso di Criticità Regionale emesso dal CFD in data 18.01.2026, prot. n. BCR/18 valido sino alle ore 23:59 del 19.01.2026, l'ente gestore il giorno 19 alle ore 07:00 ha comunicato l'attivazione della fase di allerta per rischio idraulico a valle in quanto le portate rilasciate dalla soglia libera dello sbarramento di Capanna Silicheri avevano raggiunto il valore Q_{min} (portata di attenzione scarico diga) pari a 50 m³/s.

A seguito dei continui apporti al serbatoio di Capanna Silicheri, la fase di allerta per rischio idraulico è proseguita durante il giorno 19 con portate rilasciate dalla soglia libera che hanno superato dalle ore 14:45 circa il valore della prima soglia incrementale ($Q_{min} + \Delta Q$) pari a 140 m³/s, e dalle ore 22:00 circa il valore della seconda soglia incrementale ($Q_{min} + \Delta Q$) pari a 300 m³/s. L'ente gestore ha inoltre comunicato a partire dalle ore 22:40 circa l'attivazione della fase di preallerta per rischio diga avendo lo stesso superato la quota 278 m s.l.m. (quota di massima regolazione pari a 276.5 m s.l.m.).

Con successiva comunicazione del giorno 21 gennaio delle ore 18:00, a seguito della diminuzione degli apporti al serbatoio di Capanna Silicheri, è stata chiusa la fase di preallerta per rischio diga con livello idrometrico dell'invaso che era sceso al di sotto del valore di 278 m s.l.m., ma è proseguita la fase di allerta per rischio idraulico a valle con un'entità delle portate rilasciate dalla soglia libera pari a circa 110 m³/s, scesa nel frattempo al di sotto del valore della prima soglia incrementale ($Q_{min} + \Delta Q$) pari a 140 m³/s.

A partire dal giorno 22 gennaio alle ore 09:15 circa è stata comunicata la fine della fase di allerta per rischio idraulico a valle, a seguito della diminuzione degli apporti al serbatoio di Capanna Silicheri, con un'entità delle portate rilasciate dalla soglia libera scesa al di sotto del valore della portata di attenzione Q_{min} pari a 50 m³/s.

Il livello massimo raggiunto durante l'evento è pari a 279.55 m s.l.m. ed è stato registrato il 20 gennaio alle ore 07:00. Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (07 luglio 2017) il massimo livello idrometrico raggiunto era pari a 278.57 m s.l.m. (04 novembre 2018), che in occasione di questo evento è stato superato.

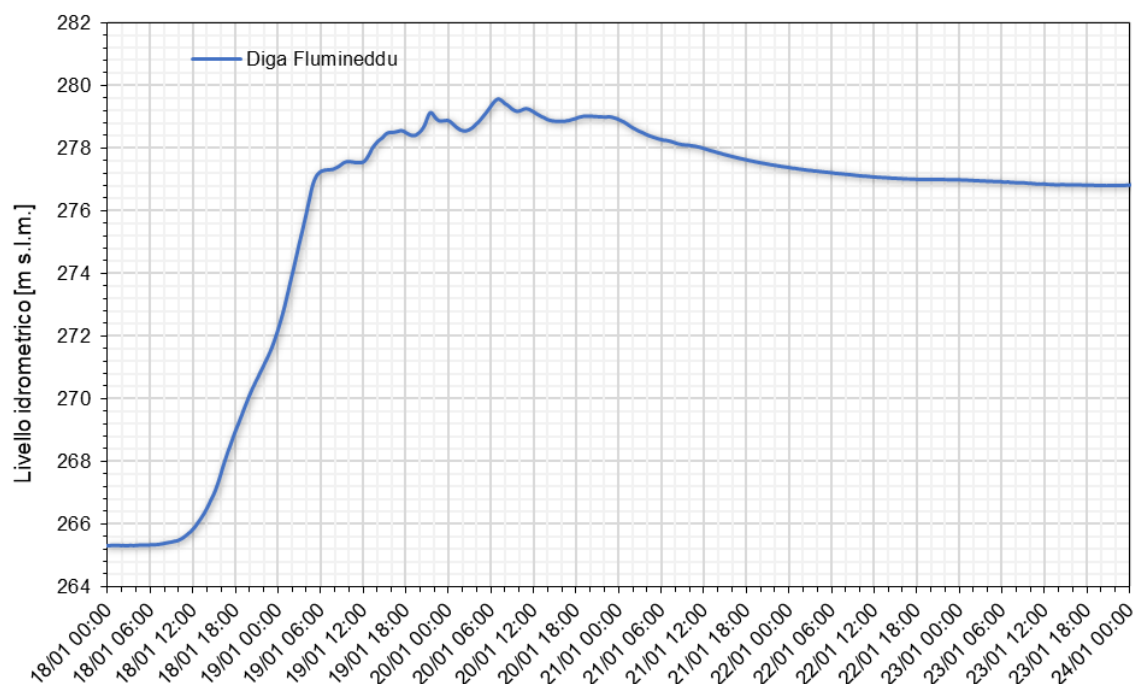


Figura 86. Livelli idrometrici osservati alla stazione Diga Flumineddu.

In Figura 87 si riportano i livelli idrometrici misurati alla stazione Riu Stanali a Pramas rispetto allo zero idrometrico (78.24 m s.l.m.). L'area del bacino idrografico sotteso alla stazione in argomento è pari a circa 390 km².

Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa 0.45 m. Il massimo livello idrometrico, pari a 5.53 m, è stato raggiunto il 20 gennaio alle 09:15. La soglia di allerta rossa S3, pari a 5.62 m, non è stata superata.

Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (4 novembre 2019) il massimo livello idrometrico raggiunto era pari a 4.53 m (18 gennaio 2025), che in occasione di questo evento è stato superato.

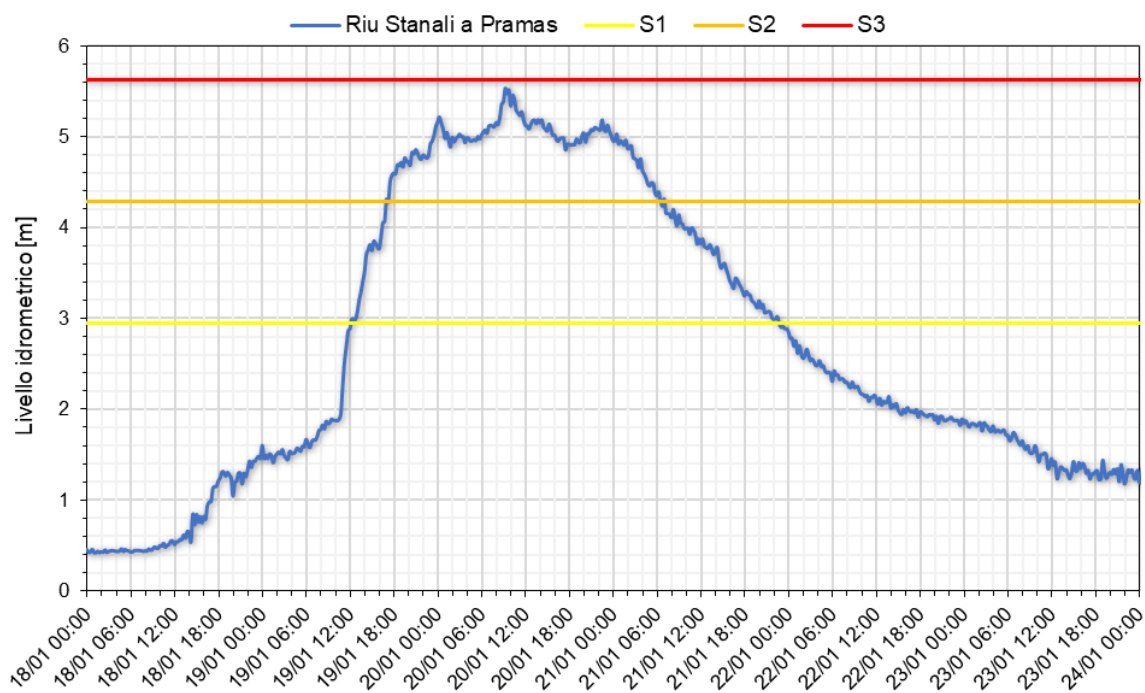


Figura 87. Livelli idrometrici osservati alla stazione Riu Stanali a Pramas.

In Figura 88 si riportano i livelli idrometrici (in m s.l.m.) osservati durante l'evento dall'idrometro posizionato nella traversa Flumendosa a Isca Rena (area del bacino idrografico sotteso pari a circa 1608 km²).

Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa 51.01 m s.l.m, poco sopra la soglia di sfioro della traversa (51 m s.l.m.). La soglia di allerta arancione S2, pari a 52.5 m s.l.m. (ossia 1.5 m di lama d'acqua sulla traversa, livello significativo per possibili criticità nel territorio a valle, con portata pari a circa 550 m³/s), è stata superata. Il massimo livello pari a 52.63 m s.l.m. è stato raggiunto il giorno 20 alle ore 11:15 circa.

Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (7 novembre 2007), il massimo livello idrometrico raggiunto è pari a 53.81 m s.l.m. (18 novembre 2013).

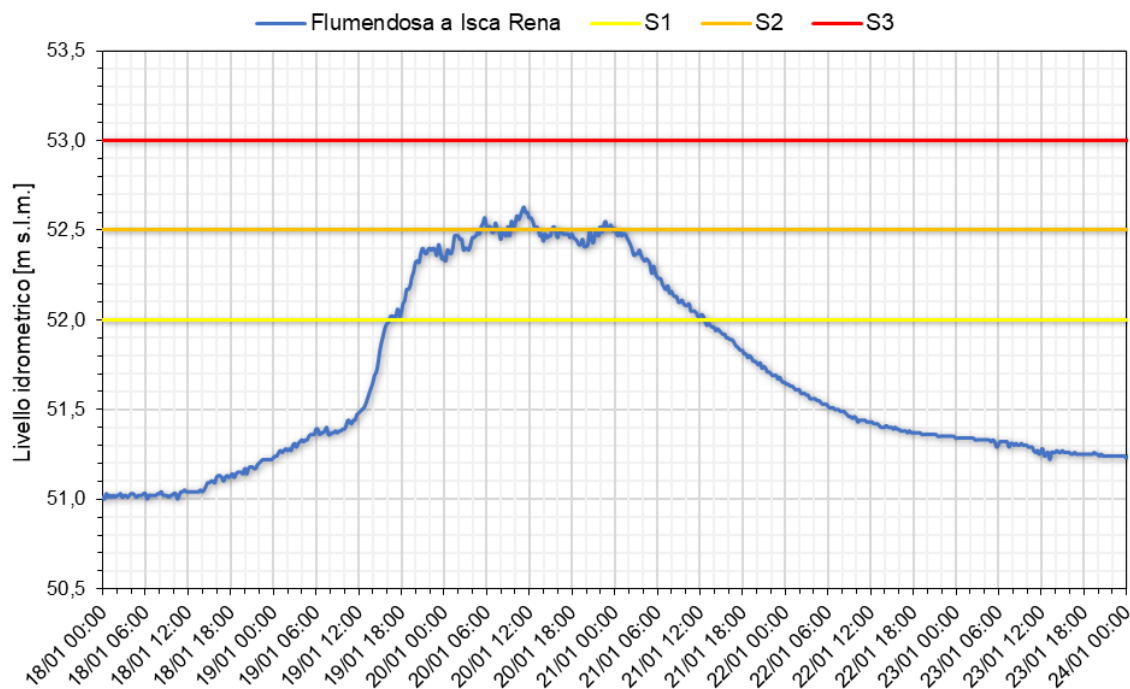


Figura 88. Livelli idrometrici osservati alla stazione Flumendosa a Isca Rena.

Per ottenere l'idrogramma di piena in termini di portata è stata utilizzata l'equazione della scala di efflusso da stramazzo (Figura 89).

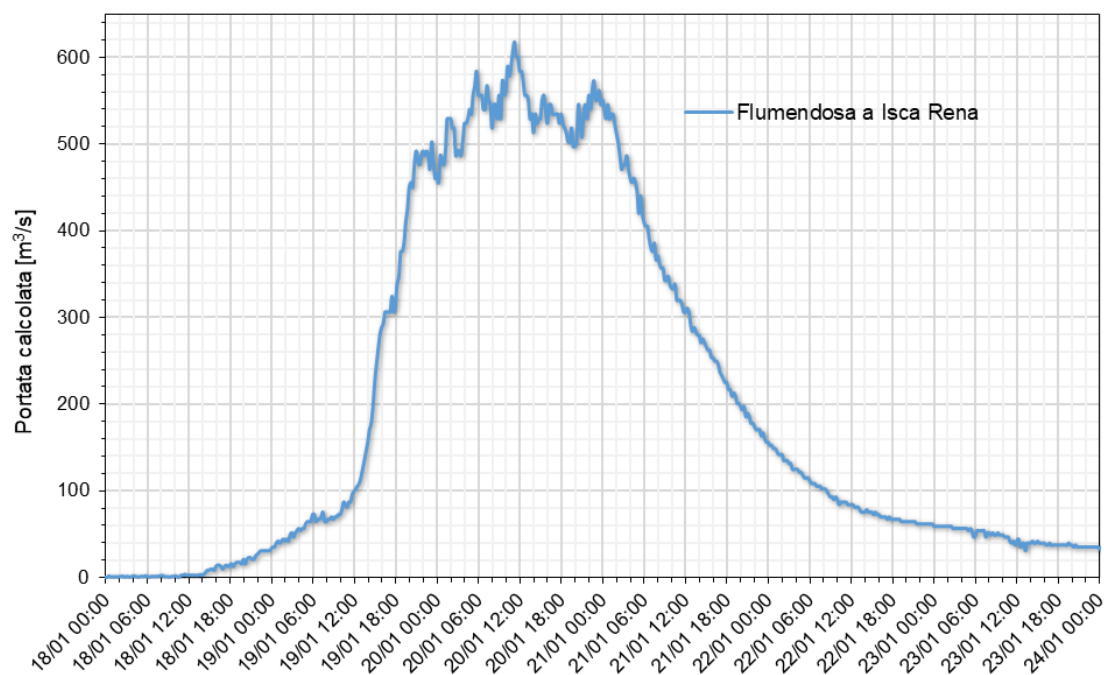


Figura 89. Idrogramma alla stazione idrometrica Flumendosa a Isca Rena.

In Figura 90 si riportano i livelli idrometrici misurati alla stazione Flumendosa a p.te Brecca rispetto allo zero idrometrico (11.28 m s.l.m.). L'area del bacino idrografico sotteso alla stazione in argomento è pari a circa 1744 km².

Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa 0.92 m. Il massimo livello idrometrico, pari a 6.11 m, è stato raggiunto il 20 gennaio alle 07:45. La soglia di allerta rossa S3, pari a 3.6 m, è stata superata dal giorno 19 a partire dalle ore 17:00. Il livello idrometrico è rientrato al di sotto della soglia S3 a partire dalle ore 3:15 del 22 gennaio, circa 58 ore dopo. Il livello è poi sceso al di sotto della soglia S2 (2.5 m) dalle 04:15 del 23 gennaio.

Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (15 dicembre 2020) il massimo livello idrometrico raggiunto era pari a 4.95 m (18 gennaio 2025), che in questa occasione è stato pertanto superato.

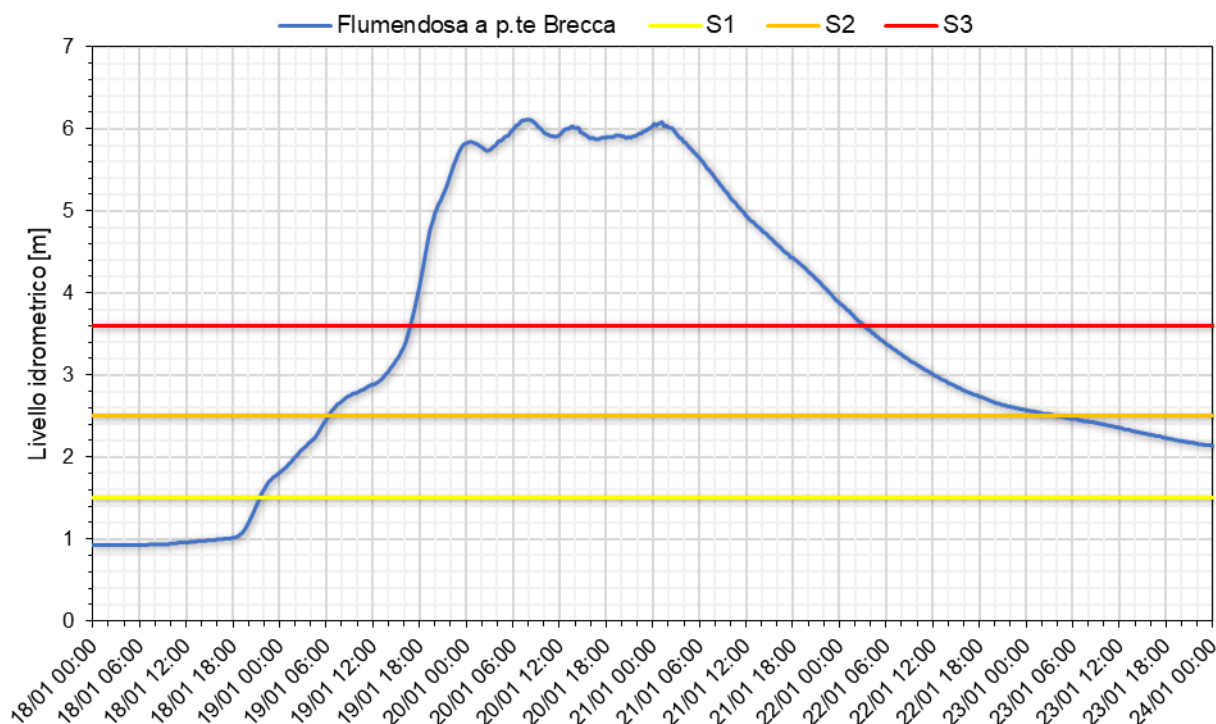


Figura 90. Livelli idrometrici osservati alla stazione Flumendosa a p.te Brecca.

Per ottenere l'idrogramma di piena in termini di portata è stata utilizzata la scala di deflusso pubblicata dal Dipartimento Geologico, Idrogeologico e Idrografico di ARPAS a Luglio del 2025 (Figura 91).

L'equazione corrispondente è riportata di seguito:

- ramo di magra-morbida: $0.5119m \leq h < 2.90m$ $Q = 14.3794(h - 0.5119)^{2.2435}$
- ramo di piena: $2.90m \leq h \leq 5.145m$ $Q = 881.2948(e^{0.1026(h-2.90)} - 1) + 101.3677$

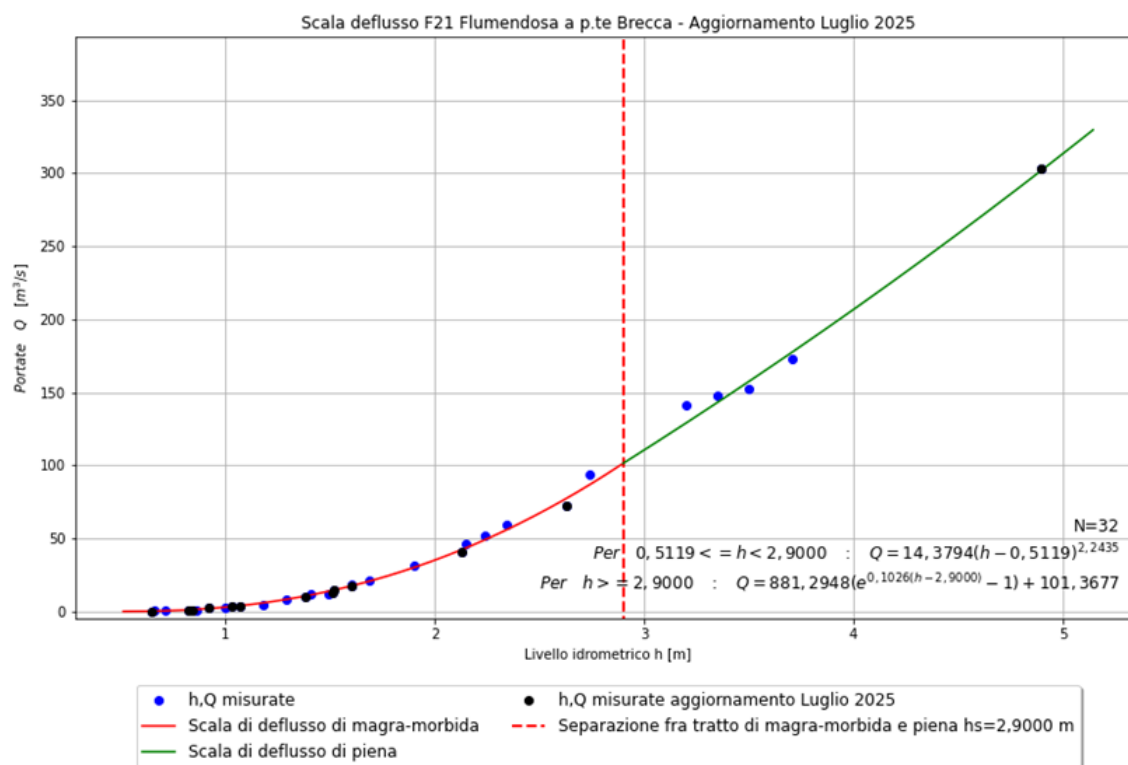


Figura 91. Scala di deflusso della stazione idrometrica Flumendosa a p.te Brecca

Il valore massimo del livello idrometrico estrapolabile dalla scala di deflusso è di circa 5.15 m (corrispondente a una portata di circa 330 m^3/s). L'idrogramma delle portate osservate alla stazione idrometrica di Flumendosa a p.te Brecca è riportato in Figura 92. Tutti i valori di portata relativi al periodo compreso tra le ore 21:00 del 19 gennaio e le ore 10:00 del 21 gennaio non sono calcolabili, in quanto i livelli rilevati eccedono i limiti di validazione della scala di deflusso. Nella stessa figura sono riportati i risultati delle misure di portata in alveo effettuate dal Dipartimento Geologico, Idrogeologico e Idrografico di ARPAS in occasione dell'evento.

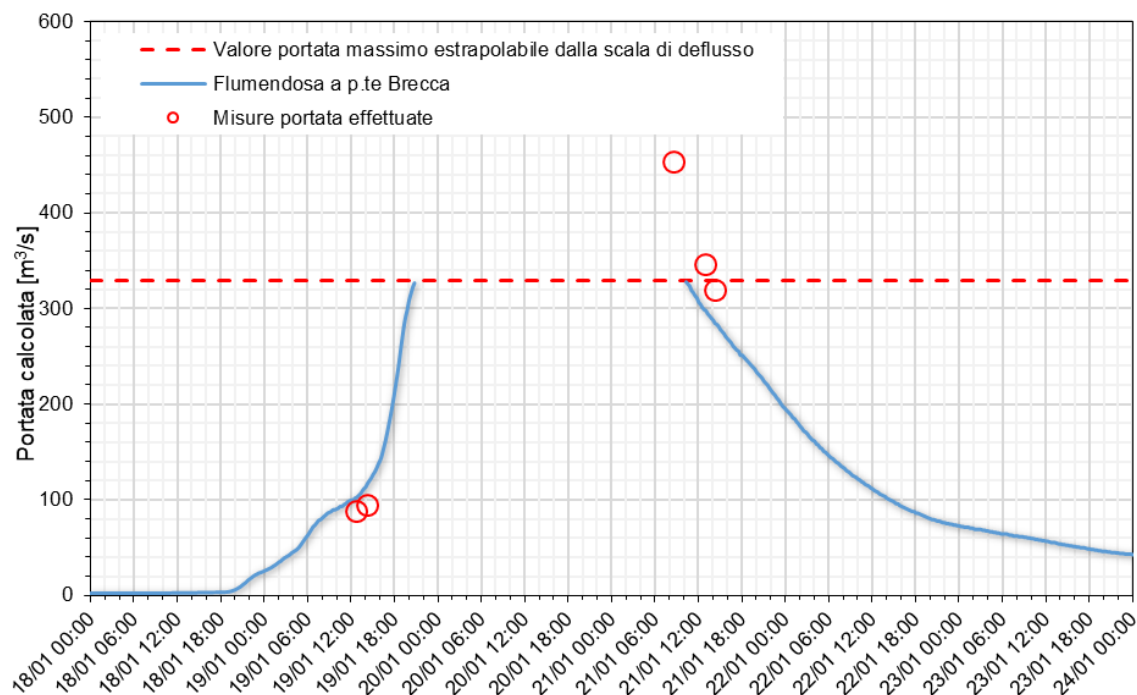


Figura 92. Idrogramma alla stazione idrometrica Flumendosa a p.te Brecca.

In Figura 93 si riportano i livelli idrometrici misurati alla stazione Flumini Uri a San Vito rispetto allo zero idrometrico (8.78 m s.l.m.). L'area del bacino idrografico sotteso alla stazione in argomento è pari a circa 38 km².

Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a circa -0.03 m. Il massimo livello idrometrico, pari a 0.57 m, è stato raggiunto il 20 gennaio alle 23:00. La soglia di allerta gialla S1 (0.52 m) è stata superata.

Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione (15 novembre 2005), il massimo livello idrometrico raggiunto è pari a 3.44 m (10 ottobre 2018).

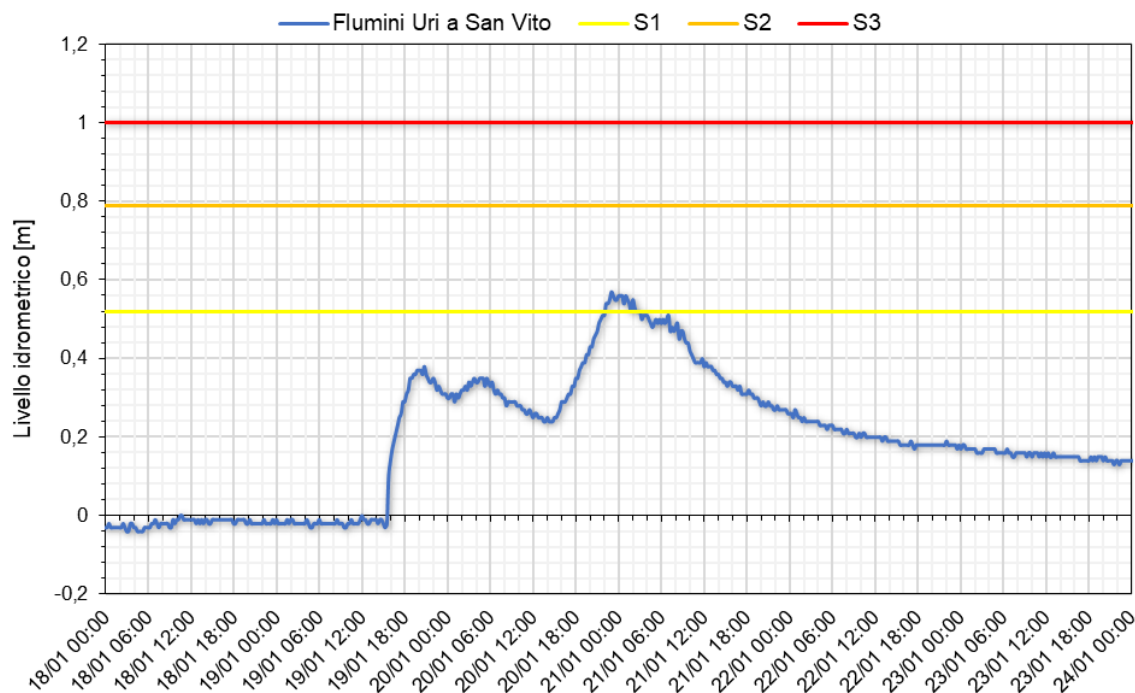


Figura 93. Livelli idrometrici osservati alla stazione Flumini Uri a San Vito.

4.10.3. SOPRALLUOGO DEL 19, 20 E 21 GENNAIO 2026

In data 19, 20 e 21 gennaio 2026 è stato eseguito un sopralluogo presso le sezioni idrometriche F10 Riu Stanali a Pramas, F34 Flumendosa a Ballao RF e F21 Flumendosa a p.te Brecca, con l'esecuzione di misure di portata di piena. Un report fotografico con la sintesi dei risultati delle misure ottenute è riportato di seguito, rispettivamente, in Figura 94, Figura 95 e Figura 96. Gli indicatori arancioni nelle seguenti figure fanno riferimento alla posizione delle stazioni idrometriche.

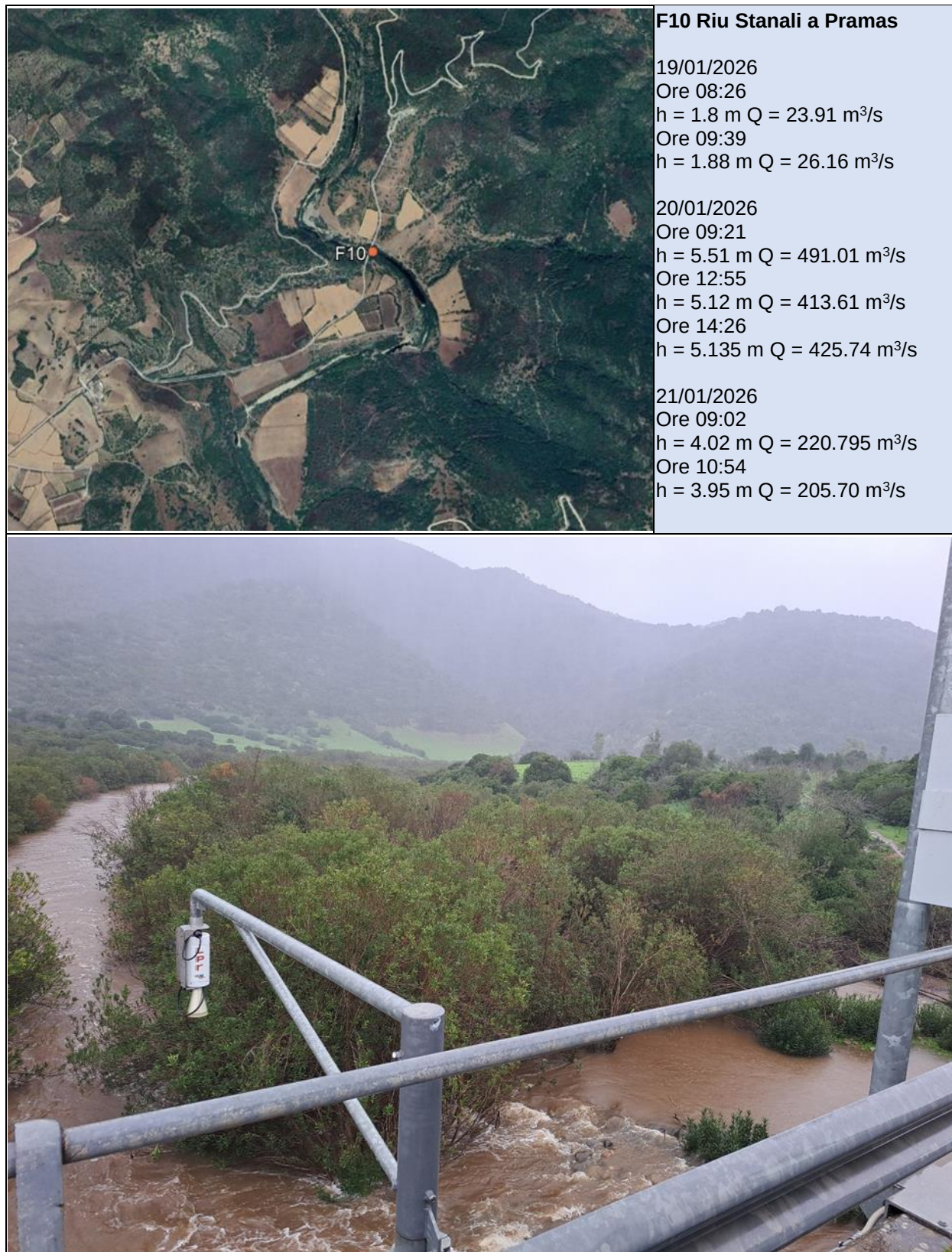








Figura 94. Rilievo fotografico eseguito in prossimità della sezione F10 Riu Stanali a Pramas il 19, 20 e 21 gennaio 2026.



**F34 Flumendosa a Ballao
RF**

19/01/2026
Ore 10:36
 $h = 1.57 \text{ m}$ $Q = 19.345 \text{ m}^3/\text{s}$

20/01/2026
Ore 10:12
 $h = 1.88 \text{ m}$ $Q = 38.858 \text{ m}^3/\text{s}$

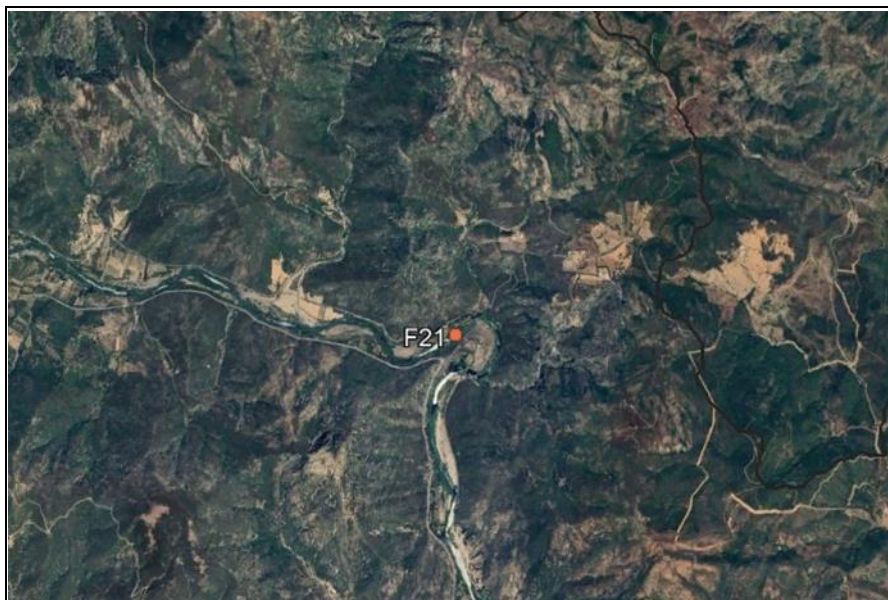
21/01/2026
Ore 09:45
 $h = 1.26 \text{ m}$ $Q = 11.567 \text{ m}^3/\text{s}$







Figura 95. Rilievo fotografico eseguito in prossimità della sezione F34 Flumendosa a Ballao RF il 19, 20 e 21 gennaio 2026.



**F21 Flumendosa a p.te
Brecca**

19/01/2026

Ore 11:47

$h = 2.87 \text{ m}$ $Q = 88.97 \text{ m}^3/\text{s}$

Ore 13:12

$h = 2.95 \text{ m}$ $Q = 94.35 \text{ m}^3/\text{s}$

21/01/2026

Ore 07:30

$h = 5.475 \text{ m}$ $Q = 454.33 \text{ m}^3/\text{s}$

Ore 11:58

$h = 4.93 \text{ m}$ $Q = 346.37 \text{ m}^3/\text{s}$

Ore 13:23

$h = 4.82 \text{ m}$ $Q = 318.97 \text{ m}^3/\text{s}$











Figura 96. Rilievo fotografico eseguito in prossimità della sezione F21 Flumendosa a p.te Brecca il 19, 20 e 21 gennaio 2026.

4.10.4. CONFRONTO EVENTO 14-19 OTTOBRE 1951

Tra tutti gli eventi storici di cui esistono le misure, l'evento meteorologico che investì la Sardegna tra il 14 e il 19 ottobre 1951 fu in assoluto il più estremo, soprattutto come cumulati di precipitazione. In 96 ore, a Sicca d'Erba (Arzana) furono misurati 1528 mm.

Di particolare interesse sono le altezze idrometriche misurate sulla costa orientale, anche in considerazione del fatto che i fiumi erano molto meno irregimentati di oggi e, dunque, rispondevano in maniera rapida e devastante alle precipitazioni intense.

La Figura 97 mostra le altezze idrometriche giornaliere (osservazioni delle ore 12:00) registrate dalle stazioni del Flumendosa e del Rio Foddeddu. Bisogna evidenziare che in quell'anno nel Flumendosa era già in funzione la diga di Bau Muggeris (area del bacino idrografico sotteso pari a circa 180 km²), mentre non erano ancora state costruite quella del rio Mulargia a Monte Su Rei, del Flumendosa a Nuraghe Arrubiu e del Flumineddu a Capanna Silicheri. In particolare, il 17 ottobre 1951, da monte verso valle, l'evento ha prodotto i seguenti effetti: è stata stimata una portata pari a 893 m³/s alla sezione di Flumendosa a Gadoni (area del bacino sotteso pari a circa 425 km²), 1070 m³/s alla sezione di Flumendosa a Villanovatulo (area del bacino sotteso pari a circa 548 km²) e 1970 m³/s alla sezione di Flumendosa a Monte Scrocca (area del bacino idrografico sotteso pari a circa 1011 km²) (fonte Annali Idrologici Sardegna).

Alla sezione idrometrica Flumendosa a Gadoni era stato raggiunto un colmo di circa 6 m mentre durante l'evento del 18-21 gennaio 2026 è stato raggiunto un colmo di 6.71 m. Chiaramente in più di 70 anni sia la sezione idrometrica che lo zero idrometrico sono cambiati quindi i due colmi non sono confrontabili.

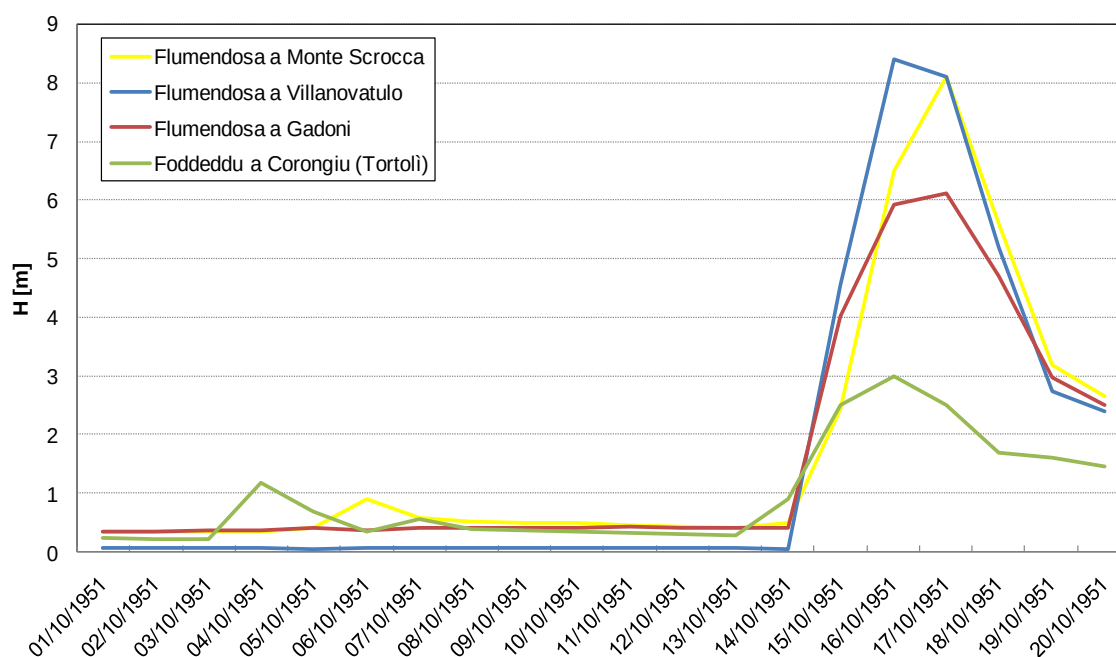


Figura 97. Idrogrammi dell'evento dell'Ottobre 1951 in termini di livelli idrometrici (in m rispetto allo zero idrometrico) registrati dalle stazioni Flumendosa a Monte Scrocca, Flumendosa a Villanovatulo, Flumendosa a Gadoni e Foddeddu a Corongiu.

4.11. IL BACINO DEL RIU PICOCCA

Il Bacino idrografico del Picocca sotteso alla stazione Idrometrica di Monte Acuto (San Vito) ricopre un'area di 192.8 km² (Figura 98 e Tabella 11).

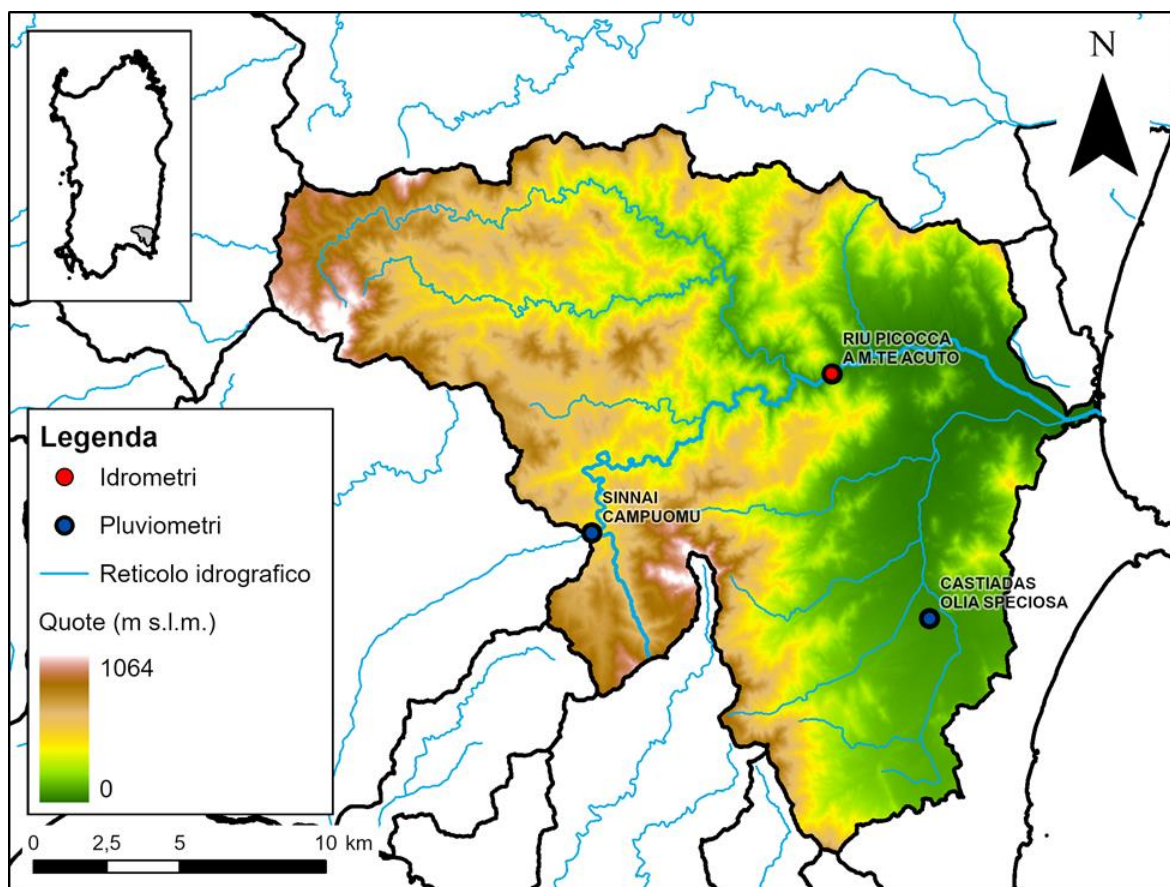


Figura 98. Delimitazione del bacino idrografico del Riu Picocca sotteso alla stazione idrometrica di Monte Acuto, pluviografi ARPAS, idrometro, e modello digitale delle elevazioni.

Area	192.8 km ²
Lunghezza asta principale	38.4 km
Quota media del bacino	486.2 m s.l.m.
Quota massima	1064 m s.l.m.

Tabella 11. Caratteristiche morfologiche e idrologiche del bacino idrografico in studio.

4.11.1. ANALISI PLUVIOMETRICA

I cumulati complessivi dell'evento rilevati tra il 18 e il 21 gennaio nelle stazioni in esame sono stati: Sinnai Campuomu 206.6 mm; Riu Picocca a Monte Acuto 161.6 mm; Castiadas Olia Speciosa 131.9 mm (Figura 99).

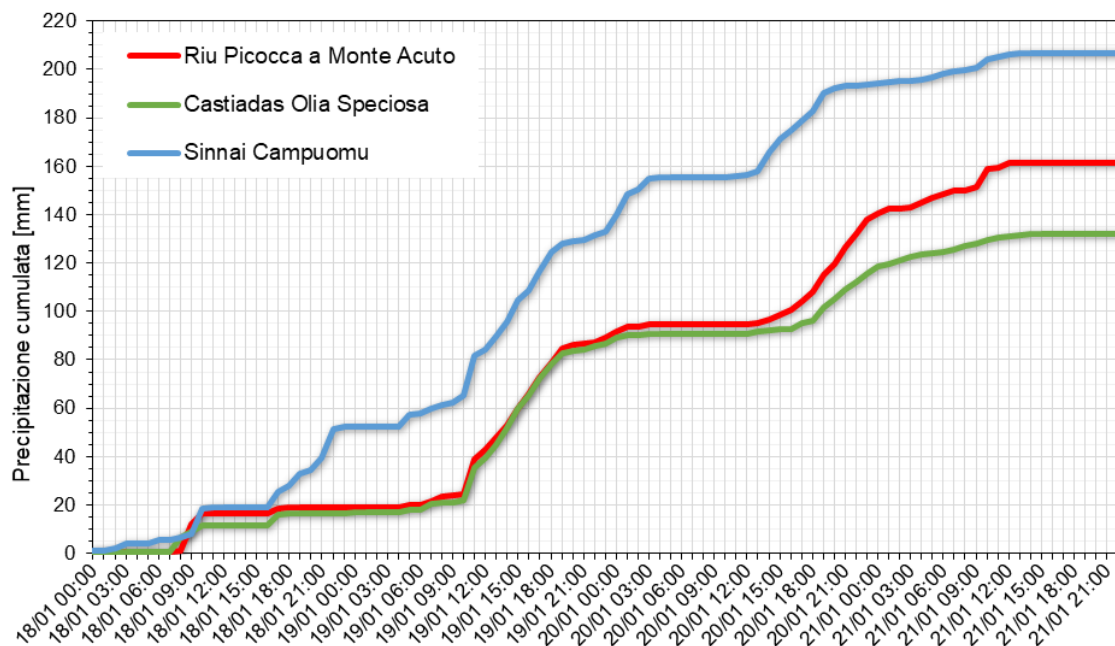


Figura 99. Altezza di precipitazione cumulata misurata dalle stazioni della rete ARPAS interne al bacino.

4.11.2. ANALISI IDROMETRICA

In Figura 100 si riporta l'idrogramma dell'evento misurato alla stazione di Riu Picocca a Monte Acuto a San Vito (installata il 21 luglio 2017), in termini di livello idrometrico rispetto allo zero idrometrico (24.85 m s.l.m.).

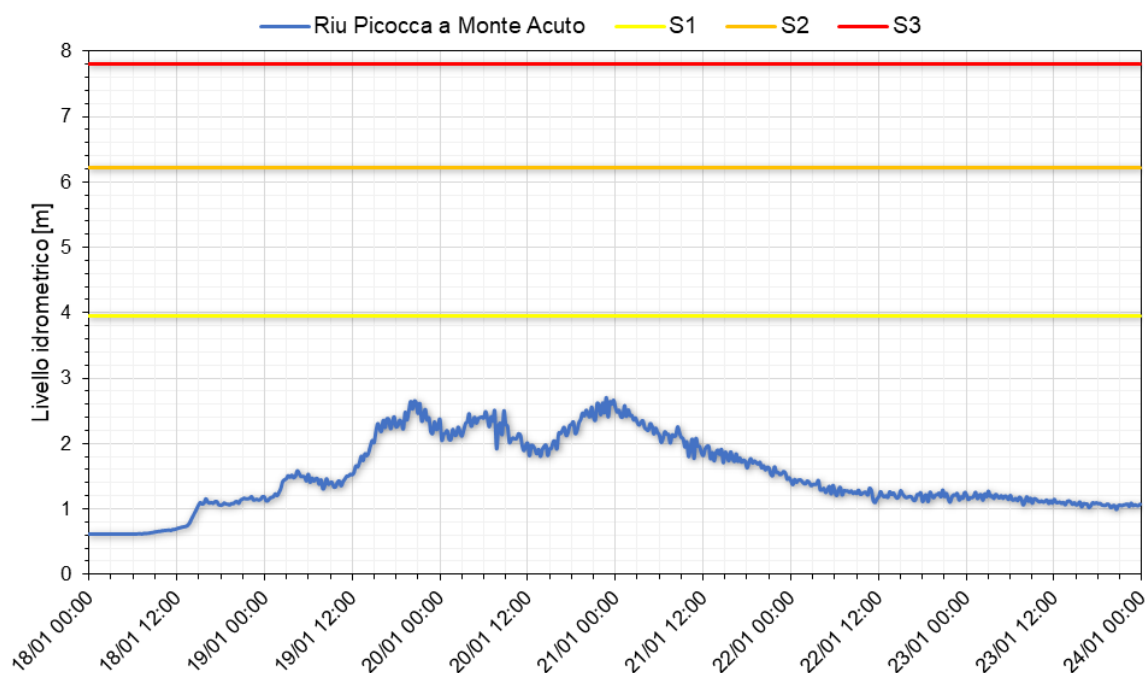


Figura 100. Livelli idrometrici osservati alla stazione di Riu Picocca a Monte Acuto e soglie idrometriche di allerta.

Prima dell'inizio dell'evento il livello idrometrico era pari a 0.607 m. Il massimo livello idrometrico, pari a 2.707 m, è stato raggiunto il 20 gennaio alle ore 22:45. Dall'inizio delle osservazioni in tempo reale di questa stazione, il massimo livello idrometrico registrato è 3.814 m il 10 ottobre 2018.

5. CONCLUSIONI

L'evento che ha interessato la Sardegna dal 18 al 21 gennaio 2026 è stato caratterizzato da precipitazioni persistenti a carattere prevalentemente stratiforme con locali rovesci e alcuni temporali che hanno insistito in particolare sul settore orientale e meridionale dell'isola. Le precipitazioni sono state accompagnate da intensa ventilazione orientale e da mareggiate che hanno avuto un impatto importante in particolare sui settori costieri meridionali.

Dal punto di vista idrologico i fenomeni hanno interessato principalmente i bacini idrografici del Riu Cixerri, del Riu Murmurei, del Fiume Tirso, del Fiume Padrogiano, del Fiume Posada, del Fiume Cedrino, del Riu Pramera, del Torrente Quirra, del Fiume Flumendosa, e del Riu Picocca.

Sono state osservate altezze di pioggia cumulata, calcolata nelle 96 ore tra le 00:00 del 18 e le 23:59 del 21 gennaio, superiori a 200 mm in 27 stazioni; di queste, 11 hanno superato i 300 mm, 5 i 400 mm e 3 i 500 mm complessivi, con il bacino del Flumendosa largamente interessato dalle piogge più abbondanti (Tabella 12).

n.	Stazione	Precipitazione cumulata (mm)	Bacino
1	Genna Tuvara	557.8	Flumendosa
2	Villagrande Strisaili	512.3	Flumendosa
3	Gairo Taquisara ARST	511.0	Flumendosa
4	Villagrande Bau Mandara	490.2	Flumendosa
5	Urzulei Genna Silana	437.0	Cedrino
6	Osini	396.0	Flumendosa
7	Arzana Sicca d'Erba	380.7	Flumendosa
8	Seui RU	368.8	Flumendosa
9	Seui c.ra Arqueri	341.1	Flumendosa
10	Urzulei RU	328.3	Pramaera
11	Ussassai RU	327.1	Flumendosa
12	Seui ARST	284.1	Flumendosa
13	Perdasdefogu RU	273.3	Quirra
14	Lodè a Sas Seddas	263.0	Posada
15	Orgosolo Monte Novo	257.2	Cedrino
16	Villasalto RU	254.0	Flumendosa
17	Lula RF	246.2	Posada
18	Lodè RU	244.9	Posada
19	Dorgali Oddoene RU	230.5	Cedrino
20	Orune RF	227.8	Cedrino
21	Flumendosa a Isca Rena	227.8	Flumendosa
22	Pranu Sanguini	214.6	Flumendosa
23	Sadali RF	211.6	Flumendosa
24	Tertenia RF	211.4	Quirra
25	Sinnai Campuomu	206.6	Picocca
26	Baunei RF	205.6	Pramaera
27	Alà dei Sardi Sos Onorcolos	202.2	Posada

Tabella 12. Sintesi delle stazioni pluviometriche analizzate che hanno riportato un'altezza di pioggia cumulata superiore a 200 mm durante l'evento.

Il colmo dell'onda di piena è stato raggiunto tra le prime ore del 20 gennaio e le prime ore del 21 gennaio. Tale scenario trova giustificazione sia nell'evoluzione temporale dell'evento e nella sua distribuzione spaziale, sia nella specificità dei bacini idrografici e nell'effetto di laminazione svolto dalle dighe.

Dal punto di vista idrometrico è stata superata la soglia di allerta arancione S2 nelle stazioni Riu Mannu a p.te Gallè, Riu Sologo a su Mangano, Riu Murmurei a Trav. S. Lucia, Riu Cixerri a Uta, Flumendosa a Ballao RF, Flumendosa a Gadoni, Riu Stanali a Pramas, Flumendosa a Isca Rena, mentre è stata superata la soglia di allerta rossa S3 nelle stazioni Fiume di Posada a Torpè, Cedrino a Bartara, Cedrino a Onifai, Tirso a Rifornitore Tirso, Riu Cixerri a Villamassargia, Flumendosa a p.te Brecca.

In molte delle stazioni idrometriche analizzate è stato superato il massimo livello idrometrico registrato storicamente da quando sono in attività in telemisura.

L'evento è stato monitorato intensivamente dal punto di vista idrometrico, attraverso l'esecuzione di n. 46 misure di portata da parte del personale ARPAS, come sintetizzato nella tabella seguente (Tabella 13).

n.	Codice stazione	Nome Stazione Idrometrica	Data	Orario	Livello (m)	Portata misurata (m³/s)
1	F27	Riu Mannu a San Sperate	23/01/2026	07:42	1.34	10.727
2	F22	Riu Cixerri a Uta	23/01/2026	10:05	1.28	18.069
3	F06	Riu Murmurei a Trav. S. Lucia	23/01/2026	11:15	1.55	4.089
4	F18	Riu Mannu a Villa San Pietro	23/01/2026	13:38	0.65	7.763
5	F59	Riu Mannu di Ozieri a Fraigas	20/01/2026	13:11	2.28	72.47
6	F47	Riu Mannu di Berchidda	20/01/2026	15:05	2.9	153.617
7	F49	Riu Vignola a p.te Vignola	20/01/2026	11:07	1.91	24.377
8	F83	Riu Carana a p.te SP137	20/01/2026	09:06	1.6	35.806
9	F79	Riu di S. Giovanni Arzachena	21/01/2026	06:41	1.08	10.061
10	F79	Riu di S. Giovanni Arzachena	20/01/2026	16:15	1.48	20.537
11	F79	Riu di S. Giovanni Arzachena	20/01/2026	07:57	2.05	33.115
12	F55	Riu Mannu a p.te Gallè	22/01/2026	08:31	1.48	41.275
13	F55	Riu Mannu a p.te Gallè	21/01/2026	14:52	2.05	78.716
14	F55	Riu Mannu a p.te Gallè	21/01/2026	10:05	2.33	113.004
15	F00	Fiume di Posada a Torpè	22/01/2026	13:36	2.2	43.287
16	F00	Fiume di Posada a Torpè	22/01/2026	07:29	3.1	105.319
17	F00	Fiume di Posada a Torpè	21/01/2026	15:57	4.25	223.093
18	F00	Fiume di Posada a Torpè	21/01/2026	11:03	4.62	274.87
19	F77	Rio di Siniscola a zona ind.	22/01/2026	12:50	1.47	18.242
20	F77	Rio di Siniscola a zona ind.	22/01/2026	06:42	1.62	21.622
21	F77	Rio di Siniscola a zona ind.	21/01/2026	16:39	2.25	35.579
22	F77	Rio di Siniscola a zona ind.	21/01/2026	12:00	2.49	39.393
23	F77	Rio di Siniscola a zona ind.	21/01/2026	08:53	2.64	42.812
24	F31	Cedrino a Onifai	22/01/2026	10:29	2.47	210.716
25	F31	Cedrino a Onifai	21/01/2026	17:39	3.74	366.177
26	F31	Cedrino a Onifai	21/01/2026	12:58	4.4	471.406
27	F03	Riu Pramaera a Lotzorai	22/01/2025	14:45	1.615	18.979
28	F03	Riu Pramaera a Lotzorai	22/01/2025	13:10	1.65	18.998
29	F03	Riu Pramaera a Lotzorai	22/01/2025	10:56	1.7	20.683
30	F03	Riu Pramaera a Lotzorai	22/01/2025	09:20	1.735	22.738
31	F03	Riu Pramaera a Lotzorai	22/01/2025	08:33	1.75	24.478
32	F34	Flumendosa a Ballao RF	21/01/2026	09:45	1.26	11.567
33	F34	Flumendosa a Ballao RF	19/01/2026	10:36	1.57	19.345
34	F34	Flumendosa a Ballao RF	20/01/2026	10:12	1.88	38.858
35	F10	Riu Stanali a Pramas	19/01/2026	08:26	1.8	23.906
36	F10	Riu Stanali a Pramas	19/01/2026	09:39	1.88	26.162
37	F10	Riu Stanali a Pramas	21/01/2026	10:54	3.95	205.702
38	F10	Riu Stanali a Pramas	21/01/2026	09:02	4.02	220.795

n.	Codice stazione	Nome Stazione Idrometrica	Data	Orario	Livello (m)	Portata misurata (m³/s)
39	F10	Riu Stanali a Pramas	20/01/2026	12:55	5.12	413.614
40	F10	Riu Stanali a Pramas	20/01/2026	14:26	5.135	425.738
41	F10	Riu Stanali a Pramas	20/01/2026	09:21	5.51	491.01
42	F21	Flumendosa a p.te Brecca	19/01/2026	11:47	2.87	88.973
43	F21	Flumendosa a p.te Brecca	19/01/2026	13:12	2.95	94.353
44	F21	Flumendosa a p.te Brecca	21/01/2026	13:23	4.82	318.968
45	F21	Flumendosa a p.te Brecca	21/01/2026	11:58	4.93	346.372
46	F21	Flumendosa a p.te Brecca	21/01/2026	07:30	5.475	454.627

Tabella 13. Sintesi delle misure di portata effettuate in occasione dell'evento, ordinate secondo i criteri degli Annali idrologici, Parte II (per bacino, partendo dal Campidano e in verso orario).